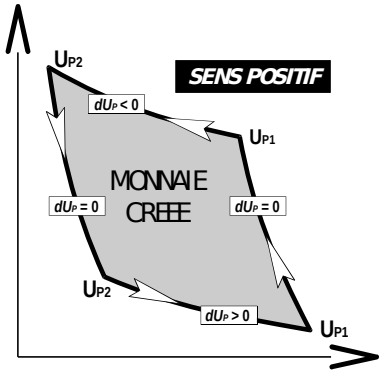
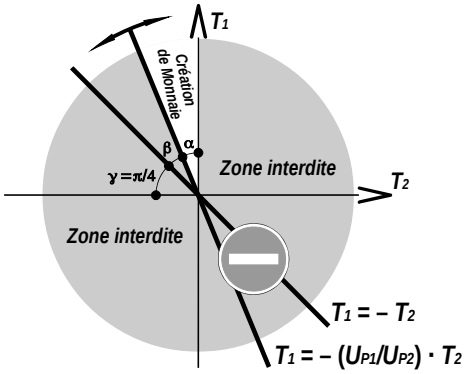
DEVELOPPEMENT - T 2

REFLEXIONS

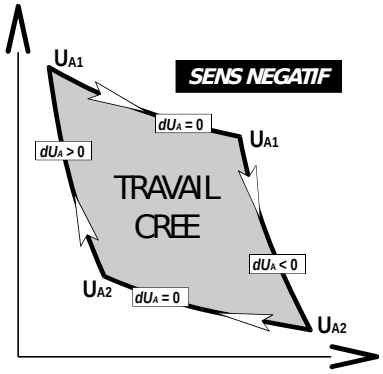
sur la puissance économique du Travail

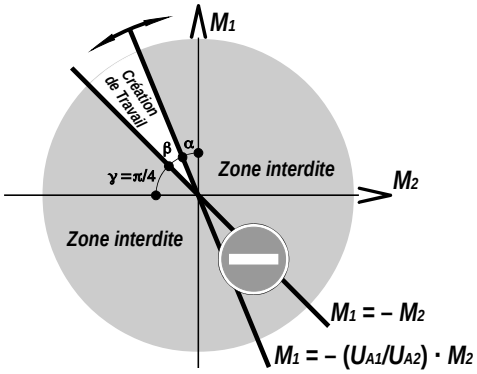




et

sur la puissance mécanique de la Monnaie





16 septembre 2019

Pierre CAMPERGUE

SOMMAIRE

TOME 1

00 - PREAMBULE - EVOLUTIONS MONETAIRES ***1***

00 - PREAMBULE - VISUALISATION GRAPHIQUE ***13***

00 - PREAMBULE - EXEMPLES NUMERIQUES ***17***

01 - PROLEGOMENES ***26***

02 - VALEUR DE L'UNITE MONETAIRE ***97***

03 - DEFINITIONS DE BASE ***106***

04 - MECANIQUE DES ECHANGES ***112***

05 - PRINCIPES DE BASE ***125***

06 - ENERGIES INTERNES ***134***

07 - FLUX ET TRANSFORMATIONS ***150***

08 - LOIS DE BASE ***161***

TOME 2

09 - DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES ***174***

10 - DIFFICULTES ***186***

11 - STRUCTURE DES ECHANGES ***197***

12 - CYCLES ***203***

13 - MONNAIE ET TRAVAIL - CONDITIONS DE CREATION ***219***

14 - RENDEMENTS DES TRANSFORMATIONS ***227***

15 - PRODUIT ET ARGENT - OFFRE ET DEMANDE ***238***

16 - POTENTIELS ECODYNAMIQUES ***245***

17 - COEFFICIENTS ECOELASTIQUES ***257***

18 - COEFFICIENTS ECOMETRIQUES ***264***

19 - LIEN CHALEUR CONSOMMEE → MONNAIE CREEE ***273***

20 - LOIS DE CONSERVATION ***280***

21 - DISCRIMINATION DES AGENTS ECONOMIQUES ***285***

22 - MONOPOLES ***293***

23 - CYCLES - INTERPRETATION POLAIRE ***298***

24 - OBSERVATIONS DIVERSES ***301***

25 - PRINCIPALES RELATIONS - RECAPITULATION ***315***

26 - TERMINOLOGIE - CORRESPONDANCE ***318***

09 - DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES

Produit parfait ***174***
Opération élémentaire ***175***
Transformation T⇨M ⇨ Paresse de systèmes couplés ***176***
Transformation M⇨T ⇨ Avarice de systèmes couplés ***178***
Transformation T⇨M ⇨ Empraxie ***180***
Transformation M⇨T ⇨ Enéomailie ***181***
Cas limites des transformations adiabatiques ***183***
Transformation T⇨M ⇨ Force d'Avarice constante ***183***
Transformation T⇨M ⇨ prix constant ***183***
Transformation M⇨T ⇨ Force de Paresse constante ***184***
Transformation M⇨T ⇨ labeur constant ***184***

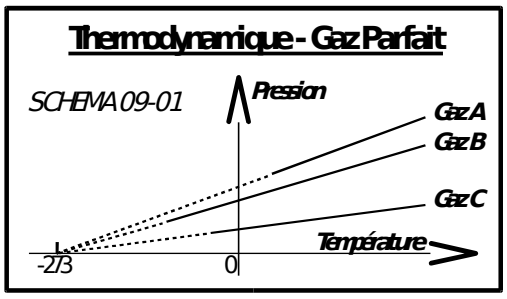
PRODUIT PARFAIT

Nous connaissons la relation de base (08-04), à savoir :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P = Cte$$

que nous avons considérée comme exacte, c'est-à-dire que la constance de ces deux produits était toujours vérifiée. Or, en thermodynamique, nous savons expérimentalement que la relation équivalente (Boyle-Mariotte) :

$$P \cdot V = r \cdot T = Cte$$



n'est pas rigoureusement exacte. Les études expérimentales ont montré que tout gaz avait un comportement se rapprochant de cette relation théorique lorsque la température décroissait. Ainsi, plus la température d'un gaz quelconque est basse, plus la courbe (*P*,*V*) présentant la pression (*P*) en fonction du volume (*V*) tend vers une hyperbole parfaite. Inversement, pour des températures de plus en plus élevées, cette courbe est de plus en plus déformée. De plus, ces expériences indiquent que les courbes représentant la pression des différents gaz en fonction de leur température convergent vers un point unique (zéro absolu), comme l'expose le schéma 09-01.

Il serait donc nécessaire de réfléchir comment évolue la *Force* qu'exerce le consommateur ainsi que le *prix* (*Valeur ajoutée*) en fonction de l'*Utilité*, c'est-à-dire les fonctions suivantes :

$$F_A = \frac{p}{r_P} \cdot U_P = \mathrm{f}(U_P) \qquad \text{et :} \qquad p = \frac{F_A}{r_P} \cdot U_P = \mathrm{f}(U_P)$$

où l'on considère successivement d'abord le *prix* constant et ensuite la *Force* constante.

Précédemment, parmi le nombre infini de toutes les possibilités existantes du niveau d'*Utilité* d'un *Produit* pour tous les consommateurs, il a été défini en guise d'exemples trois types de *Produits* représentés sur les schémas 08-01 (08-01a, 08-01b et 08-01c). Puisqu'il ne peut être réalisée en Economie aucune expérience similaire à celles effectuées en physique il ressort que seule l'analyse des phénomènes se produisant dans la vie quotidienne soit susceptible de répondre aux interrogations précitées. Dans les sciences "exactes" il existe certains champs d'études, en particulier l'astronomie, où il est impossible d'effectuer une quelconque expérience. Par exemple, il est hors de question de provoquer la fusion de deux trous noirs afin de mesurer les ondes gravitationnelles engendrées par ce phénomène. Nonobstant cette incapacité, ceci n'empêche pas leur détection, comme, du reste, celle du fond diffus cosmologique dû au découplage du rayonnement.

Avec cette réserve et afin de poursuivre cette étude dynamique, il sera considéré qu'il existe un *Produit parfait* qui permet de vérifier exactement la validité de la constance du rapport précité, c'est-à-dire que la *Force d'Avarice* en fonction du *prix* ou de la *Valeur ajoutée* est représentée géométriquement par une hyperbole.

OPERATION ELEMENTAIRE

Il est bien évident et logique que le *Travail* nécessaire pour faire varier l'*Utilité* U_P d'une certaine quantité donnée, dépende du *Produit* fabriqué. Certains *Produits* sont en effet, plus difficiles à fabriquer que d'autres et ceci pour faire varier l'*Utilité* d'une même quantité. Si cette variation d'*Utilité* est considérée comme très petite, c'est-à-dire à la limite lorsqu'elle tend vers zéro, il est donc possible de définir une nouvelle caractéristique telle que :

$$Difficulté = \lim_{\Delta U_P \to 0} \frac{Travail}{\Delta Utilité\ du\ Produit}$$

Identiquement, pour la *Monnaie*, on peut dire qu'il est plus ou moins difficile de faire varier l'*Utilité* U_A de l'*Argent*. En conséquence, la caractéristique deviendra :

$$Difficulté = \lim_{\Delta U_A \to 0} \frac{Monnaie}{\Delta Utilité\ de\ l'Argent}$$

La *Difficulté* relative au *Produit* représente l'effort nécessaire pour effectuer l'opération qui provoque une augmentation d'*Utilité* égale à ΔU_P. En faisant diminuer cette variation jusqu'à devenir infiniment petite, cet effort diminuera jusqu'à une limite inférieure et donc deviendra un effort minimal qui correspondra à une opération de fabrication que l'on pourra qualifier d'élémentaire.

L'idéal serait de trouver une opération élémentaire qui soit la même pour tous les *Travaux* qu'ils soient possibles de trouver par expérience, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Si toutes les opérations élémentaires étaient identiques, il serait possible de définir la *Difficulté élémentaire* comme étant la *Difficulté spécifique* à chaque opération élémentaire. Or, c'est très rarement le cas dans la pratique courante. Toutefois, plus on considérera les opérations élémentaires petites et plus on se rapprochera de ce cas.

Il a été déjà présenté l'exemple du couvreur dont l'opération élémentaire doit être définie comme la montée d'un seul échelon et non pas d'une échelle.

Tout cela ne date pas d'aujourd'hui et l'exemple suivant montre que c'est très bien compris dans la vie courante. Les paysans du Moyen Age considéraient l'opération élémentaire comme étant le journal (ou journau, journée, ouvrée), surface labourée en une journée.

De tout temps et en tout lieu, il a donc fallu définir des opérations élémentaires de manière à pouvoir comparer les *Travaux effectués*, mais il faut remarquer que celles-ci sont toujours définies petites mais les plus grandes possibles, dans un but de simplification, sans toutefois dénaturer la comparaison, c'est-à-dire que les erreurs engendrées par l'accroissement de l'opération ne rendent pas rédhibitoire cette comparaison.

Bien sûr, il est plus difficile de monter une pile de tuiles sur un toit que de monter un papier à signer à l'étage supérieur, dans un immeuble de bureaux, en prenant l'ascenseur. Mais, il en est de même en thermodynamique où nous savons que chaque gaz possède ses propres capacités calorifiques, et en Economie, chaque *Produit* et chaque *Argent* aura ses propres *Difficultés*.

Si on considère des opérations élémentaires très petites, il en existera un très grand nombre et chacune d'elles ne fera varier l'*Utilité* que de très peu et à la limite il sera possible d'écrire pour les *Difficultés* respectivement relatives au *Produit* et à l'*Argent* :

$$\Phi = \frac{dT}{dU_P} \qquad \text{et :} \qquad \Phi = \frac{dM}{dU_A} \qquad \text{09-01} \quad \text{09-02}$$

Ces *Difficultés* n'ont, a priori, aucune raison d'être égales et devront donc être différenciées, ce qui sera fait au chapitre "Difficultés".

Nous savons que pour faire évoluer l'*Utilité* du *Produit* et de l'*Argent*, il est nécessaire d'exercer une *Force* et celle-ci ne peut être fournie que par un agent, par un animal ou par une machine (ou autre). Toutefois, quel que soit l'acteur exerçant la *Force*, les *Difficultés* sont identiques car elles sont spécifiques au *Produit* et à l'*Argent* et totalement indépendantes de l'acteur.

En thermodynamique, l'équation d'état de base peut s'écrire, lorsqu'elle s'applique :

1. à l'ensemble du système	:	$P \cdot V = r \cdot T$
2. à l'unité étalon macroscopique (môle)	:	$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$
3. au constituant élémentaire microscopique	:	$P \cdot V = N \cdot k \cdot T$

car les rapports entre les constantes sont respectivement :

$$R = \frac{r}{n} \qquad \text{et :} \qquad k = \frac{r}{N}$$

avec :

n = *nombre d'unités microscopiques*
N = *nombre de constituants élémentaires*

Il existe donc trois niveaux de comparaison. Toutefois le premier niveau ne peut être employé que si les systèmes comparés sont égaux, ce qui n'est pas le cas en général. Dans la pratique, seuls les deux autres niveaux sont donc utilisés, le deuxième pour des comparaisons macroscopiques et le troisième pour des comparaisons microscopiques. Or, ceci n'est possible que parce que le nombre de constituants microscopiques compris dans l'unité étalon macroscopique et toujours le même.

En effet, sachant que :

$$r_{NIVEAU\,1} = n \cdot R_{NIVEAU\,2} = N \cdot k_{NIVEAU\,3}$$

nous pouvons écrire :

$$\frac{R}{k} = \frac{N}{n}$$

Comme R et k sont des constantes, cela implique :

$$\frac{R}{k} = \frac{N}{n} = Cte = Nombre\ d'Avogadro$$

TRANSFORMATION TM ⇨ PARESSE DE SYSTEMES COUPLES

Supposons un nouvel entrepreneur quelconque désirant fabriquer des *Produits* qui existent déjà sur le marché. Les *Produits* existants ont évidemment une *Utilité* fixée donc constante. Il est possible de se demander comment va évoluer la *Paresse* du nouvel entrepreneur afin qu'il puisse vendre ses propres *Produits*.

En posant les indices suivants :

$_E$ = *Nouvel Entrepreneur*
$_Z$ = *Autres Transformateurs*
U_{P0} = *Utilité des Produits déjà existant*

Sachant que la *Paresse* est une caractéristique additive, il est possible d'écrire, pour une transformation finie :

$$\Delta P_{(E+Z)} = \Delta P_{(E)} + \Delta P_{(Z)}$$

Le Premier Principe permet d'écrire :

$$\Delta E_{TM} = T + M$$

Cependant pour les *Produits* existants déjà sur le marché, la *Monnaie* est nulle car le *prix* de ces *Produits* est également fixé. En conséquence, cette relation se simplifie comme suit :

$$\Delta E_{TM} = T$$

Pour une transformation finie, la relation 05-04, à savoir :

$$dT = - U_P \cdot dP$$

s'écrit :

$$\Delta T = - U_P \cdot \Delta P$$

et en remplaçant :

$$\Delta E_{TM_{(Z)}} = - U_{P0} \cdot \Delta P_{(Z)}$$

Puisque l'on ne considère que les deux *systèmes E* et *Z*, on peut les considérer isolés du monde extérieur. Donc, le Premier Principe permet d'écrire :

$$\Delta E_{TM_{(Z)}} + \Delta E_{TM_{(E)}} = 0$$

soit :

$$\Delta E_{TM_{(Z)}} = - \Delta E_{TM_{(E)}}$$

En remplaçant, la relation ci-dessus s'écrit :

$$- U_{P0} \cdot \Delta P_{(Z)} = - \Delta E_{TM_{(E)}}$$

ou encore :

$$\Delta P_{(Z)} = \frac{\Delta E_{TM_{(E)}}}{U_{P0}}$$

Sachant que, d'après le Deuxième Principe et dans un *système* isolé, la *Paresse* ne peut qu'augmenter (ou rester constante), la relation devient :

$$\Delta P_{(E)} + \Delta P_{(Z)} \geq 0$$

Donc, en remplaçant :

$$\Delta P_{(E)} + \frac{\Delta E_{TM_{(E)}}}{U_{P0}} \geq 0 \qquad \text{09-03}$$

ou encore :

$$\Delta P_{(E)} \leq \frac{\Delta E_{TM_{(E)}}}{U_{P0}}$$

Mais nous avons vu que :

$$\Delta E_{TM} = T$$

donc, en remplaçant, il est possible d'écrire :

$$\Delta \boldsymbol{P}_{\boldsymbol{Entrepreneur}} \leq \frac{\boldsymbol{T}}{\boldsymbol{U_{P0}}} \qquad \text{09-04}$$

Cette relation montre que la *Paresse* doit toujours diminuer davantage que le *Travail à effectuer* utile augmente. En effet, le nouvel entrepreneur est dans l'obligation d'exercer plus de *Travail* s'il veut vendre son *Produit* car son *prix* doit être inférieur sinon égal à celui des autres fabricants.

Dans le cas ou les pertes seraient nulles il serait évidemment possible d'écrire :

$$\Delta P_{(E)} = \frac{T}{U_{P0}}$$

TRANSFORMATION M⇨T ⇨ AVARICE DE SYSTEMES COUPLES

Supposons un nouvel entrepreneur quelconque désirant fabriquer des *Produits* qui existent déjà sur le marché. L'*Argent* en circulation a évidemment une *Utilité* fixée donc constante. Il est possible de se demander comment va évoluer l'*Avarice* du nouvel entrepreneur afin qu'il puisse fabriquer ses propres *Produits*. En posant l'indice suivant :

U_{A0} = *Utilité de l'Argent en circulation*

Sachant que l'*Avarice* est une caractéristique additive, il est possible d'écrire, pour une transformation finie :

$$\Delta A_{(E+Z)} = \Delta A_{(E)} + \Delta A_{(Z)}$$

Le Premier Principe permet d'écrire :

$$\Delta E_{MT} = M + T$$

Cependant pour les *Produits* existants déjà sur le marché, le *Travail* est nul car le *labeur* de ces *Produits* est fixé. En conséquence, cette relation se simplifie comme suit :

$$\Delta E_{MT} = M$$

Pour une transformation finie, la relation 05-07, à savoir :

$$dM = U_A \cdot dA$$

s'écrit :

$$\Delta M = U_{A0} \cdot \Delta A$$

et en remplaçant :

$$\Delta E_{MT_{(Z)}} = U_{A0} \cdot \Delta A_{(Z)}$$

Puisque l'on ne considère que les deux *systèmes E* et *Z*, on peut les considérer isolés du monde extérieur. Donc, le Premier Principe permet d'écrire :

$$\Delta E_{MT_{(Z)}} + \Delta E_{MT_{(E)}} = 0$$

soit :

$$\Delta E_{MT_{(Z)}} = - \Delta E_{MT_{(E)}}$$

En remplaçant, la relation ci-dessus s'écrit :

$$U_{A0} \cdot \Delta A_{(Z)} = - \Delta E_{MT_{(E)}}$$

Sachant que, d'après le Deuxième Principe et dans un *système* isolé, l'*Avarice* ne peut qu'augmenter (ou rester constante), la relation devient :

$$\Delta A_{(E)} + \Delta A_{(Z)} \geq 0$$

Donc, en remplaçant :

$$\Delta A_{(E)} - \frac{\Delta E_{MT_{(E)}}}{U_{A0}} \geq 0 \qquad \text{09-05}$$

ou encore :

$$\Delta A_{(E)} \leq \frac{\Delta E_{MT_{(E)}}}{U_{A0}}$$

Mais nous avons vu que :

$$\Delta E_{MT} = M$$

donc, en remplaçant, il est possible d'écrire :

$$\Delta A_{Entrepreneur} \leq \frac{M}{U_{A0}} \qquad \text{09-06}$$

Dans cette transformation *M–T*, l'entrepreneur ne cherche pas à vendre davantage de *Produits* mais à les acheter. Cette relation montre que l'*Avarice* doit toujours diminuer davantage que la *Monnaie*.

Dans le cas ou les pertes seraient nulles il serait évidemment possible d'écrire :

$$\Delta A_{(E)} = \frac{M}{U_{A0}}$$

TRANSFORMATION T□M ⇨ ***EMPRAXIE***

Empraxie du grec en = dans et praxis = agir

S'il n'existe pas de pertes dans une transformation *T□M* (transformation totalement réversible), nous savons que (relation 06-01) la variation d'*Energie interne* est égale à la somme du *Travail à effectuer* et de la *Monnaie réalisée* qui pénètrent (ou qui sortent) dans le *système*, à savoir :

$$\Delta E_{TM} = T + M$$

ou encore :

$$T = \Delta E_{TM} - M$$

Par définition, nous avons :

$$\Delta E_{TM} = E_{TM(finale)} - E_{TM(initiale)}$$

ce qui permet d'écrire :

$$T = E_{TM(f)} - E_{TM(i)} - M$$

Mais nous savons que (relation 04-10) :

$$dM = F_A \cdot dp$$

Donc, dans une transformation se déroulant sous *Force d'Avarice* constante, la *Monnaie* sera égale, après intégration, à :

$$M = F_A \cdot (p_{(f)} - p_{(i)})$$

ou encore :

$$M = F_A \cdot p_{(f)} - F_A \cdot p_{(i)}$$

En conséquence, le *Travail à effectuer* sous *Force d'Avarice* constante devient :

$$T_{F_A} = E_{TM(f)} - E_{TM(i)} - F_A \cdot p_{(f)} + F_A \cdot p_{(i)}$$

que l'on peut écrire :

$$T_{F_A} = (E_{TM(f)} - F_A \cdot p_{(f)}) - (E_{TM(i)} - F_A \cdot p_{(i)})$$

Si l'on pose :

[] *Empraxie* $= X = E_{TM} - F_A \cdot p$ **▯ 09-07 ▯**

la relation donnant le *Travail* sous *Force d'Avarice* constante devient :

$$\boldsymbol{T_{F_A} = X_{(f)} - X_{(i)}} \qquad \textbf{09-08}$$

Il a été précisé en début de paragraphe que cette relation n'est valable que dans le cas d'une évolution parfaitement réversible. Dans le cas contraire, la relation devient :

$$X_{(f)} - X_{(i)} > T_{F_A}$$

ou encore, de manière générale :

$$X_{(f)} - X_{(i)} \geq 0 \qquad \textbf{09-09}$$

La différentielle de l'*Empraxie* est :

$$dX = d\left(E_{TM} - F_A \cdot p\right)$$

soit :

$$dX = dE_{TM} - F_A \cdot dp - p \cdot dF_A$$

mais (relation 06-02) :

$$dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_A \cdot dp$$

donc, en remplaçant :

$$dX = - U_P \cdot dP + F_A \cdot dp - F_A \cdot dp - p \cdot dF_A$$

et après simplification :

$$\boldsymbol{dX = - U_P \cdot dP - p \cdot dF_A} \qquad \textbf{09-10}$$

TRANSFORMATION M⁄T ⇨ ***ENEOMAILIE***

S'il n'existe pas de pertes dans une transformation *M⁄T* (transformation totalement réversible), nous savons que (relation 06-03) la variation d'*Energie interne* est égale à la somme de la *Monnaie réalisée* et du *Travail à effectuer* qui pénètrent (ou qui sortent) dans le *système*, soit :

$$\Delta E_{MT} = M + T$$

ou encore :

$$M = \Delta E_{MT} - T$$

Et par définition, on a :

$$\Delta E_{MT} = E_{MT(f)} - E_{MT(i)}$$

ce qui permet d'écrire :

$$M = E_{MT(f)} - E_{MT(i)} - T$$

Mais nous savons que (relation 04-09) :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

Donc, dans une transformation se déroulant avec *Force de Paresse* constante, le *Travail à effectuer* sera égal, après intégration, à :

$$T = - F_P \cdot \left(l_{(f)} - l_{(i)} \right)$$

ou encore :

$$T = - F_P \cdot l_{(f)} + F_P \cdot l_{(i)}$$

En conséquence, la *Monnaie réalisée* sous *Force de Paresse* constante devient :

$$(\partial E_{TM})_V = (\partial T)_V$$

que l'on peut écrire :

$$M_{F_P} = \left(E_{MT(f)} + F_P \cdot l_{(f)} \right) - \left(E_{MT(i)} + F_P \cdot l_{(i)} \right)$$

Si l'on pose :

$$\textbf{Enéomailie} = L = E_{MT} + F_P \cdot l \qquad \textbf{09-11}$$

la relation donnant la *Monnaie réalisée* sous *Force de Paresse* constante devient :

$$M_{F_P} = L_{(f)} - L_{(i)} \qquad \textbf{09-12}$$

Il a été précisé en début de paragraphe que cette relation n'est valable que dans le cas d'une évolution parfaitement réversible. Dans le cas contraire, la relation devient :

$$L_{(f)} - L_{(i)} < M_{F_P}$$

ou encore, de manière générale :

$$L_{(f)} - L_{(i)} \leq 0 \qquad \textbf{09-13}$$

La différentielle de l'*Enéomailie* est :

$$dL = d\left(E_{MT} + F_P \cdot l \right)$$

soit :

$$dL = dE_{MT} + F_P \cdot dl + l \cdot dF_P$$

mais (relation 06-04) :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot dl$$

donc, en conséquence :

$$dL = U_A \cdot dA + l \cdot dF_P \qquad \textbf{09-14}$$

CAS LIMITES DES TRANSFORMATIONS ADIABATIQUES

Pour chaque transformation *T→M* et *M→T*, nous savons que (relations 04-10 et 04-09) :

$$dM = F_A \cdot dp \qquad \text{et :} \qquad dT = - F_P \cdot dl$$

Or, dans une transformation adiabatique, les trois variables principales (*Utilités*, *Forces* et *prix* ou *labeur*) varient simultanément ce qui n'en facilite pas l'étude. Pour ce faire, il est possible d'étudier les cas limites, c'est-à-dire d'admettre les cas particuliers dans lesquels :

1. pour la transformation *T→M* :
   - la *Force d'Avarice* est constante,
   - le *prix* est constant.

2. pour la transformation *M→T* :
   - la *Force de Paresse* est constante,
   - le *labeur* est constant.

TRANSFORMATION T→M ⇨ FORCE D'AVARICE CONSTANTE

Nous avons déterminé la différentielle de l'*Empraxie* (relation 09-10), à savoir :

$$dX = - U_P \cdot dP - p \cdot dF_A$$

Puisque nous admettons, dans cette hypothèse, que la *Force d'Avarice* est constante, sa différentielle dF_A est nulle, donc la relation se résume à :

$$(\partial X)_{F_A} = - U_P \cdot \partial P$$

Mais, nous savons aussi que (relation 05-04) :

$$dT = - U_P \cdot dP \qquad \text{soit :} \qquad (\partial T)_{F_A} = - U_P \cdot \partial P$$

donc :

$$(\partial T)_{F_A} = (\partial X)_{F_A} \qquad \textbf{09-15}$$

et dire que :

- ***Dans une transformation T→M, se déroulant à Force d'Avarice constante, le Travail reçu par le système est égal à la variation d'Empraxie.***

TRANSFORMATION T→M ⇨ PRIX CONSTANT

Nous avons déterminé la différentielle de l'*Energie interne* (relation 06-02), à savoir:

$$dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_A \cdot dp$$

Puisque nous admettons dans cette hypothèse que le *prix* est constant, sa différentielle *dp* est nulle, donc la relation se résume à :

$$(\partial E_{TM})_p = - U_P \cdot \partial P$$

Mais, nous savons aussi que (relation 05-04) :

$$dT = - U_P \cdot dP \qquad \text{soit :} \qquad (\partial T)_p = - U_P \cdot \partial P$$

donc :

$$\boxed{(\partial T)_p = (\partial E_{TM})_p} \qquad \textbf{09-16}$$

et dire que :

- ***Dans une transformation T M, se déroulant à prix constant, le Travail reçu par le système est égal à la variation d'Energie interne.***

TRANSFORMATION M T ⇨ ***FORCE DE PARESSE CONSTANTE***

Nous avons déterminé la différentielle de l'*Enéomailie* (relation 09-14), à savoir :

$$dL = U_A \cdot dA + l \cdot dF_P$$

Puisque nous admettons dans cette hypothèse que la *Force de Paresse* est constante, sa différentielle dF_P est nulle, donc cette relation se résume à :

$$(\partial L)_{F_P} = U_A \cdot \partial A$$

Mais, nous savons aussi que (relation 05-07) :

$$dM = U_A \cdot dA \qquad \text{soit :} \qquad (\partial M)_{F_P} = U_A \cdot \partial A$$

donc :

$$\boxed{(\partial M)_{F_P} = (\partial L)_{F_P}} \qquad \textbf{09-17}$$

et dire que :

- ***Dans une transformation M T, se déroulant à Force de Paresse constante, la Monnaie reçue par le système est égale à la variation d'Enéomailie.***

TRANSFORMATION M T ⇨ ***LABEUR CONSTANT***

Nous avons déterminé la différentielle de l'*Energie interne* (relation 06-04), à savoir :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot dl$$

Puisque nous admettons dans cette hypothèse que le *labeur* est constant, sa différentielle *dl* est nulle, donc cette relation se résume à :

$$(\partial E_{MT})_l = U_A \cdot \partial A$$

Mais, nous savons aussi que (relation 05-07) :

$dM = U_A \cdot dA$ soit : $(\partial M)_l = U_A \cdot \partial A$

donc :

$$(\partial \boldsymbol{M})_l = (\partial \boldsymbol{E}_{\boldsymbol{MT}})_l \qquad \text{09-17}$$

et dire que :

- ***Dans une transformation M T, se déroulant à labeur constant, la Monnaie reçue par le système est égale à la variation d'Energie interne.***

10 - DIFFICULTES

Transformation T⇨M ⇨ Difficulté à prix constant ***186***
Transformation T⇨M ⇨ Difficulté spécifique à prix constant ***186***
Transformation T⇨M ⇨ Difficulté à Force constante ***187***
Transformation T⇨M ⇨ Difficulté spécifique à Force constante ***187***
Transformation T⇨M ⇨ Relations entre les Difficultés ***187***
Transformation T⇨M ⇨ Relations entre les variables ***189***

Transformation M⇨T ⇨ Difficulté à labeur constant ***191***
Transformation M⇨T ⇨ Difficulté spécifique à labeur constant ***192***
Transformation M⇨T ⇨ Difficulté à Force constante ***192***
Transformation M⇨T ⇨ Difficulté spécifique à Force constante ***192***
Transformation M⇨T ⇨ Relations entre les Difficultés ***193***
Transformation M⇨T ⇨ Relations entre les variables ***195***

TRANSFORMATION T⇨M ⇨ DIFFICULTE A PRIX CONSTANT

Par définition, la *Difficulté à prix constant* (ou à *Valeur ajoutée constante*) est définie comme étant le rapport entre le *Travail à prix constant* et la variation d'*Utilité* obtenue par ce *Travail*, soit :

$$\Phi_V = \underset{\Delta U_P \to 0}{limite} \frac{T_V}{\Delta U_P} \qquad \text{soit :} \qquad \Phi_V = \left(\frac{\partial T}{\partial U_P} \right)_V$$

De la relation (06-01) donnant l'*Energie interne*, à savoir :

$$dE_{TM} = dT + dM$$

et le *prix* étant constant, il n'existe pas de création ou de destruction de *Monnaie*, donc :

$$dM = 0$$

De plus, puisque nous savons que (relation 09-16) :

$$(\partial E_{TM})_V = (\partial T)_V$$

on peut donc écrire :

$$\Phi_V = \left(\frac{\partial T}{\partial U_P}\right)_V = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P}\right)_V \qquad \textbf{10-01}$$

TRANSFORMATION T⇨M ⇨ DIFFICULTE SPECIFIQUE A PRIX CONSTANT

En divisant la *Difficulté à prix constant* ou à *Valeur ajoutée constante* par le nombre d'opérations élémentaires, on obtiendra la valeur élémentaire de cette caractéristique, soit la *Difficulté spécifique à prix* constant ou à *Valeur ajoutée* constante :

$$\varphi_V = \frac{\Phi_V}{N}$$

ou encore :

$$\varphi_V = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial U_P}\right)_V = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P}\right)_V \qquad \textbf{10-02}$$

TRANSFORMATION T⇨M ⇨ DIFFICULTE A FORCE CONSTANTE

De la même manière que ci-dessus, il est possible de définir la *Difficulté à Force d'Avarice constante* comme étant le rapport entre le *Travail à Force d'Avarice constante* sur la variation d'*Utilité* obtenue par ce *Travail*, soit :

$$\Phi_{F_A} = \underset{\Delta U_P \to 0}{limite} \frac{T_{F_A}}{\Delta U_P} \qquad \text{soit :} \qquad \Phi_{F_A} = \left(\frac{\partial T}{\partial U_P}\right)_{F_A}$$

La *Force d'Avarice* étant constante, nous avons vu que, dans ce cas, le *Travail à effectuer* était égal à la variation d'*Empraxie*, à savoir (relation 09-15) :

$$(\partial T)_{F_A} = (\partial X)_{F_A}$$

On peut donc écrire :

$$\Phi_{F_A} = \left(\frac{\partial T}{\partial U_P}\right)_{F_A} = \left(\frac{\partial X}{\partial U_P}\right)_{F_A} \qquad \textbf{10-03}$$

TRANSFORMATION T⇨M ⇨ DIFFICULTE SPECIFIQUE A FORCE CONSTANTE

Le rapport entre la *Difficulté à Force d'Avarice constante* et le nombre d'opérations élémentaires, donne la valeur élémentaire de cette caractéristique, soit la *Difficulté spécifique à Force d'Avarice constante* :

$$\varphi_{F_A} = \frac{\Phi_{F_A}}{N}$$

ou encore :

$$\varphi_{F_A} = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial U_P} \right)_{F_A} = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\partial X}{\partial U_P} \right)_{F_A} \qquad \text{10-04}$$

TRANSFORMATION T/M ⇨ ***RELATION ENTRE LES DIFFICULTES***

Nous savons que l'*Empraxie* est égale à (relation 09-07) :

$$X = E_{TM} - F_A \cdot p$$

et aussi que (relation 08-04) :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$$

donc :

$$X = E_{TM} - r_P \cdot U_P$$

ce qui donne par dérivation par rapport à U_P :

$$\frac{dX}{dU_P} = \frac{dE_{TM}}{dU_P} - r_P$$

mais nous venons de voir ci-dessus que (relations 10-03 et 10-01) :

$$\left(\frac{\partial X}{\partial U_P} \right)_{F_A} = \Phi_{F_A} \qquad \text{et :} \qquad \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P} \right)_V = \Phi_V$$

donc :

$$r_P = \Phi_V - \Phi_{F_A} \qquad \text{10-05}$$

Cette relation est valable dans la transformation *T/M*, c'est-à-dire en considérant le *Travail à effectuer* et la *Monnaie réalisée* et montre que la *Difficulté à prix constant* Φ_V est plus grande que celle à *Force d'Avarice constante* Φ_{FA}, ce qui est tout à fait logique. Ceci implique que la courbe représentant la transformation adiabatique soit moins inclinée que celle représentant la transformation isophèle, comme nous le verrons dans le chapitre "Cycles".

Nous savons que (relation 08-04) :

$$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P$$

que l'on peut écrire sous la forme :

$$\ln F_A + \ln V = r_P \cdot \ln U_P$$

ce qui donne en dérivant :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \frac{\partial V}{V} = \frac{\partial U_P}{U_P} \qquad \text{10-06}$$

Dans une transformation *T/M* adiabatique, la quantité de *Travail* échangé est nulle, donc l'*Energie interne* se résume à la relation :

$$dE_{TM} = dM$$

et si l'on considère cette transformation comme quasi-statique, c'est-à-dire que la *Force intérieure* F_A (exercée par le fournisseur) est égale, par réaction, à celle extérieure F_A (exercée par le consommateur), on a aussi (relation 04-10) :

$$\partial M = F_A \cdot \partial V$$

d'où :

$$\partial E_{TM} = F_A \cdot \partial V$$

Mais nous avons déterminé préalablement que (relation 10-01) :

$$\Phi_V = \frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P}$$

qui donne :

$$\partial E_{TM} = \Phi_V \cdot \partial U_P$$

par conséquent :

$$\Phi_V \cdot \partial U_P = F_A \cdot \partial V$$

qui donne :

$$\partial U_P = \frac{F_A \cdot \partial V}{\Phi_V}$$

En reportant cette valeur dans l'équation différentielle principale 10-06, on obtient :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \frac{\partial V}{V} = \frac{1}{U_P} \cdot \frac{F_A \cdot \partial V}{\Phi_V}$$

ou encore :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \frac{\partial V}{V} = \frac{F_A}{U_P} \cdot \partial V \cdot \frac{1}{\Phi_V}$$

Si l'on pose :

$$\gamma_{TM} = \frac{\Phi_{F_A}}{\Phi_V} \qquad \textbf{10-07}$$

La relation 10-05, implique :

$$r_P = \Phi_V - \Phi_{F_A} \quad \Rightarrow \quad \Phi_V > \Phi_{F_A}$$

donc :

$$\gamma_{TM} < 1 \qquad \textbf{10-08}$$

De cette inégalité, il ressort qu'il est plus difficile de faire évoluer la transformation à *prix* (*Valeur ajoutée*) constant qu'à *Force* constante ce qui correspond bien à la réalité. En conséquence, les courbes adiabatiques du cycle (étudié ultérieurement) sont moins inclinées que les courbes isophèles.

TRANSFORMATION T/M ⇨ RELATIONS ENTRE LES VARIABLES

De la relation 10-07, ci-dessus, il est possible d'écrire :

$$\Phi_{F_A} = \Phi_V \cdot \gamma_{TM}$$

que l'on reporte dans la relation 10-05 entre les *Difficultés*, à savoir :

$$r_P = \Phi_V - \Phi_{F_A}$$

on trouve :

$$r_P = \Phi_V - \Phi_V \cdot \gamma_{TM}$$

soit :

$$\Phi_V = \frac{r_P}{1 - \gamma_{TM}}$$

que l'on reporte également dans l'équation principale :

$$(\partial E_{TM})_V = (\partial T)_V$$

De la relation de base 08-04 :

$$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P$$

on tire :

$$\frac{F_A}{U_P} = \frac{r_P}{V}$$

ce qui donne :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \frac{\partial V}{V} = \frac{r_P}{V} \cdot \partial V \cdot \frac{1 - \gamma_{TM}}{r_P}$$

qui après simplification donne :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \gamma_{TM} \cdot \frac{\partial V}{V} = 0$$

L'intégration de cette équation donne :

$$F_A \cdot V^{\gamma_{TM}} = k_{FV} \qquad \textbf{10-09}$$

Nous venons de trouver la relation existante entre les variables F_A et p et le rapport des *Difficultés* γ_{TM}. Il est possible de déterminer celles existantes respectivement entre les variables V et U_P d'une part, et F_A et U_P d'autre part.

Nous avons trouvé lors du développement, les équations suivantes :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \frac{\partial V}{V} = \frac{\partial U_P}{U_P}$$

et :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \gamma_{TM} \cdot \frac{\partial V}{V} = 0$$

La première équation donne :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} = \frac{\partial U_P}{U_P} - \frac{\partial V}{V}$$

que l'on reporte dans la seconde :

$$\frac{\partial U_P}{U_P} - \frac{\partial V}{V} + \gamma_{TM} \cdot \frac{\partial V}{V} = 0$$

qui donne après simplification :

$$\frac{\partial U_P}{U_P} + \left(\gamma_{TM} - 1\right) \cdot \frac{\partial V}{V} = 0$$

et intégration :

$$U_P \cdot V^{\gamma_{TM} - 1} = k_{UV} \qquad \text{10-10}$$

En faisant toujours le même raisonnement, la première équation donne :

$$\frac{\partial V}{V} = \frac{\partial U_P}{U_P} - \frac{\partial F_A}{F_A}$$

que l'on reporte dans la seconde :

$$\frac{\partial F_A}{F_A} + \gamma_{TM} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{U_P} - \frac{\partial F_A}{F_A} \right) = 0$$

qui donne après simplification et intégration :

$$U_P^{\gamma_{TM}} \cdot F_A^{1 - \gamma_{TM}} = k_{UF} \qquad \text{10-11}$$

TRANSFORMATION M□T ⇨ ***DIFFICULTE A LABEUR CONSTANT***

Par définition, la *Difficulté à labeur constant* ou à *Besogne à ajouter constante* est définie comme étant le rapport entre la *Monnaie à labeur constant* sur la variation d'*Utilité* obtenue par cette *Monnaie*, soit :

$$\Phi_B = \underset{\Delta U_A \to 0}{limite} \frac{M_B}{\Delta U_A} \qquad \text{soit :} \qquad \Phi_B = \left(\frac{\partial M}{\partial U_A} \right)_B$$

De la relation 06-03 donnant l'*Energie interne*, à savoir :

$$dE_{MT} = dM + dT$$

et le *labeur* étant constant, il n'existe pas de destruction (ou de création) de *Travail à effectuer*, donc :

$$dT = 0$$

et puisque nous savons que (relation 09-18) :

$$(\partial E_{MT})_B = (\partial M)_B$$

on peut donc écrire :

$$\Phi_B = \left(\frac{\partial M}{\partial U_A} \right)_B = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A} \right)_B \qquad \text{10-12}$$

TRANSFORMATION M⇄T ⇨ DIFFICULTE SPECIFIQUE A LABEUR CONSTANT

En divisant la *Difficulté à labeur constant* par le nombre d'opérations élémentaires, on obtiendra la valeur élémentaire de cette caractéristique, soit la *Difficulté spécifique à labeur constant* :

$$\varphi_B = \frac{\Phi_B}{N}$$

ou encore :

$$\varphi_B = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\partial M}{\partial U_A} \right)_B = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A} \right)_B \qquad \text{10-13}$$

TRANSFORMATION M⇄T ⇨ DIFFICULTE A FORCE CONSTANTE

De la même manière que ci-dessus, il est possible de définir la *Difficulté à Force de Paresse constante* comme étant le rapport entre la *Monnaie à Force de Paresse constante* sur la variation d'*Utilité de l'Argent* obtenue par cette *Monnaie*, soit :

$$\Phi_{F_P} = \underset{\Delta U_A \to 0}{limite} \frac{M_{F_P}}{\Delta U_A} \qquad \text{soit :} \qquad \Phi_{F_P} = \left(\frac{\partial M}{\partial U_A} \right)_{F_P}$$

La *Force de Paresse* étant constante, nous avons vu que, dans ce cas, la *Monnaie réalisée* était égale à la variation d'*Enéomailie* (relation 09-17), à savoir :

$$(\partial M)_{F_P} = (\partial L)_{F_P}$$

on peut donc écrire :

$$\Phi_{F_P} = \left(\frac{\partial M}{\partial U_A} \right)_{F_P} = \left(\frac{\partial L}{\partial U_A} \right)_{F_P} \qquad \text{10-14}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ DIFFICULTE SPECIFIQUE A FORCE CONSTANTE

Le rapport entre la *Difficulté à Force de Paresse constante* et le nombre d'opérations élémentaires, donne la valeur élémentaire de cette caractéristique, soit la *Difficulté spécifique à Force de Paresse constante* :

$$\varphi_{F_P} = \frac{\Phi_{F_P}}{N}$$

ou encore :

$$\varphi_{F_P} = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\partial M}{\partial U_A} \right)_{F_P} = \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{\partial L}{\partial U_A} \right)_{F_P} \qquad \text{10-15}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ RELATION ENTRE LES DIFFICULTES

Nous savons que l'*Enéomailie* est égale à (relation 09-11) :

$$L = E_{MT} + F_P \cdot B$$

et aussi que (relation 08-12) :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A$$

donc :

$$L = E_{MT} + r_A \cdot U_A$$

ce qui donne par dérivation par rapport à U_A :

$$\frac{dL}{dU_A} = \frac{dE_{MT}}{dU_A} + r_A$$

mais nous venons de voir ci-dessus que :

$$\left(\frac{\partial L}{\partial U_A} \right)_{F_P} = \Phi_{F_P} \qquad \text{et :} \qquad \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A} \right)_B = \Phi_B$$

donc :

$$r_A = \Phi_{F_P} - \Phi_B \qquad \text{10-16}$$

Cette relation est valable dans la transformation *M→T*, c'est-à-dire en considérant la *Monnaie réalisée* et le *Travail à effectuer* et montre que la *Difficulté à labeur constant* est plus petite que celle à *Force de Paresse constante*. Ceci implique que la courbe représentant la transformation adiabatique soit plus inclinée que celle représentant celle iso-phèle, comme nous le verrons dans le chapitre "Cycles".

En faisant le même type de calculs que dans la transformation *T→M* précédente.

Nous savons que (relation 08-12) :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A$$

que l'on peut écrire sous la forme :

$$\ln F_P + \ln B = r_A \cdot \ln U_A$$

ce qui donne en dérivant :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = \frac{\partial U_A}{U_A} \qquad \text{(10-17)}$$

Dans une transformation *M/T* adiabatique, la variation de la *Monnaie* échangée est nulle, donc l'*Energie interne* se résume à la relation :

$$dE_{MT} = dT$$

et si l'on considère cette transformation comme quasi-statique, c'est-à-dire que la *Force intérieure* F_P (exercée par le fournisseur) est égale, par réaction, à celle extérieure F_P (exercée par le consommateur), on a aussi (relation 04-09) :

$$\partial T = - F_P \cdot \partial B$$

d'où :

$$\partial E_{MT} = - F_P \cdot \partial B$$

Mais nous avons déterminé préalablement que (relation 10-12) :

$$\Phi_B = \frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A}$$

qui donne :

$$\partial E_{MT} = \Phi_B \cdot \partial U_A$$

par conséquent :

$$\Phi_B \cdot \partial U_A = - F_P \cdot \partial l$$

qui donne :

$$\partial U_A = - \frac{F_P \cdot \partial B}{\Phi_B}$$

En reportant cette valeur dans l'équation différentielle principale 10-17, on a :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = - \frac{1}{U_A} \cdot \frac{F_P \cdot \partial B}{\Phi_B}$$

ou encore :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = - \frac{F_P}{U_A} \cdot \partial B \cdot \frac{1}{\Phi_B}$$

Si l'on pose :

$$\gamma_{MT} = \frac{\Phi_{F_P}}{\Phi_B} \qquad \textbf{10-18}$$

La relation 10-16 implique, à savoir :

$$r_A = \Phi_{F_P} - \Phi_B \qquad \Rightarrow \qquad \Phi_{F_P} > \Phi_B$$

ce qui entraîne :

$$\gamma_{MT} > 1 \qquad \textbf{10-19}$$

De cette inégalité, il ressort qu'il est plus difficile de faire évoluer la transformation à *Force* constante qu'à *labeur* (*Besogne à ajouter*) constant ce qui correspond bien à la réalité. En conséquence, les courbes adiabatiques du cycle (étudié ultérieurement) sont plus inclinées que les courbes isophèles.

TRANSFORMATION M□T ⇨ ***RELATION ENTRE LES VARIABLES***

De la relation 10-17, ci-dessus, il est possible d'écrire :

$$\Phi_{F_P} = \Phi_B \cdot \gamma_{MT}$$

que l'on reporte dans la relation (10-16) entre les *Difficultés*, à savoir :

$$r_A = \Phi_{F_P} - \Phi_B$$

on trouve :

$$r_A = \Phi_B \cdot \gamma_{MT} - \Phi_B$$

soit :

$$\Phi_B = \frac{r_A}{\gamma_{MT} - 1}$$

que l'on reporte également dans l'équation principale :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = - \frac{F_P}{U_A} \cdot \partial B \cdot \frac{\gamma_{MT} - 1}{r_A}$$

De la relation de base (08-12) :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A$$

on tire :

$$\frac{F_P}{U_A} = \frac{r_A}{B}$$

que l'on reporte encore dans l'équation principale, ce qui donne :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = - \frac{r_A}{B} \cdot \partial B \cdot \frac{\gamma_{MT} - 1}{r_A}$$

qui après simplification donne :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \gamma_{MT} \cdot \frac{\partial B}{B} = 0$$

En intégrant cette équation, on trouve :

$$F_P \cdot B^{\gamma_{MT}} = k_{FB} \qquad \textbf{10-20}$$

Nous venons de trouver la relation existante entre les variables F_P et B et le rapport des *Difficultés* γ_{MT}. Il est possible de déterminer celles existantes respectivement entre les variables B et U_A d'une part, et F_P et U_A d'autre part.

Nous avons trouvé lors du développement, les équations suivantes :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \frac{\partial B}{B} = \frac{\partial U_A}{U_A}$$

et :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \gamma_{MT} \cdot \frac{\partial B}{B} = 0$$

La première équation donne :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} = \frac{\partial U_A}{U_A} - \frac{\partial B}{B}$$

que l'on reporte dans la seconde :

$$\frac{\partial U_A}{U_A} - \frac{\partial B}{B} + \gamma_{MT} \cdot \frac{\partial B}{B} = 0$$

qui donne après simplification et intégration :

$$U_A \cdot B^{\gamma_{MT} - 1} = k_{UB} \qquad \textbf{10-21}$$

En faisant toujours le même raisonnement, la première équation donne :

$$\frac{\partial B}{B} = \frac{\partial U_A}{U_A} - \frac{\partial F_P}{F_P}$$

que l'on reporte dans la seconde :

$$\frac{\partial F_P}{F_P} + \gamma_{MT} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{U_A} - \frac{\partial F_P}{F_P} \right) = 0$$

qui donne après simplification et intégration :

$$U_A^{\gamma_{MT}} \cdot F_P^{1-\gamma_{MT}} = k_{UF} \qquad \textbf{10-22}$$

11 - STRUCTURE DES ECHANGES

Généralités ***197***
Evolution des Utilités ***197***
Travail utile et perdu – Monnaie utile et perdue ***199***

Ce chapitre analyse les phénomènes se produisant lors des contacts entre les deux acteurs (fournisseur et consommateur) d'un échange économique afin de les appréhender. De plus, il explique comment évolue l'Utilité du Produit et l'Utilité de l'Argent lors de la fabrication et de la tractation.

GENERALITES

Aussi bien en Economie de troc qu'en Economie de change ou bien encore en Economie de monnaie (classique), il est impératif que, de manière absolument générale, l'*Utilité* de la chose reçue soit supérieure à celle de la chose cédée. Ceci est explicité dans chaque cas dans le tableau ci-dessous :

TYPES D'ECONO-	UTILITES	VALIDITE
Economie de	U_P reçu > U_P	pour les 2
Economie de	U_A reçu > U_A	pour les 2
Economie de	U_P reçu > U_A	pour le consom-
Economie de	U_A reçu > U_P	pour le fournis-

En effet, lorsqu'un agent quelconque trouve qu'un *Produit* est trop cher cela veut simplement dire que l'*Utilité* du *Produit* pour cet agent est inférieure à l'*Utilité* de l'*Argent* qu'il possède, ce qui implique que l'échange n'a pas lieu car l'agent préfère alors conserver l'*Argent* par-devers lui que de posséder le *Produit*. Identiquement lorsqu'il acquiert le *Produit* cela implique que l'*Utilité* de l'*Argent* soit alors inférieure à celle du *Produit* car dans le cas

contraire, il préférerait conserver l'*Argent* et ne pas acheter le *Produit* (hypothèse précédente). Ceci peut être condensé de la manière suivante :

- si le consommateur préfère l'*Argent* au *Produit*, il ne l'achètera pas et inversement,
- si le fournisseur préfère le *Produit* à l'*Argent*, il ne le vendra pas et inversement.

EVOLUTION DES UTILITES

En conséquence, il est possible d'analyser les échanges comme suit :

1. ***durant la tractation Vendeur-Transformateur*** **:**
   - le Vendeur désire se séparer du *Produit* et recevoir de l'*Argent*, d'où l'on déduit qu'il préfère l'*Argent* au *Produit*. Donc, pour le Vendeur l'*Utilité* de l'*Argent* doit être supérieure à l'*Utilité* du *Produit*,
   - le Transformateur désire se séparer de l'*Argent* et recevoir du *Produit*, d'où l'on déduit qu'il préfère le *Produit* à l'*Argent*. Donc, pour le Transformateur l'*Utilité* du *Produit* doit être supérieure à l'*Utilité* de l'*Argent*.

2. ***durant la tractation Acquéreur-Transformateur*** **:**
   - le Transformateur désire se séparer du *Produit* et recevoir de l'*Argent*, d'où l'on déduit qu'il préfère l'*Argent* au *Produit*. Donc, pour le Transformateur l'*Utilité* de l'*Argent* doit être supérieure à l'*Utilité* du *Produit*,
   - l'Acquéreur désire se séparer de l'*Argent* et recevoir du *Produit*, d'où l'on déduit qu'il préfère le *Produit* à l'*Argent*. Donc, pour l'Acquéreur l'*Utilité* du *Produit* doit être supérieure à l'*Utilité* de l'*Argent*. Nous remarquons que dans cette tractation, le Transformateur est assimilable au Vendeur de la première tractation et que l'Acquéreur joue le rôle du Transformateur.

Il ressort de cette analyse qu'il est possible de poser (par Principe) que :

1. ***durant la tractation Vendeur-Transformateur*** **:**
   - l'*Utilité* de l'*Argent* pour le Vendeur est égale à l'*Utilité* du *Produit* pour le Transformateur. Ces *Utilités* ont une valeur élevée ;
   - l'*Utilité* du *Produit* pour le Vendeur est égale à l'*Utilité* de l'*Argent* pour le Transformateur. Ces *Utilités* ont une valeur faible,

2. ***durant la tractation Acquéreur-Transformateur*** **:**
   - l'*Utilité* de l'*Argent* pour le Transformateur est égale à l'*Utilité* du *Produit* pour l'Acquéreur. Ces *Utilités* ont une valeur élevée,
   - l'*Utilité* du *Produit* pour le Transformateur est égale à l'*Utilité* de l'*Argent* pour l'Acquéreur. Ces *Utilités* ont une valeur faible.

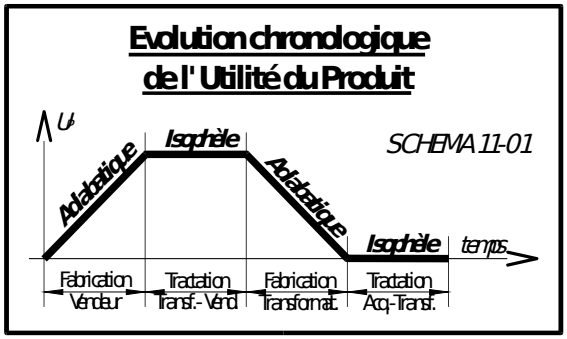
Il faut, de plus, remarquer que :

1. lors de la fabrication (ou de l'utilisation) du *Produit* celui-ci est modifié alors que l'*Argent* ne l'est pas,
2. lors de la tractation entre un fournisseur et un consommateur, l'*Argent* est modifié alors que le *Produit* ne l'est pas.

En conséquence :

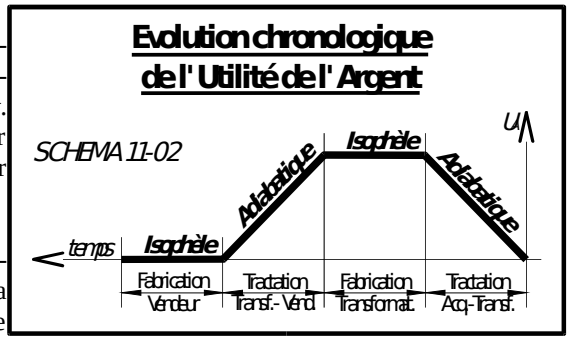
1. lorsque l'*Utilité* du *Produit* varie, celle de l'*Argent* reste constante, c'est-à-dire que :
   - la transformation du *Produit* est adiabatique,
   - la transformation de l'*Argent* est isophèle,

2. lorsque l'*Utilité* de l'*Argent* varie, celle du *Produit* reste constante, c'est-à-dire que :
   - la transformation de l'*Argent* est adiabatique,
   - la transformation du *Produit* est isophèle.



De tout ceci il est possible d'en tirer les schémas 11-01 et 11-02 répertoriant, pour le Transformateur, les variations respectives de l'*Utilité* du *Produit* et de l'*Utilité* de l'*Argent*.

En effet, pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* augmente durant la fabrication par le Vendeur, elle reste stable pendant la tractation avec ce dernier. Ensuite, elle diminue lors de la fabrication par lui-même (c'est-à-dire son utilisation) et reste constante lors de la tractation avec l'Acquéreur (schéma 11-01).



De la même manière, toujours pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* augmente durant la tractation avec l'Acquéreur et reste constante pendant la fabrication du *Produit*. En suite, elle diminue lors de la tractation avec le Vendeur et reste stable pendant la fabrication par le Vendeur (schéma 11-02).

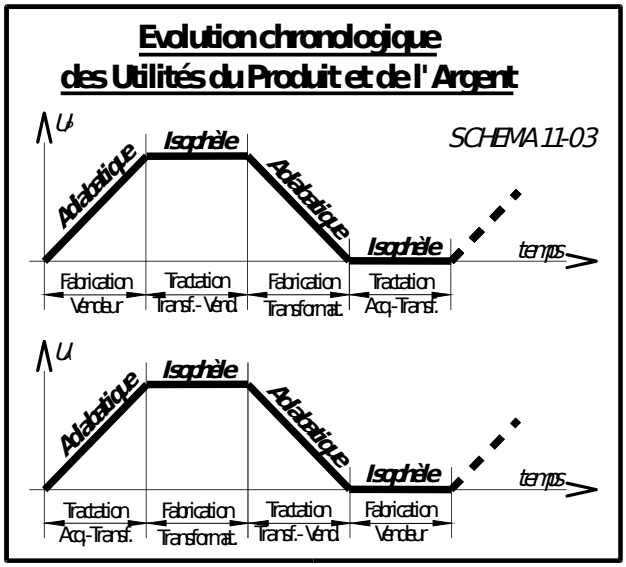
Sachant que l'*Argent* circule en sens inverse du *Produit*, l'axe des abscisses représentant le temps sur le schéma 11-02 est inversé par rapport à celui du schéma 11-01, ce qui est parfaitement logique.

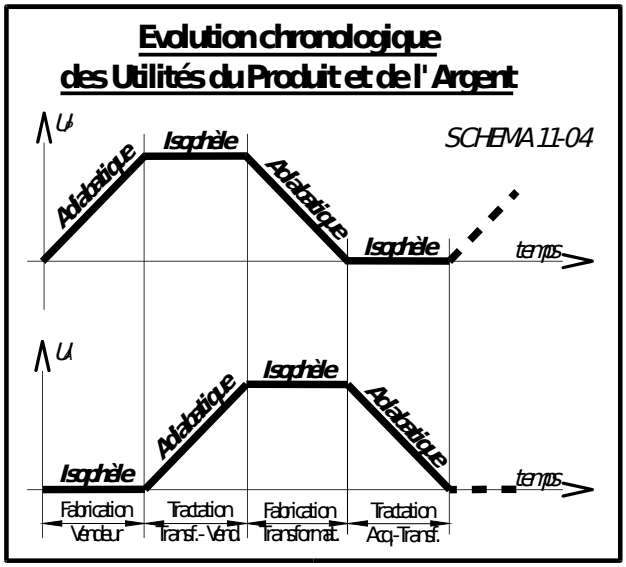
Le schéma 11-03 récapitule les deux schémas précédents après avoir inversé l'axe du temps du schéma 11-02. On y remarque évidemment que les différentes étapes ne correspondent plus entre les deux schémas. Le schéma 11-04 est identique au schéma 11-03 après avoir fait correspondre les différentes séquences.

Le fait qu'une des deux *Utilités* (du *Produit* ou de l'*Argent*) varie alors que l'autre (de l'*Argent* ou du *Produit*) reste constante impose obligatoirement que, dans les deux cycles (schémas 11-01 et 11-02) formés par les quatre transformations, la pente des courbes adiabatiques d'un cycle soit inférieure à celle des courbes isophèles et inversement dans l'autre cycle.

Or, les calculs analytiques démontrent qu'il en est bien ainsi, soit :

- transformation *Travail⇨Monnaie* ⇨ $\frac{pente\ adiabatique}{pente\ isophèle} < 1$ (contrairement à la physique),
- transformation *Monnaie⇨Travail* ⇨ $\frac{pente\ adiabatique}{pente\ isophèle} > 1$ (pareillement à la physique).





ce qui corrobore le fait que ces deux transformations ne sont pas le retour l'une de l'autre. De plus, sachant que le *Produit* se déplace en sens contraire de celui de l'*Argent*, le sens de circulation du cycle du *Travail* est obligatoirement inverse de celui de la *Monnaie*.

Nous savons qu'en physique, l'analyse mathématique donne des résultats conformes à la réalité de la Nature et il n'existe aucune raison qu'il n'en soit pas de même dans le cas qui nous préoccupe. En effet, dans le présent cas des pentes des courbes adiabatiques, nous les avons déterminées inférieures à celles des courbes isophèles dans la transformation *Travail⇒Monnaie* et supérieures dans l'autre transformation. Or, les calculs donnent des résultats qui sont bien conformes à la réalité des phénomènes. En conséquence, ces résultats incitent à rejeter le doute quant à cette approche mécaniste des échanges économiques mais au contraire exhortent sinon à la considérer totalement correcte du moins à admettre qu'il y existe quelque chose de vrai et de la juger, jusqu'à preuve du contraire, convaincante.

TRAVAIL UTILE ET PERDU - MONNAIE UTILE ET PERDUE

En thermodynamique, tout un chacun sait pertinemment qu'il n'est pas possible de connaître avec exactitude la quantité de chaleur nécessaire pour effectuer un certain travail déterminé. En effet, si l'on demande à un automobiliste d'effectuer un trajet quelconque, il remplira le réservoir de son véhicule en se basant sur la consommation moyenne de celui-ci mais il prendra la précaution de prévoir un supplément de carburant pour ne pas tomber en panne sèche car il ne peut prévoir comment se déroulera le voyage. En corollaire, si l'on fixe a priori la quantité de chaleur disponible, il devient impossible de calculer le travail susceptible d'être fourni par celle-ci car les pertes (jamais nulles) ne peuvent être connues de manière exacte. Par conséquent, dans la vie courante, un individu quel qu'il soit ne peut jamais répondre exactement aux deux questions suivantes :

1. Pour obtenir une certaine quantité d'énergie sous forme de travail, combien faut-il dépenser d'énergie sous forme de chaleur ?
2. En possédant une certaine quantité d'énergie sous forme de chaleur, combien peut-on obtenir d'énergie sous forme de travail ?

Il est impossible d'appréhender le futur quantitativement, seul le sens de l'évolution (c'est-à-dire le signe) peut être connu. Ce qui vient d'être dit pour la thermodynamique s'applique rigoureusement de la même manière dans le domaine économique qui nous intéresse ici.

Dans la transformation *Travail⇒Monnaie*, il est impossible de connaître exactement :

1. la quantité totale de *Travail* qu'il faut fournir pour obtenir une quantité de *Monnaie* fixée. En effet, d'après le Principe d'Equivalence et le Premier Principe, on a :

   $$dM_{créée} = dT_{utile}$$

   mais, dans cette transformation, il existe toujours des pertes de *Travail*, par conséquent :

   $$dM_{créée} < \delta T_{total}$$

   avec :

   $$\boldsymbol{\delta T_{total} = \delta T_{perdu} + dT_{utile}} \qquad \textbf{11-01}$$

2. la quantité de *Monnaie* qu'il est possible d'obtenir avec une quantité totale de *Travail* fixée. En effet, d'après le Principe d'Equivalence et le Premier Principe, on a :

   $$\delta M_{créée} = \delta T_{utile}$$

   mais, dans cette transformation, il existe toujours des pertes de *Travail*, par conséquent :

   $$\delta M_{créée} < dT_{total}$$

   avec :

$$dT_{total} = \delta T_{perdu} + \delta T_{utile} \qquad \text{11-02}$$

En conclusion, dans la transformation *Travail⇒Monnaie* :

- ***si l'on connaît le Travail utile, il n'est pas possible de connaître le Travail total,***
- ***si l'on connaît le Travail total, il n'est pas possible de connaître le Travail utile.***

Identiquement, dans la transformation *Monnaie⇒Travail*, il est impossible de connaître exactement :

- la quantité totale de *Monnaie* qu'il faut fournir pour obtenir une quantité de *Travail* fixée. En effet, d'après le Principe d'Equivalence et le Premier Principe, on a :

  $$dT_{créé} = dM_{utile}$$

  mais, dans cette transformation, il existe toujours des pertes de *Monnaie*, par conséquent :

  $$dT_{créé} < \delta M_{totale}$$

  avec :

  $$\delta M_{totale} = \delta M_{perdue} + dM_{utile} \qquad \text{11-03}$$

- la quantité de *Travail* qu'il est possible d'obtenir avec une quantité totale de *Monnaie* fixée. En effet, d'après le Principe d'Equivalence et le Premier Principe, on a :

  $$\delta T_{créé} = \delta M_{utile}$$

  mais, dans cette transformation, il existe toujours des pertes de *Monnaie*, par conséquent :

  $$\delta T_{créé} < dM_{totale}$$

  avec :

  $$dM_{totale} = \delta M_{perdue} + \delta M_{utile} \qquad \text{11-04}$$

En conclusion, dans la transformation *Monnaie⇒Travail* :

- ***si l'on connaît la Monnaie utile, il n'est pas possible de connaître la Monnaie totale,***
- ***si l'on connaît la Monnaie totale, il n'est pas possible de connaître la Monnaie utile.***

Tout cela parce que les pertes de *Travail* et de *Monnaie*, jamais nulles, ne peuvent jamais être connues avec précision mais seulement statistiquement.

Dans la transformation *Travail⇒Monnaie*, nous savons que du *Travail* est dépensé afin de produire de la *Monnaie*. En vertu du Premier Principe, cette quantité de *Travail* est toujours la même pour une même quantité de *Monnaie* créée. Toutefois, il existe toujours des contraintes extérieures à la volonté du Transformateur qui limitent sa *Paresse*.

Si le chef cuisinier d'un restaurant désire faire une purée de pommes de terre, il lui sera nécessaire de prévoir une quantité supérieure de légumes à celle juste suffisante à la fabrication du plat car il sait très bien que les épluchures et peut-être certains tubercules de qualité douteuse seront mis au rebut. Si le coût de la purée est de 1,50 €, l'absence

de contraintes extérieures aurait permis au cuisinier de la produire par exemple pour 1,33 €. Ceci est bien compris par tout le monde.

Donc, le *Travail* dépensé est toujours supérieur au *Travail* théorique et est donc composé de deux parties :

1. une partie constante quelle que soit la façon dont on procède pour réaliser l'œuvre et dont la valeur correspond au *Travail* minimal théorique nécessaire et juste suffisant à cette réalisation,
2. une partie qui est fonction de la méthode employée et dont la valeur correspond au *Travail* dépensé en sus pour vaincre les contraintes extérieures.

De plus de n'être jamais nulles, les contraintes extérieures ne sont jamais parfaitement mesurables. Le cuisinier dépensera plus ou moins de *Travail* selon la disposition des différents ustensiles, de leur poids, de leur capacité, de leur caractéristiques morphologiques, de la qualité de l'outil servant à l'épluchage, de la configuration du local, de l'éloignement de la cuisine à la table du client, du nombre de clients qui peuvent l'obliger à serpenter entre les tables, etc. Il est donc impossible de connaître avec précision ces contraintes et comment elles évoluent tout au long de la fabrication de la purée et de son service. Toutefois pour déterminer le *prix* de ce plat, le cuisinier ne pourra qu'estimer ces contraintes et pour cela s'appuiera sur son expérience. Les contraintes extérieures ne peuvent donc être déterminées (approchées) que statistiquement et comme la *Paresse* est fonction de celles-ci, elle est elle-même de forme statistique. Ceci se résume donc à un déficit d'information.

Si un agent désire ouvrir une grande surface, il ne sollicitera pas d'autorisation d'ouverture dans un lieu quasiment désert, inaccessible ou éloigné de la clientèle, ce qui est logique, mais pourquoi ? Car, il cherche à diminuer les contraintes extérieures des chalands afin de minimiser les pertes. L'agent cherchera à s'approcher au maximum des zones de densité d'habitants élevées et d'une zone de chalandise la plus grande possible. Mais cette dernière étant vaste, il crée un parking pour que le client n'ait pas de contrainte de stationnement. Les gérants de grande surface créent souvent un service gratuit de navettes pour ratisser la clientèle au grand dam des petits commerçants locaux des centres-villes, afin de diminuer la contrainte s'appliquant sur ces personnes qui ne possèdent pas de moyen de locomotion. Selon l'éloignement des éventuels clients la contrainte de déplacement sera différente et fonction de celui-ci. La contrainte "moyenne" ne peut évidemment être estimée que statistiquement. Il est possible d'énumérer à l'infini des exemples de ce type.

De ceci, dans la transformation *Travail*⇨*Monnaie*, il vient que :

- si l'on dépense $T_{dépensé}$ de *Travail*, on créé $M_{créée}$ de *Monnaie* et si on dépense $M_{dépensée}$ de *Monnaie*, on créé $T_{créé}$ de *Travail*, avec :

  $$T_{dépensé} > M_{créée} = M_{dépensée} > T_{créé} \qquad (11\text{-}05)$$

  De cette relation on remarque que le *Travail* dépensé est supérieur au *Travail* créé. Ceci ne présente pas de caractère d'impossibilité car il est toujours possible d'exécuter un *Travail* supérieur à un autre.

Réciproquement, dans la transformation *Monnaie*⇨*Travail* :

- si l'on dépense $M_{dépensée}$ de *Monnaie*, on créé $T_{créé}$ de *Travail* et si on dépense $T_{dépensé}$ de *Travail*, on créé $M_{créée}$ de *Monnaie*, avec :

  $$M_{dépensée} > T_{créé} = T_{dépensé} > M_{créée} \qquad (11\text{-}06)$$

  On voit, dans cette dernière relation que la *Monnaie* dépensée est supérieure à la *Monnaie* créée, ce qui est rigoureusement impossible. L'égalité entre ces deux *Monnaies* ne sera donc acquise que :

  1. soit par dévaluation, ce qui provoque une distorsion économique,
  2. soit par un *Travail* dépensé supérieur au *Travail* créé. C'est pour cette raison qu'il faut travailler davantage pour payer les intérêts.

Comme cela est stipulé dans le chapitre "Valeur de l'unité monétaire", la deuxième hypothèse (possibilités 3 et 4) est donc la seule méthode économiquement valable. En conséquence, il est possible de dire que :

- ***le Travail effectué est toujours supérieur au Travail à effectuer, le supplément est fonction des contraintes extérieures,***
- ***le Travail effectué est toujours supérieur au Travail minimal nécessaire et suffisant à l'obtention de la Monnaie.***

Ceci est une autre expression du Deuxième Principe stipulant que le *rendement* n'est jamais maximal.

12 - CYCLES

Transformation T⇨M ⇨ Travail isophèle ***203***
Transformation T⇨M ⇨ Travail adiabatique ***203***
Transformation T⇨M ⇨ Monnaie isophèle ***204***
Transformation T⇨M ⇨ Monnaie adiabatique ***204***
Transformation T⇨M ⇨ Monnaie isoaxe ***206***
Transformation T⇨M ⇨ Monnaie isobare ***206***

Transformation M⇨T ⇨ Monnaie isophèle ***206***
Transformation M⇨T ⇨ Monnaie adiabatique ***207***
Transformation M⇨T ⇨ Travail isophèle ***207***
Transformation M⇨T ⇨ Travail adiabatique ***208***

Transformation M→T ⇨ Travail isoergue ***209***
Transformation M→T ⇨ Travail isobare ***209***

Cycle Travail→Monnaie ⇨ Destruction de Travail ***209***
Cycle Travail→Monnaie ⇨ Création de Monnaie ***211***
Cycle Travail→Monnaie ⇨ Exemple ***212***
Cycle Monnaie→Travail ⇨ Introduction ***214***
Cycle Monnaie→Travail ⇨ Destruction de Monnaie ***216***
Cycle Monnaie→Travail ⇨ Création de Travail ***217***

TRANSFORMATION T→M ⇨ TRAVAIL ISOPHELE

Nous connaissons la relation générale 05-04, à savoir :

$$dT = - U_P \cdot dP$$

Durant une transformation isophèle, l'*Utilité* du *Produit* reste, par définition constante, nous pouvons donc écrire :

$$T = - U_P \cdot \int_{P_{(i)}}^{P_{(f)}} dP$$

soit :

$$\boxed{T = - U_P \cdot \left(P_{(f)} - P_{(i)} \right)} \qquad \text{12-01}$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ TRAVAIL ADIABATIQUE

En partant toujours de la même relation 05-04 que ci-dessus, à savoir :

$$dT = - U_P \cdot dP$$

nous savons que, lors d'une transformation adiabatique, l'*Utilité* augmente ou diminue selon le sens de cette transformation, mais aussi que la variation de *Paresse* est nulle car, par définition, aucun *Travail* n'est échangé entre le *système* et l'extérieur, donc :

$$\boxed{T = 0} \qquad \text{12-02}$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ MONNAIE ISOPHELE

Nous connaissons la relation 04-10, à savoir :

$$dM = F_A \cdot dp$$

et nous savons que (relation 08-04) :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$$

En remplaçant la *Force* dans la première relation par sa valeur ci-dessus, il vient :

$$dM = r_P \cdot \frac{U_P}{p} \cdot dp$$

ou encore :

$$dM = r_P \cdot U_P \cdot \frac{dp}{p}$$

L'intégration de cette équation donnera la *Monnaie M*. Les bornes seront définies respectivement par les *prix* initial et final. Sachant que l'*Utilité* du *Produit* est par définition constante durant une transformation isophèle, il est possible d'écrire :

$$M = r_P \cdot U_P \cdot \int_{p_{(i)}}^{p_{(f)}} \frac{dp}{p}$$

soit :

$$M = r_P \cdot U_P \cdot (\ln p_{(f)} - \ln p_{(i)})$$

ou encore :

$$\boxed{M = r_P \cdot U_P \cdot \ln \frac{p_{(f)}}{p_{(i)}}} \qquad \text{12-03}$$

TRANSFORMATION TM ⇨ ***MONNAIE ADIABATIQUE***

Pendant une transformation adiabatique il n'existe, par définition, aucun transfert ni de *Travail*, ni de *Monnaie* entre le Transformateur et l'Acquéreur ou bien le Vendeur. Durant cette transformation, l'*Utilité* du *Produit* varie de $U_{initiale}$ à U_{finale}.

De plus, comme cela a déjà été dit, si l'évolution de cette transformation se fait relativement lentement c'est-à-dire par petites quantités, on pourra la considérer comme quasi-statique. En conséquence, la relation 04-10 :

$$dM = F_A \cdot dp$$

sera toujours valable.

Si on multiplie et divise par p à la puissance γ_{TM}, on obtient :

$$dM = F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} \cdot \frac{dp}{p^{\gamma_{TM}}}$$

et comme nous avons vu que (relation 10-09) :

$$F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} = k_{Fp} = Cte$$

on peut écrire :

$$M = F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} \cdot \int_{p_{(i)}}^{p_{(f)}} \frac{dp}{p^{\gamma_{TM}}}$$

ou encore :

$$M = F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} \cdot \int_{P(i)}^{P(f)} p^{-\gamma_{TM}} \cdot dp$$

soit :

$$M = F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} \cdot \left(\frac{1}{-\gamma_{TM} + 1} \cdot p_{(f)}^{-\gamma_{TM}+1} - \frac{1}{-\gamma_{TM} + 1} \cdot p_{(i)}^{-\gamma_{TM}+1} \right)$$

Mais nous avons déjà dit que (relation 10-09) :

$$F_A \cdot p^{\gamma_{TM}} = Cte$$

Donc, en début de transformation, p sera égal à $p_{(i)}$ et F_A sera $F_{A(i)}$. De la même manière, en fin de transformation, p deviendra égal à $p_{(f)}$ et F_A à $F_{A(f)}$.

Ce qui donne :

$$M = \frac{F_{A(f)} \cdot p_{(f)} - F_{A(i)} \cdot p_{(i)}}{-\gamma_{TM} + 1}$$

mais, d'après la relation 08-04, à savoir :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$$

on peut écrire :

$$F_{A(i)} \cdot p_{(i)} = r_P \cdot U_{P(i)} \qquad \text{et :} \qquad F_{A(f)} \cdot p_{(f)} = r_P \cdot U_{P(f)}$$

donc :

$$M = \frac{r_P \cdot U_{P(f)} - r_P \cdot U_{P(i)}}{-\gamma_{TM} + 1}$$

ou encore :

$$\boxed{M = \frac{r_P}{1 - \gamma_{TM}} \cdot \left(U_{P(f)} - U_{P(i)} \right)} \qquad \textbf{12-04}$$

Si l'*Utilité finale* est égale à l'*Utilité initiale*, il n'existe pas de création (ou de destruction) de *Monnaie*. C'est le cas d'un intermédiaire qui augmente le *prix* d'un *Produit* sans en augmenter l'*Utilité*. L'*Argent* que le consommateur donne à cet intermédiaire et qui correspond à cette augmentation est seulement transférée.

TRANSFORMATION T≠M ⇨ ***MONNAIE ISOAXE***

En partant toujours de la relation 04-10, à savoir :

$$dM = F_A \cdot dp$$

nous savons que dans une transformation isoaxe le *prix* est, par définition constant, il est donc possible d'écrire :

$$dp = 0$$

d'où :

$$dM = 0$$

et en conséquence :

$$\boxed{M = 0} \qquad \text{12-05}$$

En faisant abstraction de la constante, c'est-à-dire que dans ce type de transformation, il n'existe pas de création de *Monnaie réalisée*.

TRANSFORMATION T⇒M ⇨ ***MONNAIE ISOBARE***

On pose toujours la relation 04-10, à savoir :

$$dM = F_A \cdot dp$$

Or, par définition, cette transformation s'effectue sous *Force d'Avarice* constante, il est donc possible de sommer et d'écrire :

$$M = F_A \cdot \int_{p_{(i)}}^{p_{(f)}} dp$$

qui donne par intégration :

$$\boxed{M = F_A \cdot \left(p_{(f)} - p_{(i)} \right)} \qquad \text{12-06}$$

TRANSFORMATION M⇒T ⇨ ***MONNAIE ISOPHELE***

Nous connaissons la relation générale 05-07 :

$$dM = U \cdot dA$$

Durant une transformation isophèle, l'*Utilité* de l'*Argent* reste, par définition constante, nous pouvons donc écrire :

$$M = U_A \cdot \int_{A_{(i)}}^{A_{(f)}} dA$$

soit :

$$\boxed{M = U_A \cdot \left(A_{(f)} - A_{(i)} \right)} \qquad \text{12-07}$$

TRANSFORMATION M⇒T ⇨ ***MONNAIE ADIABATIQUE***

En repartant toujours de la même relation 05-07 que ci-dessus, à savoir :

$$dM = U_A \cdot dA$$

nous savons que, lors d'une transformation adiabatique, l'*Utilité* augmente ou diminue selon le sens de cette transformation, mais aussi que la variation d'*Avarice* est nulle car, par définition, aucune *Monnaie* n'est échangée entre le *système* et l'extérieur, donc :

$$\boldsymbol{M = 0} \qquad \textbf{12-08}$$

TRANSFORMATION M T ⇨ ***TRAVAIL ISOPHELE***

Nous connaissons la relation 04-09 :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

et nous savons que (relation 08-12) :

$$F_P \cdot l = r_A \cdot U_A$$

En remplaçant la *Force* dans la première relation par sa valeur ci-dessus, il vient :

$$dT = - r_A \cdot \frac{U_A}{l} \cdot dl$$

ou encore :

$$dT = - r_A \cdot U_A \cdot \frac{dl}{l}$$

L'intégration de cette équation donnera le *Travail T*. Les bornes seront définies respectivement par les *labeurs* initial et final. Sachant que l'*Utilité* de l'*Argent* est par définition constante durant une transformation isophèle, il est donc possible d'écrire :

$$T = - r_A \cdot U_A \cdot \int_{l_{(i)}}^{l_{(f)}} \frac{dl}{l}$$

soit :

$$T = - r_A \cdot U_A \cdot \left(\ln l_{(f)} - \ln l_{(i)}\right)$$

ou encore :

$$\boldsymbol{T = - r_A \cdot U_A \cdot \ln \frac{l_{(f)}}{l_{(i)}}} \qquad \textbf{12-09}$$

TRANSFORMATION M T ⇨ ***TRAVAIL ADIABATIQUE***

Pendant une transformation adiabatique il n'existe, par définition, aucun transfert, ni de *Travail* ni de *Monnaie*, entre le Transformateur et l'Acquéreur ou bien le Vendeur. Durant cette transformation, l'*Utilité* de l'*Argent* varie de $U_{initiale}$ à U_{finale}. De plus, comme cela a déjà été dit, si l'évolution de cette transformation se fait relativement lentement c'est-à-dire par petites quantités, on pourra la considérer comme quasi-statique. En conséquence, la relation 04-09, à savoir :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

sera toujours valable.

Si on multiplie et divise par l à la puissance γ_{MT}, on obtient :

$$dT = - F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} \cdot \frac{dl}{l^{\gamma_{MT}}}$$

et comme nous avons vu que (relation 10-20) :

$$F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} = k_{Fl} = Cte$$

on peut écrire :

$$T = - F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} \cdot \int_{l_{(i)}}^{l_{(f)}} \frac{dl}{l^{\gamma_{MT}}}$$

ou encore :

$$T = - F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} \cdot \int_{l_{(i)}}^{l_{(f)}} l^{- \gamma_{MT}} \cdot dl$$

soit :

$$T = - F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} \cdot \left(\frac{1}{- \gamma_{MT} + 1} \cdot l_{(f)}^{- \gamma_{MT} + 1} - \frac{1}{- \gamma_{MT} + 1} \cdot l_{(i)}^{- \gamma_{MT} + 1} \right)$$

Mais nous avons déjà dit que (relation 10-20) :

$$F_P \cdot l^{\gamma_{MT}} = Cte$$

Donc, en début de transformation, l sera égal à $l_{(i)}$ et F_P sera $F_{P(i)}$. De la même manière, en fin de transformation, l deviendra égal à $l_{(f)}$ et F_P à $F_{P(f)}$, ce qui donne :

$$T = - \frac{F_{P(f)} \cdot l_{(f)} - F_{P(i)} \cdot l_{(i)}}{- \gamma_{MT} + 1}$$

mais, d'après la relation 08-12, à savoir :

$$F_P \cdot l = r_A \cdot U_A$$

on peut écrire :

$$F_{P(i)} \cdot l_{(i)} = r_A \cdot U_{A(i)} \qquad \text{et :} \qquad F_{P(f)} \cdot l_{(f)} = r_A \cdot U_{A(f)}$$

donc :

$$T = - \frac{r_A \cdot U_{A(f)} - r_A \cdot U_{A(i)}}{- \gamma_{MT} + 1}$$

ou encore :

$$T = \frac{r_A}{\gamma_{MT} - 1} \cdot \left(U_{A(f)} - U_{A(i)} \right) \qquad \text{12-10}$$

TRANSFORMATION M→T ⇨ TRAVAIL ISOERGUE

En partant toujours de la relation 04-09, à savoir :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

nous savons que dans une transformation isoergue le *labeur* est, par définition constant, il est donc possible d'écrire :

$dl = 0$ d'où : $dT = 0$

et en conséquence :

$$T = 0 \qquad \text{12-11}$$

En faisant abstraction de la constante, c'est-à-dire que dans cette transformation, il n'existe pas de création de *Travail à effectuer* et par conséquent qu'elle n'a aucune influence sur l'*emploi*.

TRANSFORMATION M→T ⇨ TRAVAIL ISOBARE

On pose toujours la relation 04-09, à savoir :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

Or, par définition, cette transformation s'effectue sous *Force de Paresse* constante, il est donc possible de sommer et d'écrire :

$$T = - F_P \cdot \int_{(i)}^{(f)} dl$$

qui donne par intégration :

$$T = - F_P \cdot \left(l_{(f)} - l_{(i)} \right) \qquad \text{12-12}$$

CYCLE TRAVAIL→MONNAIE ⇨ DESTRUCTION DE TRAVAIL

Puisque "*Ex nihilo nihil*", afin de créer de la *Monnaie* il est obligatoire de détruire du *Travail*. Donc, il est possible d'exprimer que la destruction de *Travail* provoque la création de *Monnaie*. Ce cycle est représenté sur le schéma 12-01 et tourne dans le sens normal (positif). Les quatre étapes de ce cycle sont définies comme suit :

1. ***Etape 1 ⇨ Fabrication par le Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* augmente de U_{P1} à U_{P2}.
   - Le Transformateur et le Vendeur ne sont pas en contact (le Transformateur est isolé du Vendeur). Il n'existe donc pas de transfert de *Travail*. La *Paresse* ne varie pas et reste égale à P_0.
   - De la relation 12-02 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

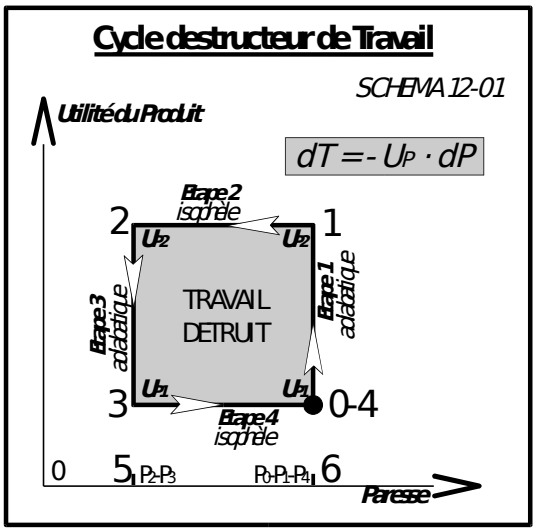
     $$T_1 = 0$$

   - Puisque $P_1 = P_0$, il ressort que $T_1 = 0$. Le *Travail* qui est exécuté par le Vendeur est détruit puisque ce *Travail à effectuer* qu'il a reçu du fabricant précédent est converti en *Travail effectué* qui n'est plus transféré au Transformateur.

2. ***Etape 2*** ⇨ ***Tractation Vendeur-Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* ne varie pas et reste égale à U_{P2}.
   - Le Transformateur et le Vendeur sont en contact (le Transformateur n'est plus isolé du Vendeur). Il existe donc un transfert de *Travail*. La *Paresse* diminue de P_1 à P_2, puisque le Transformateur reçoit du *Travail à effectuer* du Vendeur et que l'*Utilité* de ce *Travail* est élevée.
   - De la relation 12-01 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_2 = - U_{P2} \cdot (P_2 - P_1)$$

   - Puisque $P_2 < P_1$, il ressort que $T_2 > 0$. Du *Travail à effectuer* pénètre dans le *système*, ce qui veut dire qu'il est transféré du Vendeur au Transformateur qui doit poursuivre la fabrication du *Produit*.



3. ***Etape 3*** ⇨ ***Fabrication par le Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* diminue de U_{P2} à U_{P1}.
   - Le Transformateur et l'Acquéreur ne sont pas en contact (le Transformateur est isolé de l'Acquéreur). Il n'existe donc pas de transfert de *Travail*. La *Paresse* ne varie pas et reste égale à P_2.
   - De la relation 12-02 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_3 = 0$$

   - Puisque $P_3 = P_2$, il ressort que $T_3 = 0$. Le *Travail* qui est exécuté par le Transformateur est détruit puisque ce *Travail à effectuer* qu'il a reçu du Vendeur est converti en *Travail effectué* qui n'est plus transféré à l'Acquéreur.

4. ***Etape 4*** ⇨ ***Tractation Transformateur-Acquéreur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* ne varie pas et reste égale à U_{P1}.
   - Le Transformateur et l'Acquéreur sont en contact (le Transformateur n'est plus isolé de l'Acquéreur). Il existe donc un transfert de *Travail*. La *Paresse* augmente de P_3 à P_4, puisque le Transformateur donne du *Travail à effectuer* à l'Acquéreur et que l'*Utilité* de ce *Travail* est élevée.
   - De la relation 12-01 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_4 = - U_{P1} \cdot (P_4 - P_3)$$

   - Puisque $P_4 < P_3$, il ressort que $T_4 < 0$. Du *Travail à effectuer* sort du *système*, ce qui veut dire qu'il est transféré du Transformateur à l'Acquéreur qui doit poursuivre la fabrication du *Produit*.

L'aire du rectangle 1-2-5-6 représente le *Travail à effectuer* qui est transféré du Vendeur au Transformateur. Celle du rectangle 0-3-5-6 représente le *Travail à effectuer* qui est donné à l'Acquéreur par le Transformateur. La différence des aires de ces deux rectangles donne le *Travail à effectuer* qui a été exécuté par le Transformateur lors d'un cycle complet. Ce *Travail* que le Transformateur effectue est bien la différence entre le *Travail à effectuer* reçu du Vendeur et celui donné à l'Acquéreur.

La somme des valeurs des quatre étapes est positive, en effet :

$T_1 = T_3 = 0$ et : $T_2 > 0 > T_4$ ⇒ $T_2 > T_4$

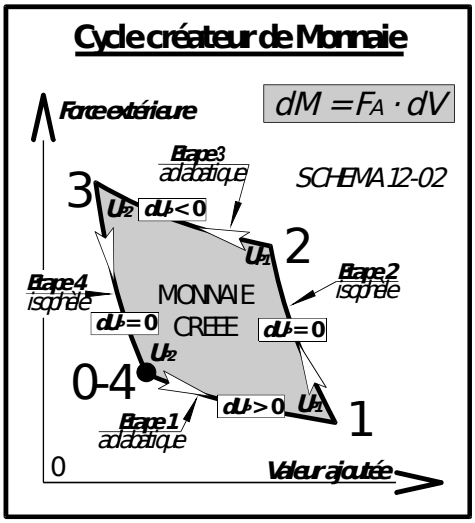
L'aire du rectangle 0-1-2-3 représente donc une diminution de l'*emploi*. Cela correspond exactement à la réalité. En effet, le *Produit* est de plus en plus élaboré au fur et à mesure de sa fabrication, c'est-à-dire qu'il contient de plus en plus de *Travail effectué*, le consommateur final recevant le *Produit* terminé. Dans ce cas la *Paresse finale* est égale à la *Paresse initiale* ($P_4 = P_3$) puisqu'il n'existe plus de *Travail à effectuer* transféré vers le consommateur, alors il en résulte que $T_4 = 0$.

L'*emploi*, quant à lui, a bien diminué car une fois le *Produit* terminé, les Transformateurs n'ont plus de *Travail à effectuer* et se trouvent en état de chômage, sauf si un autre cycle se présente mais dans ce cas, il aura fallu impérativement créer au préalable ce nouveau *Travail à effectuer*. En effet, il a bien été dit, depuis longtemps, que "*rien ne provient de rien*".

CYCLE TRAVAIL/MONNAIE ⇨ ***CREATION DE MONNAIE***

Ce cycle est représenté sur le schéma 12-02 et tourne dans le sens normal (positif). Les quatre étapes de ce cycle sont définies comme suit :

1. ***Etape 1*** ⇨ ***Fabrication par le Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* augmente de U_{P1} à U_{P2}.
   - Le Transformateur et le Vendeur ne sont pas en contact (le Vendeur est isolé du Transformateur). Il n'existe donc pas de transfert de *Travail*. Cependant, le Vendeur exécute un *Travail* qui a un coût pour celui-ci. Ce coût induit une baisse de sa *Valeur ajoutée*.
   - Cette diminution de la *Valeur ajoutée* engendre un accroissement de la *Monnaie* du Transformateur suivant la relation 12-04.



$$M_1 = \frac{r_P}{1 - \gamma_{TM}} \cdot (U_{P2} - U_{P1})$$

   - Puisque $U_{P2} > U_{P1}$ et $\gamma_{TM} < 1$, il ressort que $M_1 > 0$. De la *Monnaie* pénètre dans le *système*, ce qui veut dire que le Transformateur détient davantage de *Monnaie*.

2. ***Etape 2*** ⇨ ***Tractation Vendeur-Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* ne varie pas et reste égale à U_{P2}.
   - Le Vendeur, ayant terminé sa fabrication augmente la *Valeur ajoutée* du *Produit* pour réaliser un bénéfice.
   - Cette augmentation entraîne une baisse de la *Monnaie* dont dispose le Transformateur.
   - De la relation 12-03 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$M_2 = r_P \cdot U_{P2} \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

   - Puisque $V_2 < V_1$, il ressort que $M_2 < 0$. De la *Monnaie* sort du *système*, ce qui veut dire qu'elle circule du Transformateur au Vendeur. En effet, si le Vendeur augmente le *prix*, le Transformateur déboursera davantage de *Monnaie*.

3. ***Etape 3*** ⇨ ***Fabrication par le Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* diminue de U_{P2} à U_{P1}.

- Le Transformateur et l'Acquéreur ne sont pas en contact (le Transformateur est isolé de l'Acquéreur). Il n'existe donc pas de transfert de *Travail*. Cependant, le Transformateur exécute un *Travail* qui a un coût pour celui-ci. Ce coût induit une baisse de sa propre *Valeur ajoutée*.
- Cette diminution de la *Valeur ajoutée* engendre une diminution de la *Monnaie* qu'il détient suivant la relation 12-04.

$$M_3 = \frac{r_P}{1 - \gamma_{TM}} \cdot (U_{P1} - U_{P2})$$

- Puisque $U_{P1} < U_{P2}$ et $\gamma_{TM} < 1$, il ressort que $M_3 < 0$. De la *Monnaie* sort du *système*, ce qui veut dire que le Transformateur détient moins de *Monnaie*.

4. ***Etape 4*** ⇨ ***Tractation Transformateur-Acquéreur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* du *Produit* ne varie pas et reste égale à U_{P1}.
   - Le Transformateur, ayant terminé sa fabrication augmente sa propre *Valeur ajoutée* pour réaliser un bénéfice.
   - Cette augmentation entraîne un accroissement de la *Monnaie* dont dispose le Transformateur.
   - De la relation 12-03 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$M_4 = r_P \cdot U_{P1} \cdot \ln \frac{V_4}{V_3}$$

   - Puisque $V_4 > V_3$, il ressort que $M_4 > 0$. De la *Monnaie* pénètre dans le *système*, ce qui veut dire qu'elle circule de l'Acquéreur au Transformateur. En effet, si le Transformateur augmente le *prix*, l'Acquéreur déboursera davantage de *Monnaie*.

L'aire du cycle 0-1-2-3 représente la *Monnaie* qui est créée par le *système* lors d'un cycle complet. La somme des valeurs des quatre étapes est négative, en effet :

$M_1 > 0 > M_3$ et : $M_4 > 0 > M_2$ ⇒ $M_1 + M_4 > 0 > M_2 + M_3$

donc de la *Monnaie* sort du *système*, ce qui veut dire qu'elle est créée. Dans ce cycle, de la *Monnaie* sort du *système* c'est-à-dire que le consommateur en dispose en plus. Ce cycle représente donc un accroissement du *pouvoir d'achat* du consommateur. Cela correspond exactement à la réalité.

CYCLE TRAVAIL/MONNAIE ⇨ ***EXEMPLE***

Ce paragraphe montre comment appréhender la fabrication de *Monnaie*, c'est-à-dire la baisse de *prix* de manière expérimentale, soit ce qui se produit dans la réalité quotidienne.

Considérons les trois agents (qui représentent, comme déjà stipulé, n'importe quelle entité économique) tels que définis, à savoir, un Vendeur, un Transformateur et un Acquéreur d'un *Produit* quelconque.

Quel que soit l'agent qui fabrique (Vendeur ou Transformateur), il n'a qu'un seul but, à savoir, gagner le plus possible de *Monnaie* par unité de temps. Comment les agents agissent-ils pour atteindre ce but ? Les agents exécutent toujours davantage de *Travail*, c'est-à-dire qu'ils travaillent davantage, de manière à augmenter la *vitesse* ω de fabrication (*productivité*). Cette caractéristique s'accroissant implique, *ipso facto*, une diminution en principe proportionnelle, *caeteris paribus*, du coût du *Produit*. Cette diminution permet donc à l'agent d'augmenter le *prix* d'une quantité inférieure à cette diminution. Un exemple permettra de mieux expliciter ce fait. Supposons que, respectivement :

- pour le Vendeur et pour le Transformateur,
- pour chaque séquence (transformation) de fabrication et de tractation,

les coûts (variations de *prix*) soient comme indiqués dans le tableau suivant.

	FABRICA-	**TRACTA-**	**TOTAL**

VENDEUR	***72 €***	***30 €***	***102 €***
TRANSFOR-	***80 €***	***35 €***	***115 €***
TOTAL	***152 €***	***65 €***	***217 €***

- la durée de fabrication soit, au départ, d'une heure aussi bien pour le Vendeur que pour le Transformateur,
- l'accroissement de *prix* pour la prise de bénéfice (tractation) soit identique avant et après l'amélioration de *productivité*. Si le bénéfice était différent, cela dériverait obligatoirement d'une décision humaine, ce qui rejetterait cette hypothèse hors de cette étude.

1. ***Etape 1*** ⇨ ***Fabrication Vendeur (Transformation adiabatique)***
   En augmentant la *productivité*, c'est-à-dire en fournissant un *Travail* supérieur, le Vendeur (l'individu stricto sensu ou bien par l'entremise d'une machine) diminue le temps de fabrication de 1 heure à 50 minutes, ce qui provoque la baisse du *prix* du *Produit* à :

   $$72 \times \frac{5}{6} = 60 \text{ Euros}$$

   Donc, la *Valeur ajoutée* du Transformateur augmente de :

   $$72 - 60 = 12 \text{ Euros}$$

2. ***Etape 2*** ⇨ ***Tractation Vendeur-Transformateur (Transformation isophèle)***
   Comme supposé ci-dessus, lors de la tractation avec le Transformateur, le Vendeur augmente le *prix* de 30 Euros. En conséquence, le *prix* augmente à :

   $$60 + 30 = 90 \text{ Euros}$$

   Donc, la *Valeur ajoutée* du Transformateur diminue de :

   $$90 - 60 = 30 \text{ Euros}$$

3. ***Etape 3*** ⇨ ***Fabrication Transformateur (Transformation adiabatique)***
   Dans cette étape c'est maintenant le Transformateur qui fabrique le *Produit*. Le *Travail* exécuté par le Transformateur induit la diminution de la durée de fabrication de 1 heure à 48 minutes (soit 4/5 d'heure). En conséquence, le *prix* diminue à :

   $$80 \times \frac{4}{5} = 64 \text{ Euros}$$

   Donc, la *Valeur ajoutée* du Transformateur diminue de :

   $$80 - 64 = 16 \text{ Euros}$$

4. ***Etape 4*** ⇨ ***Tractation Transformateur-Acquéreur (Transformation isophèle)***
   Comme supposé ci-dessus, lors de la tractation avec l'Acquéreur, le Transformateur augmente le *prix* de 24 Euros. En conséquence, le *prix* augmente à :

   $$64 + 24 = 88 \text{ Euros}$$

   Donc, la *Valeur ajoutée* du Transformateur augmente de :

   $$88 - 64 = 24 \text{ Euros}$$

Il est à remarquer :

1. en admettant que le Vendeur et le Transformateur fassent le même bénéfice avant et après l'accroissement de *productivité*, les transformations isophèles 2 et 4 n'occasionnent aucune création de *Monnaie* et ne déterminent donc absolument aucune augmentation du *pouvoir d'achat* des consommateurs. Ceci est parfai-

tement logique puisque, durant ces étapes (2 et 4), ni le Vendeur ni le Transformateur n'exécutent un quelconque *Travail*.

Le tableau ci-dessous répertorie les différentes transformations du cycle. Il est possible d'y constater que l'Acquéreur voit sa *richesse* (*pouvoir d'achat*) s'accroître de 28 Euros. Cette somme est composée d'une première part due au Vendeur pour 12 Euros et d'une deuxième part due au Transformateur pour 16 Euros.

	PRIX AVANT LE GAIN	PRIX APRES LE GAIN	DIFFERENCE
ETAPE 1	*0 + 72 =72*	*0 + 60 =60*	*72 - 60 =12*
ETAPE 2	*72 + 30 =102*	*60 + 30 =90*	*102 - 90 =12*
ETAPE 3	*102 + 80 =182*	*90 + 64 =154*	*182 - 154 =28*
ETAPE 4	*182 + 35 =217*	*154 + 35 =189*	*217 - 189 =28*

2. pour l'Acquéreur, le *prix* du *Produit* évolue de 217 à 189 Euros soit un gain de 28 Euros sans qu'il ait besoin d'exécuter un quelconque *Travail*.

3. les agents qui exécutent un *Travail* (Vendeur et Transformateur) sont toujours autant rémunérés par unité de temps, sachant qu'ici le terme d'agent recouvre n'importe quelle entité économique. En effet, après accroissement de la *productivité*, pour 1 heure de *Travail* :

- la production du Vendeur est ⇨ *6/5 = 1,20 exemplaire*
- la production du Transformateur est ⇨ *5/4 = 1,25 exemplaire*

soit les rémunérations horaires respectives de :

- pour le Vendeur ⇨ *60* x *1,20 = 72 Euros*
- pour le Transformateur ⇨ *64* x *1,25 = 80 Euros*

comme à l'origine.

CYCLE MONNAIE/TRAVAIL ⇨ ***INTRODUCTION***

L'appréhension des différentes transformations de ce cycle est grandement facilitée en considérant que les consommateurs (Acquéreur vis-à-vis du Transformateur et Transformateur vis-à-vis du Vendeur) commandent le *Produit* aux fournisseurs. Il faut donc observer :

- d'abord, l'Acquéreur passant la commande d'un *Produit* élaboré au Transformateur,
- ensuite, le Transformateur passant la commande du *Produit* à élaborer au Vendeur.

En conséquence, les quatre étapes peuvent être présentées schématiquement comme suit :

1. tractation Acquéreur-Transformateur durant laquelle l'Acquéreur transfère du *Travail à effectuer* que le Transformateur devra exécuter,
2. fabrication par le Transformateur durant laquelle il exécute le *Travail* commandé par l'Acquéreur,
3. tractation Transformateur-Vendeur durant laquelle le Transformateur transfère du *Travail à effectuer* que le Vendeur devra exécuter,
4. fabrication par le Vendeur durant laquelle il exécute le *Travail* commandé par le Transformateur.

Il faut absolument remarquer que :

1. la *Monnaie* diminue. En effet, la *Monnaie* reçue de l'Acquéreur par le Transformateur est supérieure à celle qu'il transfère au Vendeur,
2. le *Travail à effectuer* augmente. En effet, le *Travail à effectuer* reçu de l'Acquéreur par le Transformateur est inférieur à celui qu'il transfère au Vendeur,

Tout ceci est parfaitement similaire à la transformation *T⇄M* et à la physique. En effet :

- moins il existe de chaleur *Q* à utiliser, plus il existe de travail mécanique *W* créé,
- moins il existe de *Travail à effectuer T*, plus il existe de *Monnaie M* créée,
- moins il existe de *Monnaie M*, plus il existe de *Travail à effectuer T* créé.

comme symbolisé dans le tableau ci-après :

THERMODYNAMIQUE	**Q**	⇘	**W**	⇗
TRANSFORMATION	**T**	⇘	**M**	⇗
TRANSFORMATION	**M**	⇘	**T**	⇗

Pour disposer de *Travail à effectuer*, il est évident qu'il faut le commander. Par exemple :

- un consommateur C_1 commande un *Produit* P_1 à son fournisseur F_1,
- le fournisseur F_1 devient le consommateur C_2 en commandant le *Produit* P_2 à son propre fournisseur F_2,
- le fournisseur F_2 devient le consommateur C_3 en commandant le *Produit* P_3 à son propre fournisseur F_3, et ainsi de suite.

Pour un observateur extérieur, l'*Utilité* du *Produit* diminue, en effet $U_{P1} > U_{P2} > U_{P3} > \cdots > U_{Pn}$, car le *Produit* est de moins en moins élaboré. Il est alors évident que le *Travail à effectuer*, c'est-à-dire celui qu'il faut exécuter pour terminer le *Produit* P_1 est de plus en plus élevé, lequel devient maximal pour le *Produit* P_n. Ainsi, chaque fois qu'un consommateur commande (acquiert) un *Produit*, en dépensant de la *Monnaie*, il accroît le *Travail à effectuer*. Il est donc possible de poser que :

- ***la Monnaie dépensée est transformée en Travail à effectuer.***

Ceci ne contredit pas les adages similaires :

- "*Y'a qu'à m'augmenter et je ferai travailler les artisans*",
- "*Y'a qu'à augmenter les salaires pour relancer la consommation*",
- etc.

Toutefois, ces sentences ne précisent jamais d'où provient la *Monnaie* contenue dans l'*Argent* formant les rémunérations. Le fait qu'il faille impérativement la créer au préalable est toujours passé sous silence. En conclusion, seule la suite indéfinie suivante doit être considérée :

… ↔ ***Travail*** ↔ ***Monnaie*** → ***Travail*** ↔ ***Monnaie*** → …

Ces deux caractéristiques ne peuvent jamais être dissociées. Une évolution de l'une entraîne obligatoirement une variation de l'autre car elles ne forment ensemble qu'une seule entité, à savoir :

- ***de l'Energie économique.***

CYCLE MONNAIE⇄TRAVAIL ⇨ ***DESTRUCTION DE MONNAIE***

Puisque "*Ex nihilo nihil*", afin de créer du *Travail* il est obligatoire de détruire de la *Monnaie*. Donc, il est possible d'exprimer que la destruction de *Monnaie* provoque la création de *Travail*. Ce cycle est représenté sur le schéma 12-03 et tourne dans le sens inverse (négatif). Les quatre étapes de ce cycle sont définies comme suit :

1. ***Etape 1*** ⇨ ***Tractation Acquéreur-Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié, mais l'*Argent* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* augmente de U_{A1} à U_{A2}.
   - L'*Avarice* ne varie pas et reste égale à A_0.
   - De la relation 12-08 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$M_1 = 0$$

- Comme $A_1 = A_0$, il en ressort que $M_1 = 0$. Aucune *Monnaie* ne circule dans le *système*.

2. ***Etape 2*** ⇨ ***Fabrication par le Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié, mais l'*Argent* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* ne varie pas et reste égale à U_{A2}.
   - L'*Avarice* augmente de A_1 à A_2.
   - De la relation 12-07 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

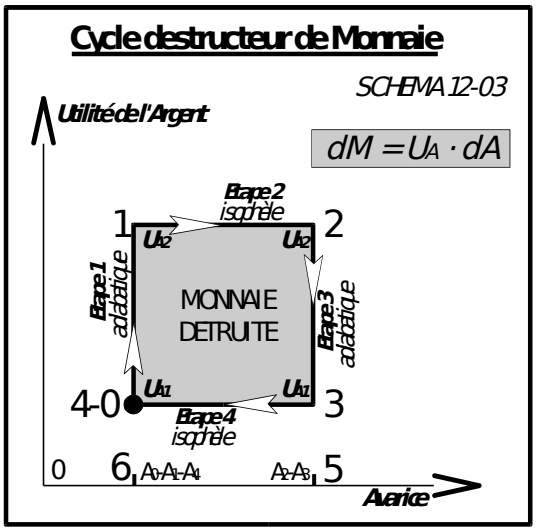
$$M_2 = U_{A2} \cdot (A_2 - A_1)$$

   - Comme $A_2 > A_1$, il ressort que $M_2 > 0$. De la *Monnaie* pénètre dans le *système*. En effet, le Transformateur reçoit de la *Monnaie* de l'Acquéreur afin d'élaborer le *Produit*.

3. ***Etape 3*** ⇨ ***Tractation Transformateur-Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié, mais l'*Argent* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* diminue de U_{A2} à U_{A1}.
   - L'*Avarice* ne varie pas et reste égale à A_2.
   - De la relation 12-08 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$M_3 = 0$$

   - Comme $A_3 = A_2$, il ressort que $M_3 = 0$. Aucune *Monnaie* ne circule dans le *système*.



4. ***Etape 4*** ⇨ ***Fabrication par le Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié, mais l'*Argent* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* ne varie pas et reste égale à U_{A1}.
   - L'*Avarice* diminue de A_3 à A_4.
   - De la relation 12-07 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$M_4 = U_{A1} \cdot (A_4 - A_3)$$

   - Comme $A_4 < A_3$, il ressort que $M_4 < 0$. De la *Monnaie* sort du *système*. En effet, le Transformateur donne de la *Monnaie* au Vendeur afin que ce dernier élabore le *Produit*.

L'aire du rectangle 1-2-5-6 représente la *Monnaie* qui est donné par l'Acquéreur au Transformateur lorsque ce dernier vend le *Produit* élaboré au premier. L'aire du rectangle 0-3-5-6 représente la *Monnaie* que le Transformateur dépense pour acheter le *Produit* brut au Vendeur. La différence des aires de ces deux rectangles donne la *Monnaie* qui pénètre dans le *système* lors d'un cycle complet et qui est détruit (exécuté) par le Transformateur. La somme des valeurs des quatre étapes est positive, en effet :

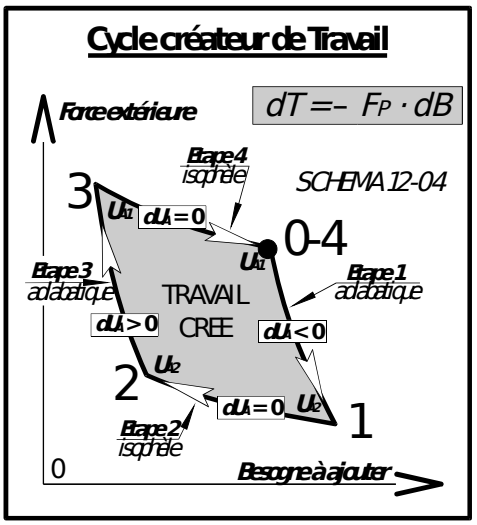
$M_1 = M_3 = 0$ et : $M_2 > 0 > M_4$ ⇒ $M_2 > M_4$

L'aire du rectangle 0-1-2-3 représente la valeur totale de la *Monnaie* qui pénètre dans le *système* lors d'un cycle complet, la somme des quatre valeurs étant positive signifie que cette *Monnaie* est détruite. Ce cycle représente donc une diminution du *pouvoir d'achat*. C'est bien la réalité, car le Transformateur reçoit davantage de *Monnaie* de l'Acquéreur du *Produit* qu'il n'en donne lui-même au Vendeur.

CYCLE MONNAIE/TRAVAIL ⇨ ***CREATION DE TRAVAIL***

Il faut bien faire attention à ne pas confondre ce cycle avec le retour du cycle *Travail⇄Monnaie*. En effet, ce retour aurait pour cause la variation de la *Paresse* (sens inverse à celui défini précédemment) alors qu'ici la cause est la variation de l'*Avarice* qui influe sur la *Besogne à ajouter* et également sur le *labeur à effectuer*. C'est certainement pour cette raison que l'appréhension de ce cycle n'est pas évidente.

Ce cycle est représenté sur le schéma 12-04 et tourne dans le sens inverse (négatif). Les quatre étapes de ce cycle sont définies comme suit :



1. ***Etape 1*** ⇨ ***Tractation Acquéreur-Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié, mais l'*Argent* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* augmente de U_{A1} à U_{A2}.
   - De la relation 12-10 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_1 = \frac{r_A}{\gamma_{MT} - 1} \cdot (U_{A2} - U_{A1})$$

   - Comme $U_{A2} > U_{A1}$ et que $\gamma_{MT} > 1$, il ressort que $T_1 > 0$. Du *Travail à effectuer* pénètre dans le *système*.

2. ***Etape 2*** ⇨ ***Fabrication par le Transformateur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié, mais l'*Argent* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* ne varie pas et reste égale à U_{A2}.
   - De la relation 12-09 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_2 = - r_A \cdot U_{A2} \cdot \ln \frac{B_2}{B_1}$$

   - Comme $B_2 > B_1$, il ressort que $T_2 < 0$. Du *Travail à effectuer* sort du *système*.

3. ***Etape 3*** ⇨ ***Tractation Transformateur-Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* n'est pas modifié, mais l'*Argent* est modifié. La transformation est donc adiabatique.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* diminue de U_{A2} à U_{A1}.
   - De la relation 12-10 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_3 = \frac{r_A}{\gamma_{MT} - 1} \cdot (U_{A1} - U_{A2})$$

   - Comme $U_{A1} < U_{A2}$ et que $\gamma_{MT} > 1$, il ressort que $T_3 < 0$. Du *Travail à effectuer* sort du *système*.

4. ***Etape 4*** ⇨ ***Fabrication par le Vendeur***
   - Durant cette étape, le *Produit* est modifié, mais l'*Argent* n'est pas modifié. La transformation est donc isophèle.
   - Pour le Transformateur, l'*Utilité* de l'*Argent* ne varie pas et reste égale à U_{A1}.
   - De la relation 12-09 donnant la valeur de cette transformation, on tire :

$$T_4 = - r_A \cdot U_{A1} \cdot \ln \frac{B_4}{B_3}$$

   - Comme $B_4 > B_3$, il ressort que $T_4 > 0$. Du *Travail à effectuer* pénètre dans le *système*.

L'aire du cycle 0-1-2-3 représente le *Travail à effectuer* qui est créée par le *système* lors d'un cycle complet. La somme des valeurs des quatre étapes est négative, en effet :

$T_1 > 0 > T_3$ et : $T_4 > 0 > T_2$ ⇒ $T_1 + T_4 > 0 > T_2 + T_3$

donc du *Travail à effectuer* sort du *système*, ce qui veut dire qu'il est créé.

13 - MONNAIE ET TRAVAIL - CONDITIONS DE CREATION

Transformation T⇨M ⇨ Conditions de création de Monnaie 219

Transformation M⇔T ⇨ Conditions de création de Travail ***220***

Travail et Monnaie ⇨ Relations ***222***

Remarque ***226***

A l'instar de la thermodynamique, il est possible d'élaborer les diagrammes, dits de "Raveau" en thermodynamique, relatifs aux conditions de création de Monnaie et de création de Travail.

TRANSFORMATION T⇔M ⇨ CONDITIONS DE CREATION DE MONNAIE

Le Premier Principe stipule que :

$$T_1 + T_2 + M = 0$$

mais que pour créer de la *Monnaie*, celle-ci doit être négative puisqu'elle doit sortir du *système*. Donc :

$$M < 0 \quad \Rightarrow \quad T_1 + T_2 \geq 0$$

En conséquence, le Premier Principe interdit la création de *Monnaie* si :

$$T_1 + T_2 < 0 \quad \Rightarrow \quad \textit{Interdiction} \qquad \textbf{13-01}$$

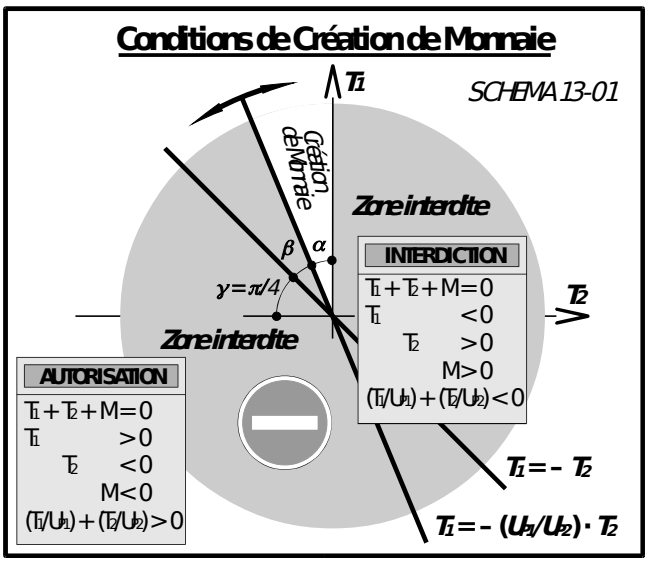
Dans cette transformation (*Travail⇔Monnaie*), il est possible de déterminer tous les cas qui peuvent se présenter selon que la *Monnaie* et le *Travail* pénètrent ou sortent du *système*, c'est-à-dire selon le Premier Principe.

Ces hypothèses peuvent être inventoriées exhaustivement comme suit :

M > 0				**M < 0**			
T_1 > 0		**T_1 < 0**		**T_1 > 0**		**T_1 < 0**	
T_2 > 0	**T_2 < 0**	**T_2 > 0**	**T_2 < 0**	**T_2 > 0**	**T_2 < 0**	**T_2 > 0**	**T_2 < 0**
- 1 - IMPOS-	***- 2 - IMPOS-***	***- 3 - IMPOS-***	***- 4 - IMPOS-***	***- 5 - IMPOS-***	***- 6 - POSSIBLE***	***- 7 - IMPOS-***	***- 8 - IMPOS-***

On remarque que seule l'hypothèse 6 renvoie une réponse adéquate pour l'enrichissement. En effet, pour qu'il existe une création de *Monnaie*, il faut obligatoirement que :

1. la *Monnaie M* soit négative puisqu'elle doit sortir du *système*, cette nécessité élimine les hypothèses 1, 2, 3 et 4,
2. le *Travail à effectuer* T_1 soit positif puisqu'il doit pénétrer dans le *système* lors de la transaction Vendeur-Transformateur, cet impératif élimine les hypothèses 7 et 8,
3. le *Travail à effectuer* T_2 soit négatif (ou nul pour un consommateur final) puisqu'il doit sortir du *système* lors de la transaction Transformateur-Acquéreur, cette exigence élimine l'hypothèse 5.



Nous connaissons la relation 05-04, à savoir :

$$dP = - \frac{dT}{U_P}$$

Le Deuxième Principe spécifie que la *Paresse* ne peut qu'augmenter, donc :

$$dP \geq - \frac{dT}{U_P} \qquad \text{soit :} \qquad dP \leq \frac{dT}{U_P}$$

Or, dans un cycle, la variation de la *Paresse* est obligatoirement nulle, donc :

$$\frac{dT}{U_P} \geq 0$$

Pour une transformation finie de *Travail* entre le Vendeur et le Transformateur d'une part et entre le Transformateur et l'Acquéreur d'autre part, il est donc possible d'écrire :

$$\frac{T_1}{U_{P1}} + \frac{T_2}{U_{P2}} \geq 0$$

En conséquence, le Deuxième Principe interdit la création de *Monnaie* si :

$$\frac{T_1}{U_{P1}} + \frac{T_2}{U_{P2}} < 0 \quad \Rightarrow \quad \textit{Interdiction} \qquad \textbf{13-02}$$

Le schéma 13-01, ci-dessus, présente graphiquement les différentes possibilités qui viennent d'être définies pour cette Transformation et affiche ainsi la seule zone convenable à la création de *Monnaie*.

Il est à remarquer que la zone apte à créer de la *Monnaie* (relative à l'angle α) n'est pas la même que celle de la thermodynamique (relative à l'angle β), mais la jouxte. Ceci est dû au fait que les relations donnant le Deuxième Principe de chaque transformation n'ont pas leur signe identique.

TRANSFORMATION M–T ⇨ ***CONDITIONS DE CREATION DE TRAVAIL***

Pour cette transformation, le Premier Principe stipule que :

$$M_1 + M_2 + T = 0$$

mais que pour créer du *Travail*, celui-ci doit être négatif puisqu'il doit sortir du *système*.

Donc :

$$T < 0 \quad \Rightarrow \quad M_1 + M_2 \geq 0$$

En conséquence, le Premier Principe interdit la création de *Travail* si :

$$M_1 + M_2 < 0 \quad \Rightarrow \quad \textit{Interdiction} \qquad \textbf{13-03}$$

Dans cette transformation (*Monnaie–Travail*), il est possible de déterminer tous les cas qui peuvent se présenter selon que le *Travail* et la *Monnaie* pénètrent ou sortent du *système*, c'est-à-dire selon le Premier Principe.

Ces hypothèses peuvent être inventoriées exhaustivement comme suit :

$T > 0$			
$M_1 > 0$		$M_1 < 0$	
$M_2 > 0$	$M_2 < 0$	$M_2 > 0$	$M_2 < 0$

$T < 0$			
$M_1 > 0$		$M_1 < 0$	
$M_2 > 0$	$M_2 < 0$	$M_2 > 0$	$M_2 < 0$

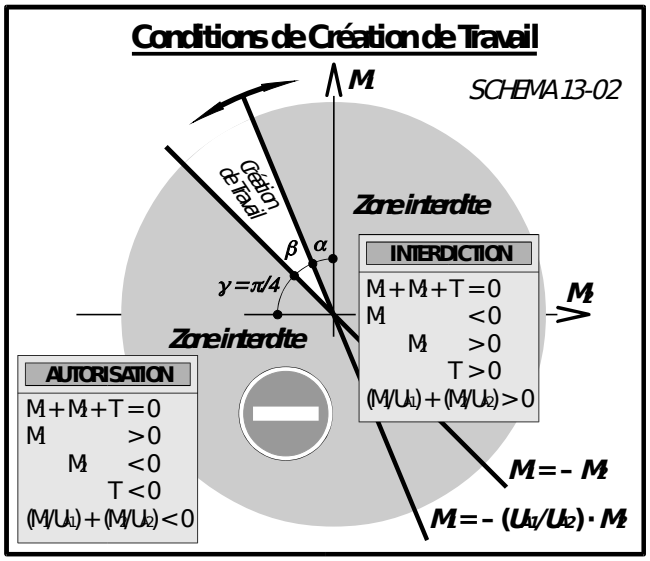
- 1 - IMPOS-	- 2 - IMPOS-	- 3 - IMPOS-	- 4 - IMPOS-	- 5 - IMPOS-	- 6 - POS	- 7 - IMPOS-	- 8 - IMPOS-

On remarque que seule l'hypothèse 6 renvoie une réponse adéquate pour la création de *Travail*. En effet, pour qu'il existe une création de *Travail*, il faut obligatoirement que :

1. le *Travail T* soit négatif puisqu'il doit sortir du *système*, cette nécessité élimine les hypothèses 1, 2, 3 et 4,
2. la *Monnaie* M_1 soit positive puisqu'elle doit pénétrer dans le *système* lors de la transaction Transformateur-Acquéreur, cet impératif élimine les hypothèses 7 et 8,
3. la *Monnaie* M_2 soit négative puisqu'elle doit sortir du *système* lors de la transaction Vendeur-Transformateur, cette exigence élimine l'hypothèse 5.

Nous connaissons la relation 05-07, à savoir :

$$dA = \frac{dM}{U_A}$$



Le Deuxième Principe spécifie que l'*Avarice* (*A*) ne peut qu'augmenter, donc :

$$dA \geq \frac{dM}{U_A}$$

Or, dans un cycle, la variation d'*Avarice* est obligatoirement nulle, donc :

$$\frac{dM}{U_A} \leq 0$$

Pour une transformation finie de *Monnaie* entre l'Acquéreur et le Transformateur d'une part et le Transformateur et le Vendeur d'autre part, il est donc possible d'écrire :

$$\frac{M_1}{U_{A1}} + \frac{M_2}{U_{A2}} \leq 0$$

En conséquence, le Deuxième Principe interdit la création de *Travail* si :

$$\frac{M_1}{U_{A1}} + \frac{M_2}{U_{A2}} > 0 \quad \Rightarrow \quad \textit{Interdiction} \qquad \textbf{13-04}$$

Le schéma 13-02, ci-dessus, présente graphiquement les différentes possibilités qui viennent d'être définies pour cette transformation et affiche ainsi la seule zone convenable à la création de *Travail*.

Il est à remarquer que la zone de création de *Travail à effectuer à caractère économique* (*T*) est la même que celle de la physique où se crée le travail à caractère mécanique (*W*) et sont toutes les deux relatives à l'angle β.

TRAVAIL ET MONNAIE ⇨ ***RELATIONS***

Sur les deux schémas 13-01 et 13-02, la somme des angles α et β est toujours constante quelle que soit la situation envisagée, à savoir $\pi/4$. Par conséquent, les seules causes pouvant faire varier ces angles sont les rapports des *Utilités* du *Produit* et de l'*Argent*, à savoir U_{P1}/U_{P2} et U_{A1}/U_{A2}. Ces rapports définissent respectivement la pente des droites représentant les deux Deuxièmes Principes.

Il semble parfaitement logique que, pour une bonne marche du *système* économique considéré, ces pentes soient égales, c'est-à-dire que :

$$\frac{U_{P1}}{U_{P2}} = \frac{U_{A1}}{U_{A2}} \qquad \text{mais aussi que :} \qquad \alpha = \beta = \frac{\pi}{8}$$

afin que ni le fournisseur, ni le consommateur ne soit lésé, soit de son *Travail*, soit de sa *Monnaie*.

Pour un Transformateur quelconque, nous savons que (chapitre "Structure des Echanges") :

- lors d'une tractation avec le Vendeur, l'*Utilité* U_{P1} du *Produit* a une valeur élevée et l'*Utilité* U_{A2} de l'*Argent* a une valeur faible,
- lors d'une tractation avec l'Acquéreur, l'*Utilité* U_{P2} du *Produit* a une valeur faible et l'*Utilité* U_{A1} de l'*Argent* a une valeur élevée.

Il est possible d'en déduire que le rapport de ces *Utilités* doivent être en principe égaux (ce qui n'est pas démontré), donc que :

$$\frac{U_{P2}}{U_{P1}} = \frac{U_{A2}}{U_{A1}} \qquad \text{soit :} \qquad \frac{Valeur\ \ faible}{Valeur\ \ élevée}$$

Les équations des fonctions, à savoir :

$$T_1 = - \frac{U_{P1}}{U_{P2}} \cdot T_2 \qquad \text{et :} \qquad M_1 = - \frac{U_{A1}}{U_{A2}} \cdot M_2$$

peuvent s'écrire :

$$\frac{T_2}{T_1} = - \frac{U_{P2}}{U_{P1}} \qquad \text{et :} \qquad \frac{M_2}{M_1} = - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}$$

Comme nous venons de voir ci-dessus que :

$$\frac{U_{P2}}{U_{P1}} = \frac{U_{A2}}{U_{A1}}$$

il en résulte qu'il est possible d'écrire :

$$\frac{\boldsymbol{T_1}}{\boldsymbol{T_2}} = \frac{\boldsymbol{M_1}}{\boldsymbol{M_2}} = - \frac{\boldsymbol{U_{P1}}}{\boldsymbol{U_{P2}}} = - \frac{\boldsymbol{U_{A1}}}{\boldsymbol{U_{A2}}} \qquad \textbf{13-05}$$

et encore :

$$\boldsymbol{\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}} \qquad \textbf{13-06}$$

En conséquence, puisque la somme des angles est constante, une variation d'un angle provoque la variation inverse de l'autre angle. Puisque :

$$\alpha = \frac{\pi}{4} - \beta$$

alors :

$$\mathrm{tg}\,\alpha = \mathrm{tg}\left(\frac{\pi}{4} - \beta\right)$$

Les formules de transformations trigonométriques d'addition permettent d'écrire :

$$\mathrm{tg}\,\alpha = \frac{\mathrm{tg}\,\frac{\pi}{4} - \mathrm{tg}\,\beta}{1 + \mathrm{tg}\,\frac{\pi}{4}\cdot\mathrm{tg}\,\beta}$$

et en remplaçant tg $\pi/4$ par sa valeur (en l'occurrence 1), on obtient :

$$\mathbf{tg}\,\boldsymbol{\alpha} = \frac{\boldsymbol{1} - \mathbf{tg}\,\boldsymbol{\beta}}{\boldsymbol{1} + \mathbf{tg}\,\boldsymbol{\beta}} \qquad \textbf{13-07}$$

Cependant, rien n'indique que les deux angles α et β doivent être égaux. Or, pour n'importe quel Transformateur, le Deuxième Principe implique que :

- hors contraintes, le *Travail à effectuer* qui pénètre soit minimal et celui qui sort soit maximal, et inversement sous contraintes. Donc, dans la première hypothèse (hors contraintes) :

  $U_{P1} \rightarrow minimum$ et : $U_{P2} \rightarrow maximum$

  Puisque : $U_{P1} \geq U_{P2}$ alors : $\frac{U_{P2}}{U_{P1}} \rightarrow 1$

- hors contraintes, la *Monnaie réalisée* qui pénètre soit maximale et celle qui sort soit minimale, et inversement sous contraintes. Donc, dans la première hypothèse (hors contraintes) :

  $U_{A1} \rightarrow maximum$ et : $U_{A2} \rightarrow minimum$

  Puisque : $U_{A1} \geq U_{A2}$ alors : $\frac{U_{A2}}{U_{A1}} \rightarrow 0$

Or, ces deux tendances, représentées par la pente respective des courbes définissant les zones de création de *Monnaie* et de *Travail*, sont absolument antagonistes et sont contradictoires du fait qu'il faut qu'elles soient en principe égales, comme cela a été montré ci-dessus. En conséquence, l'équilibre entre ces deux orientations ne sera obtenu que lorsque les angles α et β seront égaux. Ce n'est que dans ce cas que les *Forces* de *Paresse* et d'*Avarice* des différents acteurs seront égales.

Donc, si :

$$\beta = \frac{\pi}{8}$$

il est possible d'écrire :

$$\mathrm{tg}\,\alpha = \frac{1 - \mathrm{tg}\,\frac{\pi}{8}}{1 + \mathrm{tg}\,\frac{\pi}{8}}$$

ce qui donne en remplaçant tg $\pi/8$ par sa valeur (en l'occurrence : $\sqrt{2} - 1$) et en simplifiant :

$$\text{tg}\,\alpha = \sqrt{2} - 1$$

Donc :

à l' équilibre entre les économies de Travail et de Monnaie :

$$\alpha = \beta = \frac{\pi}{8} \quad \Rightarrow \quad \text{tg}\,\alpha = \text{tg}\,\beta = \sqrt{2} - 1 \qquad \text{13-08}$$

Ceci montre qu'il est impératif de faire en sorte que le coefficient *g* reliant la *Monnaie* et le *Travail* soit égal à l'unité. Donc, aucune décision sur le plan économique ne doit être prise sans faire une référence préliminaire à cet équilibre, sachant que toute mesure favorisant le salarié défavorise le consommateur et réciproquement.

- ***Une décision économique agissant sur un acteur, agit toujours dans le sens contraire sur l'autre acteur.***
- ***ELLE NE PEUT JAMAIS ETRE NEUTRE.***

Toutefois, il est possible de réfléchir davantage aux différentes évolutions qui peuvent se produire.

Dans la transformation *Travail → Monnaie*, nous avons vu que :

- pour un Transformateur hors contraintes, on a :

$$\frac{U_{P2}}{U_{P1}} \to 1 \quad \Rightarrow \quad U_{P1} - U_{P2} \to 0$$

  Puisque la différence d'*Utilité* du *Produit* entre la fin et le début de la transformation diminue naturellement, le Transformateur exécute moins de *Travail*. En conséquence, la quantité de *Monnaie* créée décroît lorsque la *Paresse* du Transformateur augmente.

- pour un Transformateur sous contraintes, on a :

$$\frac{U_{P2}}{U_{P1}} \to 0 \quad \Rightarrow \quad U_{P1} - U_{P2} \to U_{P1}$$

  Puisque la différence d'*Utilité* du *Produit* entre la fin et le début de la transformation augmente sous contraintes, le Transformateur exécute plus de *Travail*. En conséquence, la quantité de *Monnaie* créée croît lorsque la *Paresse* du Transformateur diminue.

Ceci est on ne peut plus logique. De ce fait, pour enrichir un *système* économique, il est nécessaire que :

$$\alpha \to 0$$

Pour créer de la *Monnaie*, il est donc indispensable que le Transformateur aille à l'encontre de son inclination naturelle à l'accroissement de sa *Paresse*. Il est bien entendu, comme déjà précisé, que la *Paresse* est définie ici comme la somme des *économies de Travail* des différents agents (individus, salariés, esclaves, animaux, moteurs) participant à l'élaboration du *Produit*.

Dans la transformation *Monnaie → Travail*, nous avons vu que :

- pour un Transformateur hors contraintes, on a :

$$\frac{U_{A2}}{U_{A1}} \to 0 \qquad \text{donc :} \qquad U_{A1} - U_{A2} \to U_{A1}$$

Puisque la différence d'*Utilité* de la *Monnaie* entre la fin et le début de la transformation augmente hors contraintes, le Transformateur dépense moins de *Monnaie*. En conséquence, la quantité de *Travail* créé (pour le Vendeur) décroît lorsque l'*Avarice* du Transformateur augmente.

- pour un Transformateur sous contraintes, on a :

$$\frac{U_{A2}}{U_{A1}} \rightarrow 1 \qquad \text{donc :} \qquad U_{A1} - U_{A2} \rightarrow 0$$

Puisque la différence d'*Utilité* de la *Monnaie* entre la fin et le début de la transformation diminue sous contraintes, le Transformateur dépense plus de *Monnaie*. En conséquence, la quantité de *Travail* créé (pour le Vendeur) croît lorsque l'*Avarice* du Transformateur diminue.

Ceci est on ne peut plus logique. En effet, plus l'*Avarice* du Transformateur est élevée, plus il acquiert le *Produit* au Vendeur à un *prix* le plus bas possible, pour exécuter le plus possible de *Travail*. En effet, si le Vendeur propose un *Produit* incorporant plus de *Travail*, il le vendra plus cher, et moins cher dans le cas contraire. Attention, cependant, à ne pas tomber dans l'explication de la transformation $T \rightarrow M$ qui certifie le contraire. Ici, on ne cherche pas à créer de la *Monnaie* mais du *Travail*, car la *Monnaie* est déjà créée puisque le Transformateur en a déjà reçue de l'Acquéreur une certaine quantité et en transmet au Vendeur une autre quantité moindre. Pour appréhender cela, il est plus facile de considérer un exemple. Soit un Transformateur, un tant soit peu bricoleur, désirant clôturer son potager. Il peut choisir :

1. soit de faire exécuter le *labeur* (et en conséquence le *Travail*) par un professionnel,
2. soit de l'effectuer lui-même.

Personne ne contestera le fait que la deuxième hypothèse sera moins onéreuse que la première, car le jardinier effectuera plus de *Travail* et donc en laissera moins (ou pas du tout) au Vendeur. Mais le choix entre les deux possibilités n'est fonction que de l'*Avarice* du consommateur (Transformateur). Si l'*Avarice* est forte, le *prix* sera bas, le *Travail* du Transformateur sera élevé, celui du Vendeur faible.

Une énumération "infinie" d'exemples peut être présentée.

Donc, pour augmenter le *Travail à effectuer* (*labeur à effectuer*), il est nécessaire que :

$$\beta \rightarrow \frac{\pi}{4}$$

Pour créer du *Travail à effectuer*, il est donc indispensable que le Transformateur aille à l'encontre de son inclination naturelle à l'accroissement de son *Avarice*. Il est bien entendu, comme déjà précisé, que l'*Avarice* est définie ici comme la somme des *économies de Monnaie* des différents agents (individus, salariés, esclaves, animaux, moteurs) participant à l'élaboration de l'*Argent*.

En conclusion, la création de la *Monnaie* et/ou du *Travail* n'est possible qu'en agissant contre les tendances naturelles des évolutions des *économies* de *Monnaie* et/ou de *Travail*. Cela entraîne que :

- ***pour un acteur quelconque, il est impossible d'accroître simultanément son Travail et sa Monnaie, ce ne peut être que l'un ou l'autre.***

Bien entendu ceci n'est valable qu'en considérant un exemplaire du *Produit* et non pas en se focalisant sur la durée du travail. En effet, pour chaque exemplaire du *Produit*, plus la vitesse de fabrication est élevée, plus le *prix* est faible (*caeteris paribus*), donc le fournisseur reçoit moins d'*Argent* par exemplaire. Cependant dans le même laps de temps, le nombre d'exemplaires fabriqués est plus grand. Par conséquent, il peut en être vendu davantage ce qui implique un chiffre d'affaires supérieur.

REMARQUE

Il est à remarquer les différences des champs d'intérêt des hommes de l'art en physique et en Economie.

1. Dans le domaine physique, personne ne s'occupe de l'ensemble des moteurs ou machines d'un système. Par exemple, en France, il existe des centaines de millions de moteurs de toutes natures (thermiques, électriques, hydrauliques, ...), de toutes tailles et de toutes puissances. Or, les ingénieurs, techniciens et autres ne font porter leurs efforts que sur la marche d'un moteur unitaire, mais jamais sur l'appréhension de leur ensemble, car cela ne présente absolument aucun intérêt. En effet, quel profit la connaissance de la somme de la puissance des moteurs, de leur puissance moyenne, etc. apporterait-elle ? L'utilité de cette connaissance n'est intéressante que pour chaque moteur. C'est à ce niveau que s'exercent les recherches de la compréhension des phénomènes, d'amélioration du rendement, de l'optimisation du fonctionnement, etc.

2. Dans le domaine économique, c'est quasiment l'inverse. La très grande majorité des spécialistes ne s'adonnent qu'à l'étude de la macroéconomie, c'est-à-dire à l'ensemble des phénomènes se déroulant à l'échelle d'un *système* tel qu'un pays. Peu d'économistes se préoccupent de microéconomie. Or, c'est bien à ce niveau (à l'instar de la physique) que la *richesse* est créée, comme cette note le montre bien. Normalement, les concepteurs d'un *Produit* quelconque agissent effectivement afin que les opérations d'élaboration s'effectuent de manière la moins onéreuse possible.

En conséquence, c'est à l'échelon microéconomique que les investigations sur les phénomènes doivent d'abord porter en priorité, quitte à rechercher ensuite des explications au niveau macroéconomique. En effet, il y existe vraisemblablement des phénomènes d'auto-organisation et/ou d'émergence, mais ceci est une autre histoire.

14 - RENDEMENTS DES TRANSFORMATIONS

Transformation T→M ⇨ Rendement ***227***
Transformation M→T ⇨ Rendement ***228***
Rendement global des transformations ***229***
Remarque ⇨ Rendement d'une transformation isophèle ***231***
Association des transformations ⇨ Généralités ***232***
Transformation Travail→Monnaie ***234***
Transformation Monnaie→Travail ***234***
Conclusion ***235***

TRANSFORMATION T→M ⇨ RENDEMENT

Supposons une transformation $T \rightarrow M$ quelconque. Dans celle-ci, le *rendement* η_{TM} est par définition :

$$\eta_{TM} = - \frac{M}{T_1}$$

En effet, il est égal à la *Monnaie créée* (*M*), qui sort du *système*, obtenue par rapport au *Travail à effectuer* (T_1), qui pénètre dans le *système*, nécessaire à cette obtention.

Le Premier Principe, implique :

$$T_1 + T_2 + M = 0 \qquad \text{soit :} \qquad - M = T_1 + T_2$$

Par conséquent :

$$\eta_{TM} = \frac{T_1 + T_2}{T_1} \qquad \text{soit :} \qquad \eta_{TM} = 1 + \frac{T_2}{T_1}$$

Or, pour cette transformation quelconque (réversible ou non), nous savons, d'après le Deuxième Principe, que :

$$\frac{T_1}{U_{P1}} + \frac{T_2}{U_{P2}} \geq 0$$

que l'on peut écrire :

$$\frac{T_2}{U_{P2}} \geq - \frac{T_1}{U_{P1}} \qquad \text{soit :} \qquad \frac{T_2}{T_1} \geq - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}$$

ce qui donne, en remplaçant :

$$\eta_{TM} \geq 1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}} \qquad \text{14-01}$$

Cette expression semble, à première vue, erronée du fait que le signe "plus grand ou égal" (≥) lui est attribué, à l'inverse de toute relation habituelle d'un quelconque rendement. Toutefois, il est possible d'exposer que dans cette transformation l'*Utilité* finale du *Produit* est inférieure ou égale à celle de départ pour le Transformateur, soit :

$$U_{P2} \leq U_{P1}$$

Par conséquent, pour les deux cas limites, il en résulte que :

1. si : $U_{P2} = U_{P1}$ alors : $\frac{U_{P2}}{U_{P1}} = 1$ d'où : $\eta_{TM} = 0$

2. si : $U_{P2} = 0$ alors : $\frac{U_{P2}}{U_{P1}} = 0$ d'où : $\eta_{TM} = 1$

Ce qui montre que le *rendement* réel est toujours positif (ou nul) mais inférieur (ou égal) à l'unité, soit :

$$0 \leq \eta_{TM} \leq 1 \qquad \text{14-02}$$

comme tout rendement quel qu'il soit.

Dans le cas où la transformation $T \rightarrow M$ du cycle serait intégralement réversible (sans perte), la relation du *rendement* deviendrait :

$$\eta_{TM} = 1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}$$

Le *rendement* de la transformation $T \rightarrow M$ est bien totalement indépendant de la nature du *Produit*, il est seulement fonction de son *Utilité* au début et à la fin de la transformation.

TRANSFORMATION M→T ⇨ ***RENDEMENT***

Supposons une transformation $M \rightarrow T$ quelconque. Dans celle-ci, le *rendement* η_{MT} est par définition :

$$\eta_{MT} = - \frac{T}{M_1}$$

En effet, il est égal au *Travail à effectuer T* (qui sort du *système*) obtenu, par rapport à la *Monnaie réalisée* M_1 (qui pénètre dans le *système*) nécessaire à cette obtention.

Le Premier Principe, implique :

$$M_1 + M_2 + T = 0 \qquad \text{soit :} \qquad - T = M_1 + M_2$$

Par conséquent :

$$\eta_{MT} = \frac{M_1 + M_2}{M_1} \qquad \text{soit :} \qquad \eta_{MT} = 1 + \frac{M_2}{M_1}$$

Or, pour cette transformation quelconque (réversible ou non), nous savons, d'après le Deuxième Principe, que :

$$\frac{M_1}{U_{A1}} + \frac{M_2}{U_{A2}} \leq 0$$

que l'on peut écrire :

$$\frac{M_2}{U_{A2}} \leq - \frac{M_1}{U_{A1}} \qquad \text{soit :} \qquad \frac{M_2}{M_1} \leq - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}$$

ce qui donne en remplaçant :

$$\eta_{MT} \leq 1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}} \qquad \textbf{14-03}$$

Comme dans ce type de cycle :

$$U_{A2} \leq U_{A1}$$

Par conséquent, pour les deux cas limites, il en résulte que :

1. si : $U_{A2} = U_{A1}$ alors : $\frac{U_{A2}}{U_{A1}} = 1$ d'où : $\eta_{MT} = 0$

2. si : $U_{A2} = 0$ alors : $\frac{U_{A2}}{U_{A1}} = 0$ d'où : $\eta_{MT} = 1$

Ce qui montre que le *rendement* réel est toujours positif (ou nul) mais inférieur (ou égal) à l'unité, soit :

$$0 \leq \eta_{MT} \leq 1 \qquad \textbf{14-04}$$

Dans le cas où la transformation $M \rightarrow T$ du cycle serait intégralement réversible (sans perte), la relation du *rendement* deviendrait :

$$\eta_{MT} = 1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}$$

Le *rendement* de la transformation $M \rightarrow T$ est bien totalement indépendant de la nature de l'*Argent*, il est seulement fonction de son *Utilité* au début et à la fin de la transformation.

RENDEMENT GLOBAL DES TRANSFORMATIONS

Par définition, le *rendement global* (η_g) des deux transformations est égal à :

$$\eta_g = \eta_{TM} \cdot \eta_{MT}$$

soit :

$$\eta_g = \left(1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}\right) \cdot \left(1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}\right)$$

mais, nous avons vu ci-dessus (chapitre "Conditions de Créations de Monnaie et de Travail") que :

$$\frac{U_{A2}}{U_{A1}} = \frac{U_{P2}}{U_{P1}}$$

ce qui donne, en généralisant, le *rendement global* :

$$\eta_g = \left(1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}\right)^2 = \left(1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}\right)^2 = \left(1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}\right) \cdot \left(1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}\right) \qquad \textbf{14-05}$$

D'après le schéma 13-01, on a :

$$\frac{T_2}{T_1} = \operatorname{cotg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$$

soit :

$$\frac{T_2}{T_1} = - \operatorname{tg}\alpha$$

mais, nous savons que :

$$\frac{T_2}{T_1} = - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}$$

le *rendement global*, en fonction de l'angle α, est donc :

$$\eta_g = (1 - \operatorname{tg}\alpha)^2$$

De plus, sachant que :

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta}$$

le *rendement global*, en fonction de l'angle β, devient :

$$\eta_g = \left(1 - \frac{1 - \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta}\right)^2$$

soit :

$$\eta_g = \left(\frac{2 \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta}\right)^2$$

Par conséquent, en récapitulant :

$$\eta_g = (1 - \operatorname{tg}\alpha)^2 = \left(\frac{2 \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta}\right)^2 \qquad \textbf{14-06}$$

Le *rendement global maximal* d'un *système* ($\eta_{g\,max}$) économique étant obtenu lorsque les angles α et β sont égaux (schémas 13-01 et 13-02) et valent donc $\pi/8$, alors la relation s'écrit :

$$\eta_{g\,max} = \left(1 - \operatorname{tg}\frac{\pi}{8}\right)^2$$

soit :

$$\eta_{g\,max} = \left[1 - \left(\sqrt{2} - 1\right)\right]^2$$

qui donne :

$$\eta_{g\,max} = \left(2 - \sqrt{2}\right)^2 \approx 0{,}3431 \qquad \text{14-07}$$

Pour un *rendement global maximal*, le *rendement optimal* (η_{opt}) de chaque transformation est alors sa racine carrée, soit :

$$\eta_{TM\,opt} = \eta_{MT\,opt} = \left(2 - \sqrt{2}\right) \approx 0{,}5858 \qquad \text{14-08}$$

et :

$$\eta_{g\,max} = \eta_{opt}^{\,2} \qquad \text{14-09}$$

le rendement optimal d'une transformation devient alors :

$$\eta = 1 - \operatorname{tg}\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta} \qquad \text{14-10}$$

A priori, on pourrait penser que, pour une bonne marche du *système* économique étudié, il soit nécessaire et suffisant que le *rendement* respectif de chaque transformation soit de 0,5. Cependant, on voit ci-dessus qu'il n'en est rien. En effet, dans ce cas, le *rendement global* serait de 0,25 ce qui ne représente plus que 73 % du *rendement* maximal. Il faut donc effectuer davantage de *Travail* et dépenser plus de *Monnaie* que ce que dicte le "bon sens".

REMARQUE ⇨ ***RENDEMENT D'UNE TRANSFORMATION ISOPHELE***

Nous savons que le cycle de création de *Monnaie* et constitué de quatre transformations dont deux sont isophèles et deux sont adiabatiques. Il est possible de déterminer les *rendements* de ces deux types de transformations.

- ***Transformation T⇨M isophèle***
  Nous connaissons la relation (15-01) générale du *rendement* d'une transformation *T⇨M*, à savoir :

  $$\eta_{TM} \geq 1 - \frac{U_{P2}}{U_{P1}}$$

  Mais, par définition, dans une transformation isophèle les *Utilités* initiale et finale sont égales donc :

  $$U_{P2} = U_{P1} \quad \Rightarrow \quad \frac{U_{P2}}{U_{P1}} = 1$$

  ce qui entraîne :

  $$\eta_{TM} = 0 \qquad \text{14-11}$$

Ces résultats confirment le fait que les individus qui ne font pas augmenter, pour autrui, l'*Utilité* du *Produit* qu'ils manipulent ne créent pas de *Monnaie* et n'exercent donc aucun *Travail* au sens économique du terme.

- ***Transformation M→T isophèle***
  Nous connaissons la relation (15-03) générale du *rendement* d'une transformation *M→T*, à savoir :

$$\eta_{MT} \leq 1 - \frac{U_{A2}}{U_{A1}}$$

Mais, par définition, dans une transformation isophèle les *Utilités* initiale et finale sont égales donc :

$$U_{A2} = U_{A1} \quad \Rightarrow \quad \frac{U_{A2}}{U_{A1}} = 1$$

ce qui entraîne :

$$\boxed{\eta_{MT} = 0} \qquad \textbf{14-12}$$

Quelle que soit la transformation (*T→M* ou *M→T*), tout cela exhibe qu'une différence est strictement obligatoire pour qu'il puisse exister un changement quel qu'il soit et que l'Economie ne peut déroger aux lois universelles qui régissent la Nature.

ASSOCIATION DES TRANSFORMATIONS ⇨ ***GENERALITES***

Nous savons que, pour un bon fonctionnement du *système* économique considéré, la somme des angles α et β (schémas 13-01 et 13-02) doit être constante et égale à :

$$\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$$

et aussi que (relation 15-10) :

$$\eta = 1 - \operatorname{tg}\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\beta}$$

Il est donc possible de calculer le *rendement* de chaque transformation pour quelques valeurs de ces angles (α et β). Le tableau ci-dessous indique ces *rendements* pour les angles choisis de 5 en 5 degrés ainsi que pour l'angle de 22°30' égal à $\pi/8$.

$\alpha°$	η_{TM}	$\beta°$	η_{MT}	η_{global}
00	1,00	45	0,00	0,00
05	0,91	40	0,16	0,15
10	0,82	35	0,30	0,25
15	0,73	30	0,42	0,31
20	0,64	25	0,53	0,34
22°30'	0,5858	22°30'	0,5858	0,3431
25	0,53	20	0,64	0,34
30	0,42	15	0,73	0,31
35	0,30	10	0,82	0,25
40	0,16	05	0,91	0,15
45	0,00	00	1,00	0,00

La dernière colonne présente le *rendement global* (η_g) du *système* économique considéré, c'est-à-dire en examinant simultanément les deux transformations. Il est évident de constater que :

- si le *rendement* d'une transformation augmente, le *rendement* de l'autre transformation diminue,
- le *rendement global* est toujours inférieur au plus petit *rendement* des deux transformations,
- le *rendement* d'une des deux transformations est toujours supérieur au *rendement optimal* ($2-\sqrt{2}$), alors que l'autre est systématiquement inférieur (sauf en cas d'égalité des 2 *rendements*),
- le *rendement global* est maximal lorsque les *rendements* des deux transformations sont égaux.

Tout ceci peut être présenté graphiquement par les schémas 14-01 et 14-02 ci-après qui affichent comment s'articulent les deux transformations *Travail → Monnaie* et *Monnaie → Travail*.

$$\left(\partial E_{TM}\right)_V = -\left(\partial T\right)_V$$

Le schéma 14-01 visualise les résultats des différentes éventualités du tableau. Il exhibe l'exemple du *rendement global maximal* qui a été défini précédemment, ainsi que celui analysé par le schéma 14-02 ci-après.

Pour cet exemple, il est proposé que les *rendements* des deux transformations soient respectivement :

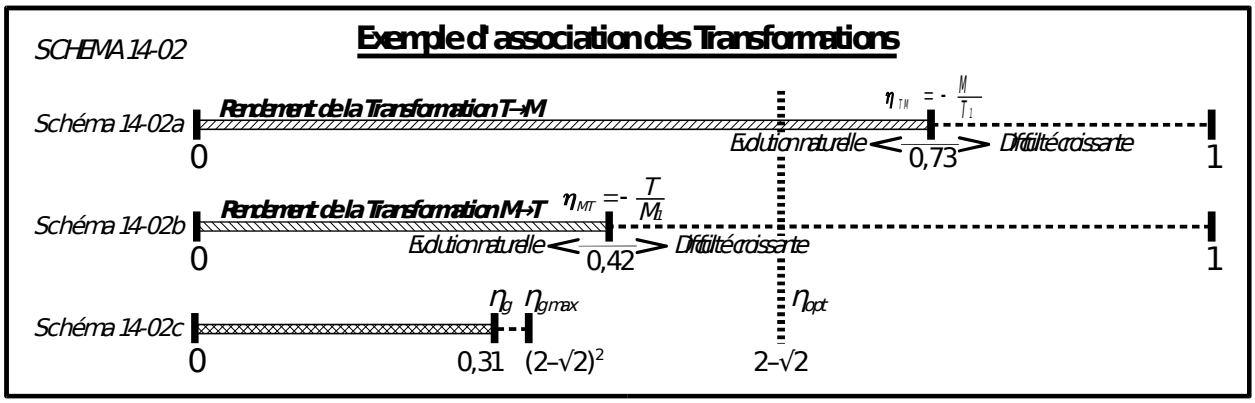
- η_{TM} = 0,73 pour l'angle α = 15° (schéma 14-02a),
- η_{MT} = 0,42 pour l'angle β = 30° (schéma 14-02b),

conformément aux résultats du tableau. Il en résulte que pour cette hypothèse le *rendement global* est :

- η_g = 0,73 × 0,42 = 0,31 (schéma 14-02c)

Il faut remarquer que lorsque le *rendement* d'une transformation est égal au *rendement optimal* ($\eta_{opt} = 2-\sqrt{2}$), le *rendement* de l'autre transformation l'est aussi obligatoirement.

A ce stade et pour chaque transformation, il est nécessaire de déterminer quels sont les sens d'évolution hors et sous contraintes extérieures.



De manière générale, c'est-à-dire quelle que soit la discipline étudiée, nous savons qu'un rendement quelconque est toujours défini comme le rapport entre ce qui sort du système et ce qui y pénètre. Pour augmenter le *rendement*, il existe donc deux possibilités, à savoir :

1. diminuer ce qui entre,
2. accroître ce qui sort.

Pour les deux transformations qui nous intéressent dans cette étude, les *rendements* sont :

$$\eta_{TM} = -\frac{M}{T_1} \qquad \text{et :} \qquad \eta_{MT} = -\frac{T}{M_1}$$

Les possibilités sont répertoriées chronologiquement comme suit :

- Pour la transformation $T \rightarrow M$ ⇨ d'abord diminuer T_1, puis ensuite accroître M,
- Pour la transformation $M \rightarrow T$ ⇨ d'abord diminuer M_1, puis ensuite accroître T.

TRANSFORMATION TRAVAIL → MONNAIE

Cette transformation est représentée par le schéma 14-02a. En vertu du Deuxième Principe, nous savons que pour le Transformateur :

- la *Paresse* est maximale,
- l'*Avarice* est minimale.

Donc, il poursuit le but :

- de recevoir du Vendeur une quantité de *Travail à effectuer* T_1 la plus petite possible. Pour cela, le Transformateur ne peut acquérir qu'un *Produit* contenant le minimum de *Travail à effectuer*, donc qui renferme le maximum de *Travail effectué*. Mais comme le Transformateur est indifférent à sa *Monnaie*, il en dépense le maximum, car le Vendeur se trouve hors contraintes du Transformateur relativement à la *Monnaie*,
- de donner à l'Acquéreur une quantité de *Travail à effectuer* T_2 la plus grande possible (mais toujours inférieure ou égale à T_1).

Par conséquent :

$$T_2 \rightarrow T_1 \qquad \text{alors :} \qquad T_1 + T_2 \rightarrow 0$$

En vertu du Premier Principe, nous savons que :

$$- M = T_1 + T_2$$

Comme :

$$T_1 + T_2 \rightarrow 0 \qquad \text{alors :} \qquad - M \rightarrow 0$$

De ce fait et sachant que le *rendement* pour cette transformation est :

$$\eta_{TM} = - \frac{M}{T_1}$$

- l'évolution naturelle s'accorde avec la décroissance du *rendement* et tend donc vers 0,
- l'évolution sous contrainte convient à l'accroissement du *rendement* et tend donc vers 1.

TRANSFORMATION MONNAIE → TRAVAIL

Cette transformation est représentée par le schéma 14-02b. En vertu du Deuxième Principe, nous savons que pour le Transformateur :

- l'*Avarice* est maximale,
- la *Paresse* est minimale.

Donc, il poursuit le but :

- de recevoir de l'Acquéreur une quantité de *Monnaie* M_1 la plus grande possible,

- de donner au Vendeur une quantité de *Monnaie* M_2 la plus petite possible (mais toujours inférieure ou égale à M_1). Pour cela, le Transformateur ne peut acquérir qu'un *Produit* contenant le minimum de *Monnaie réalisée*, donc qui renferme le maximum de *Monnaie à réaliser*. Mais comme le Transformateur est indifférent à son *Travail*, il en dépense le maximum, car le Vendeur se trouve hors contraintes du Transformateur relativement au *Travail*. Par conséquent, le Vendeur reçoit le minimum de *Travail à effectuer T* qui sort du *système*.

Par conséquent :

$$M_2 \rightarrow 0$$

alors :

$$M_1 + M_2 \rightarrow M_1$$

En vertu du Premier Principe, nous savons que :

$$- T = M_1 + M_2$$

Comme :

$M_1 + M_2 \rightarrow M_1$ alors : $- T \rightarrow M_1$

Mais toutefois, comme vu ci-dessus, le Transformateur tend à effectuer le maximum de *Travail*, pour acquérir le *Produit* le moins cher possible. En conséquence, il en cède le minimum au Vendeur. Donc, le *Travail* qui sort :

$$- T = T_2 \rightarrow 0$$

De ce fait et sachant que le *rendement* pour cette transformation est :

$$\eta_{MT} = - \frac{T}{M_1}$$

- l'évolution naturelle s'accorde avec la décroissance du *rendement* et tend donc vers 0,
- l'évolution sous contrainte convient à l'accroissement du *rendement* et tend donc vers 1.

CONCLUSION

Puisque l'un des deux *rendements* est toujours supérieur et l'autre toujours inférieur à $(2 - \sqrt{2})$, il en résulte que :

- ***une évolution naturelle d'un rendement provoque l'évolution contrainte de l'autre et inversement.***

Favoriser le consommateur au détriment du travailleur, comme le présente les schémas 14-02 (14-02a, 14-02b, 14-02c) va donc à l'encontre de l'optimisation du *système* économique. La recherche exacerbée du moindre *prix* provoque :

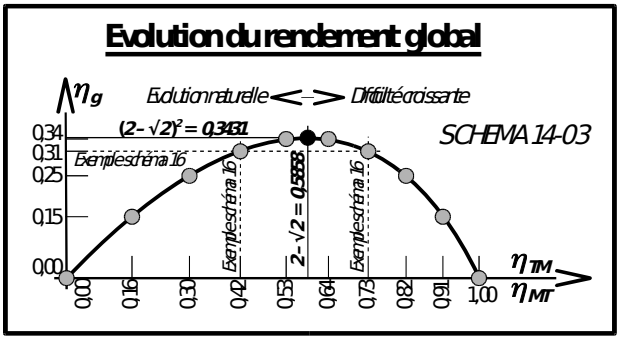
1. ***l'augmentation du rendement de la transformation Travail→Monnaie, et de ce fait la baisse du prix du Produit relatif à cette transformation, et l'augmentation du pouvoir d'achat (relation 04-18),***
2. ***la diminution concomitante du rendement de la transformation Monnaie→Travail, et de ce fait la diminution du labeur concernant cette transformation, et la baisse de l'emploi (relation 04-17).***

Par conséquent, en corollaire, cela induit :

- ***la réduction simultanée et inexorable du rendement global.***

De plus, il est possible de définir la courbe représentant le *rendement global* en fonction des *rendements* des deux transformations, comme exposé sur le schéma 14-03. Il est pertinent d'y remarquer que plus les *rendements* (η_{TM} et η_{MT}) respectifs des deux transformations s'écartent du *rendement optimal* ($\eta_{opt} = 2-\sqrt{2}$), plus le *rendement global* (η_g) diminue rapidement. De manière équivalente, on peut dire aussi que plus les *rendements* des deux transformations sont différents l'un de l'autre, plus le *rendement global* est bas et décroît plus vite.

Ce schéma arbore clairement que la courbe n'est pas symétrique comme on pourrait le croire a priori.



Nous savons que les variations de la *Paresse* (*dP*) et de l'*Avarice* (*dA*) sont les causes de toutes les évolutions économiques. Les relations 05-04 et 05-07, à savoir :

$$dT = - U_P \cdot dP \quad \text{et :} \quad dM = U_A \cdot dA$$

sont connues (chapitre "Principes de base"). Mais nous avons vu ci-avant que les *rendements* des deux transformations sont liés : si l'un augmente, l'autre diminue et inversement.

Nous pouvons donc dresser le tableau ci-dessous qui inventorie toutes les incidences réciproques d'une variation quelconque d'une *Avarice* et/ou d'une *Paresse* (causes), soit du consommateur soit du fournisseur et comment elles s'articulent entre elles. Il est possible d'écrire :

1. l'hypothèse 1 recense les variations de ces caractéristiques :
- pour le consommateur, si l'*Avarice* s'accroît, la *Paresse* augmente également et inversement pour le fournisseur, soit :

- $dA_{consommateur} > 0 \quad \Rightarrow \quad dP_{consommateur} > 0$
  $dA_{fournisseur} < 0 \quad \Rightarrow \quad dP_{fournisseur} < 0$

2. l'hypothèse 2 énumère les variations inverses de l'hypothèse précédente :
- pour le consommateur, si l'*Avarice* décroît, la *Paresse* diminue également et inversement pour le fournisseur, soit :

- $dA_{consommateur} < 0 \quad \Rightarrow \quad dP_{consommateur} < 0$
  $dA_{fournisseur} > 0 \quad \Rightarrow \quad dP_{fournisseur} > 0$

3. l'hypothèse 3 indique, pour mémoire, l'absence d'évolution lorsqu'une caractéristique est constante, soit :
- $dA_{consommateur} = 0 \quad \Rightarrow \quad dP_{consommateur} = 0$
  $dA_{fournisseur} = 0 \quad \Rightarrow \quad dP_{fournisseur} = 0$

HYP.	INFLUENCES RECIPROQUES DES VARIATIONS			
	CAUSES	CONSOM-		FOURNIS-
1	***Economie de***	↗	⇔	↘
		⇳		□
	Economie de	↗	⇔	↘
2	***Economie de***	↘	⇔	↗
		□		□
	Economie de	↘	⇔	↗
3	***Economie de***	→	⇔	→

	Economie de	⇑ ➔	⇔	⇓ ➔

A la place de considérer les influences des variations des causes des transformations (variations de l'*Avarice* et de la *Paresse*), il est possible de présenter les influences des variations de leurs conséquences (variations de la *Monnaie* et du *Travail*), comme ci-dessous, ce qui est certainement beaucoup plus parlant.

HYP.	**FLUENCES RECIPROQUES DES VARIATIONS**			
	CONSE-	**CONSOM-**		**FOURNIS-**
1	***Monnaie***	↗	⇔	↘
		⇓		⇑
	Travail	↘	⇔	↗
2	***Monnaie***	↘	⇔	↗
		⇑		⇓
	Travail	↗	⇔	↘
3	***Monnaie***	➔	⇔	➔
		⇕		⇕
	Travail	➔	⇔	➔

Des tableaux présentant les influences réciproques (causes et conséquences), et comme déjà précisé plusieurs fois, il est possible de dire que si l'*Avarice* (*A*) du consommateur augmente, alors la chaleur (*Q*) augmente également. En effet, si cette *Avarice* du consommateur s'accroît, la *Paresse* (*dP*) du fournisseur diminue, donc son *Travail* (*dT*) augmente et, de ce fait, l'énergie nécessaire à cet accroissement. Ceci correspond bien à la réalité. En effet, plus le *Travail effectué* par le fournisseur est important, plus le *prix* est faible ce qui entraîne un surplus de *Monnaie* pour le consommateur et, partant, lui permet d'acquérir davantage de *Produits* et/ou de qualité supérieure.

- ***UNE DECISION ECONOMIQUE N'EST JAMAIS NEUTRE, NI SUR LE TRAVAIL, NI SUR LA MONNAIE.***
  - ***elle agit inversement pour un acteur,***
  - ***elle agit identiquement pour deux acteurs.***

De plus, pour un fonctionnement le moins mauvais ou le meilleur (harmonieux) du *système* économique examiné, il est nécessaire que :

- ***toute décision ou action économique doit rechercher le rendement global maximal – $\eta_{g\,max} = (2 - \sqrt{2})^2$***

Il est reprécisé ici que ceci ne ressortit absolument pas à une politique préconisée mais seulement aux conséquences physiques des lois mathématiques naturelles développées dans cette note d'Introduction. En conséquence des deux transformations (*Travail* → *Monnaie* et *Monnaie* → *Travail*), il est obligatoire d'assurer concrètement une justice et égalité sociales ou d'y converger au maximum. Par conséquent, aucun argument ressortissant à des critères de moralité, de probité, d'honnêteté, etc., ne peut être fourni et présenté ici. Cet essai, n'a donc absolument pas pour finalité de proposer ou suggérer une quelconque politique mais se limite seulement à la mise au jour et à la compréhension des phénomènes se produisant lors des échanges économiques. De plus, il n'y est strictement porté aucun jugement de valeur sur une politique économique passée, présente ou future.

15 - PRODUIT ET ARGENT - OFFRE ET DEMANDE

Définition de l'offre ***238***
Définition de la demande ***238***
Remarque sur l'offre et la demande ***239***
Produit et Argent ⇨ Caractères macroéconomiques ***240***
Autres relations macroéconomiques ***242***

DEFINITION DE L'OFFRE

L'*offre S* doit être considérée comme une *vitesse* car il faut bien préciser le temps durant lequel une certain nombre d'exemplaires du *Produit* sont mis sur le marché. En effet, on dit par exemple que l'*offre* est de 2 500 sachets de graines de radis par semaine. Cette *vitesse* peut être aussi appelée "*vitesse de fabrication*" du *Produit*, c'est-à-dire le nombre de *Produits fabriqués* par unité de temps. Ce nombre sera indiqué par "$_S$" en indice. Toutefois, en règle générale, il existe plusieurs fournisseurs qui ne fabriquent pas le *Produit* à la même *vitesse*, mais il est toujours possible de déterminer une *vitesse* moyenne.

L'*offre* peut donc être définie comme suit :

$$S = \frac{Quantité\ de\ Produits\ \ fabriqués}{temps} = \frac{Q_S}{t}$$

soit analytiquement :

$$S = \frac{dQ_S}{dt} \qquad \textbf{15-01}$$

Par rapport à la physique cette *vitesse*, c'est-à-dire l'*offre*, s'apparente à la vitesse de rotation, soit le nombre de tours, de cycles, de coups de piston par unité de temps choisie. En effet, par unité de temps, on compte le nombre de cycles d'un moteur qui ont été effectués et ici il faut compter le nombre d'exemplaires fabriqués. Cependant, durant le laps de temps considéré pour la mesure, il est possible que cette vitesse ait variée. Pour aller de Saint-Maximin (30700) à Saint-Maximin (60740), il est certain que la vitesse d'un automobiliste, d'un cycliste ou de tout autre mobile n'est pas constante mais cela ne modifie pas le raisonnement et il est toujours possible de déterminer une vitesse de déplacement moyenne. Il en est strictement de même en Economie, où la *vitesse de fabrication* peut évoluer, par exemple en une année, mais il est possible de calculer une production moyenne sur cette durée, et cela même s'il existe plusieurs fournisseurs fabriquant le *Produit* à des *vitesses* différentes.

En conséquence, le nombre d'exemplaires fabriqués Q_S est le nombre de fois que le *labeur* ou la *Besogne* ont été exécutés durant le laps de temps considéré (unité de temps).

DEFINITION DE LA DEMANDE

Au même titre que l'*offre*, la *demande D* doit être considérée comme une *vitesse*, car il faut bien préciser le temps durant lequel un certain nombre d'exemplaires du *Produit* sont vendus. En effet, on dit par exemple que la *demande* est de 888 paires de charentaises par jour. Ce nombre sera indiqué par "$_D$" en indice. Toutefois, en règle générale, il existe plusieurs fournisseurs qui ne vendent pas le *Produit* à la même *vitesse*, mais il est toujours possible de déterminer une *vitesse* moyenne.

La *demande* peut donc être définie comme suit :

$$D = \frac{Quantité\ de\ Produits\ vendus}{temps} = \frac{Q_D}{t}$$

soit analytiquement :

$$D = \frac{dQ_D}{dt} \qquad \text{15-02}$$

Le nombre d'exemplaires vendus Q_D est le nombre de fois que le *prix* ou la *Valeur* ont été réalisés pendant le laps de temps considéré (unité de temps).

REMARQUE SUR L'OFFRE ET LA DEMANDE

Nous avons vu que l'*offre* et le *demande* devaient être considérées comme des *vitesses*. Comparativement à la mécanique ces caractéristiques s'apparentent respectivement à la vitesse à vide et à la vitesse en charge. En effet :

- en mécanique, la vitesse à vide est une vitesse fixe qui est déterminée préalablement par le constructeur. Identiquement en Economie, l'*offre* est une *vitesse* fixe qui est déterminée préalablement par le constructeur. Il est parfaitement libre de fixer la quantité de *Produits* qu'il fabrique par unité de temps, c'est-à-dire que l'*offre* n'est fonction que de la valeur décidée par le constructeur,
- en mécanique, la vitesse en charge est une vitesse variable suivant les contraintes extérieures exercées. Identiquement en Economie, la *demande* est une *vitesse* variable suivant les contraintes extérieures qui s'appliquent sur les consommateurs (Acquéreurs).

Il est possible de faire le rapport des relations 15-01 et 15-02 et d'écrire :

$$\frac{D}{S} = \frac{dQ_D}{dQ_S} \leq 1 \qquad \text{15-03}$$

car le nombre d'exemplaires vendus ne peut jamais être supérieur au nombre d'exemplaires fabriqués, ce qui implique que le rapport ci-dessus soit toujours inférieur ou à la limite égal à *1*.

Ceci est identique à la mécanique où le rapport des vitesses en charge et à vide est toujours inférieur à *1*. Il est possible d'écrire les suites séquentielles suivantes :

- en physique : si la contrainte ↗ ⇨ l'espace ↘ ⇨ la vitesse en charge ↘
- en Economie : si la contrainte ↗ ⇨ le *prix* ↘ ⇨ la *demande* ↘

A priori, il semble que la séquence relative à l'Economie soit erronée, puisque la *demande* doit normalement augmenter lorsque le *prix* décroît. Mais, dans l'hypothèse où l'on se situe ici, la contrainte s'exerce sur les consommateurs, comme précisé ci-dessus et non pas sur le Transformateur comme considéré tout au long de la note. En effet,

si les consommateurs sont placés sous contraintes, cela indiquent qu'ils disposent de moins de *Monnaie*. Par exemple :

- si, en raison de situations météorologiques hivernales exceptionnelles, les températures sont excessivement basses la consommation d'énergie pour le chauffage sera accrue. L'*Argent* dépensée en sus et contenant une certaine quantité de *Monnaie*, fera défaut pour l'acquisition d'un autre *Produit*.
- si, pour une raison quelconque, l'Etat augmente les prélèvements fiscaux (impôts, taxes, amendes, …) les consommateurs seront soumis à des contraintes supérieures les obligeant à moins consommer,
- etc., car il serait possible de présenter un grand nombre de situations comparables.

Dans tous les exemples cités et autres, la conséquence est toujours une diminution de la *demande*. Il est à remarquer que si les consommateurs disposent de davantage de *Monnaie*, par exemple en raison d'une augmentation de certaines allocations, alors ils ne seront plus "sous contraintes à moins consommer" mais "sous incitations à plus consommer".

PRODUIT ET ARGENT ⇨ ***CARACTERES MACROECONOMIQUES***

Nous savons qu'il existe deux flux qui circulent en sens inverse l'un de l'autre et qui sont :

- un flux de *Produit*, allant du fournisseur vers le consommateur,
- un flux d'*Argent*, allant du consommateur vers le fournisseur.

Or, chaque fois que l'on parle, d'une manière ou d'une autre, de la "loi de l'*offre* et de la *demande*", il est toujours et exclusivement fait référence implicitement au *Produit*. En effet, cette "loi" concerne l'*offre* d'un *Produit* quelconque, son *prix* et sa *demande*.

Or, de manière identique il est possible de concevoir une loi analogue et afférente à l'*Argent*. En effet :

1. si l'on peut assurer que le consommateur demande un *Produit*, on peut également affirmer qu'il offre de l'*Argent* en contrepartie,
2. si l'on peut assurer que le fournisseur offre un *Produit*, on peut également affirmer qu'il demande de l'*Argent* en contrepartie.

Il est donc nécessaire de prendre finalement en compte deux "lois" qu'il faut discerner par l'objet auquel elles s'appliquent, à savoir :

1. la "loi de l'*offre* et de la *demande*" de *Produit*,
2. la "loi de l'*offre* et de la *demande*" d'*Argent*.

Les symboles relatifs aux caractéristiques d'*offre* et de *demande* devront dorénavant être complétés comme suit :

S_A = *offre d'Argent,*
S_P = *offre de Produit,*
D_A = *demande d'Argent,*
D_P = *demande de Produit,*

En conséquence, il est possible de poser les relations suivantes :

$$D_P = \frac{S_A}{p} \qquad \text{et :} \qquad D_A = S_P \cdot p \qquad \text{[15-04] [15-05]}$$

En effet, il est bien certain que le nombre de *Produits* (D_P) susceptibles d'être achetés est bien égal à la quantité d'*Argent* (S_A) que les consommateurs peuvent dépenser à leur acquisition divisée par le *prix* (p) de ces *Produits*. De la même manière, il est bien certain que la quantité d'*Argent* (D_A) demandée par le fournisseur est égale au nombre de *Produits* (S_P) fabriqués multiplié par leur *prix* (p).

Ces relations peuvent s'écrire :

$$p = \frac{S_A}{D_P} \qquad \text{et :} \qquad p = \frac{D_A}{S_P} \qquad \text{(15-06) (15-07)}$$

En égalisant, on obtient :

$$\frac{S_A}{D_P} = \frac{D_A}{S_P}$$

soit :

$$S_A \cdot S_P = D_A \cdot D_P \qquad \text{(15-08)}$$

L'analyse de cette relation donne :

- Si l'*offre* d'*Argent* par le consommateur diminue, alors soit :

  1. la *demande* de *Produits* par le consommateur diminue proportionnellement,
  2. la *demande* d'*Argent* par le fournisseur diminue proportionnellement,
  3. l'*offre* de *Produits* par le fournisseur augmente proportionnellement car ce dernier diminue le *prix* suivant la relation 15-04 ci-dessus.

  et inversement. Tout ceci est parfaitement logique.

- Si l'*offre* de *Produits* par le fournisseur diminue, alors soit :

  1. l'*offre* d'*Argent* par le consommateur augmente proportionnellement. Certains Acquéreurs ayant une grande *Utilité* du *Produit* seront prêts à l'acquérir à un *prix* plus élevé,
  2. la *demande* de *Produits* par le consommateur diminue proportionnellement car seuls les Acquéreurs ayant une grande *Utilité* du *Produit* seront disposés à l'acquérir,
  3. la *demande* d'*Argent* par le fournisseur diminue proportionnellement car, dans ce cas, cela implique que le fournisseur se contente de ce qu'il a.

  et inversement. Tout ceci est parfaitement logique.

La relation 15-08 montre l'imbrication de toutes les caractéristiques régissant les rapports d'échanges au niveau macroéconomique. Elle montre que ces caractéristiques d'*offre* et de *demande*, soit de *Produits*, soit d'*Argent* sont reliées entre elles et ne peuvent, en aucun cas être dissociées.

Identiquement aux relations 15-04 et 15-05 ci-dessus, il est possible de poser les relations suivantes :

$$D_P = S_A \cdot l \qquad \text{et :} \qquad D_A = \frac{S_P}{l} \qquad \text{(15-09) (15-10)}$$

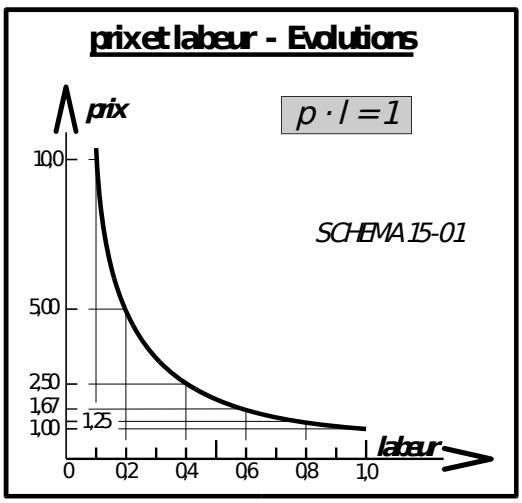
En effet, il est bien certain que le nombre de *Produits* (D_P) susceptibles d'être achetés est bien égal à la quantité d'*Argent* (S_A) que les consommateurs peuvent dépenser à leur acquisition multipliée par le *labeur à effectuer* (l). De la même manière, il est bien certain que la quantité d'*Argent* (D_A) demandée par le fournisseur est égale au nombre de *Produits* (S_P) fabriqués divisée par le *labeur à effectuer* (l).

la relation 15-10 ci-dessus peut s'écrire :

$$\frac{D_A}{S_P} = \frac{1}{l}$$

qui peut être égalée avec la relation 15-07, et donne :

$$p \cdot l = 1 \qquad \text{(15-11)}$$



Cette relation montre que plus un *Produit* se trouve près de la fin de sa fabrication et plus il est onéreux, ce qui n'a rien d'absurde. Toutefois, lors de cette fabrication, alors que le *labeur à effectuer* devient de plus en plus petit, l'évolution du *prix* est de plus en plus rapide. Or, dans la réalité, l'évolution du *prix* est bien de plus en plus forte dans la séquence chronologique des différents intervenants. En effet, dans la grande majorité des cas, la part du *prix* dû au fabricant *stricto sensu* est toujours minoritaire. La part prépondérante est quasiment toujours due aux différents intervenants ultérieurs tels que intermédiaires, grossistes et détaillants, chacun de ceux-ci ajoutant un pourcentage sur le *prix* que lui coûte le *Produit*. Ce pourcentage est généralement à peu près constant : il en résulte donc une augmentation de plus en plus rapide du *prix*.

AUTRES RELATIONS MACROECONOMIQUES

Parmi les quatre caractéristiques (S_A, S_P, D_A, D_P) les plus importantes économiquement sont l'*offre d'Argent* (S_A) et la *demande de Produits* (D_P). Cependant, il est possible de calculer les deux autres caractéristiques (S_P et D_A).

1. ***Offre d'Argent*** **(S_A)**

En partant de la relation 08-12, à savoir :

$$F_P \cdot l = r_A \cdot U_A$$

soit :

$$l = r_A \cdot \frac{U_A}{F_P}$$

En remplaçant le *labeur* dans la relation 15-09, à savoir :

$$D_P = S_A \cdot l \qquad \Rightarrow \qquad S_A = \frac{D_P}{l}$$

cela donne :

$$\boxed{S_A = \frac{D_P \cdot F_P}{r_A \cdot U_A}} \qquad \textbf{15-12}$$

où l'on constate au numérateur les caractéristiques relatives au *Produit* et au dénominateur celles afférentes à l'*Argent*. Alors :

- plus la *demande de Produit* est forte, plus l'*offre* d'*Argent* est élevée.
- plus la *Force de Paresse* de l'Acquéreur est élevée, plus l'*offre d'Argent* est forte puisque le *labeur* est d'autant plus faible, pour une même *Utilité de l'Argent*. En effet, plus un individu est paresseux, plus il est enclin à dépenser de l'*Argent* pour faire ne pas effectuer le *labeur*.
- plus l'*Utilité de l'Argent* est faible, plus l'*offre d'Argent* est forte puisque le *labeur* est d'autant plus faible, pour une même *Force de Paresse*. En effet, si pour un Acquéreur l'*Utilité de l'Argent* est faible cela sous-entend que son *Avarice* est également faible et qu'il peut donc facilement dépenser son *Argent*.

2. ***Offre de Produit*** **(S_P)**

En partant de la relation 08-04, à savoir :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$$

soit :

$$p = r_P \cdot \frac{U_P}{F_A}$$

En remplaçant le *prix* dans la relation 15-05, à savoir :

$$D_A = S_P \cdot p \qquad \Rightarrow \qquad S_P = \frac{D_A}{p}$$

cela donne :

$$\boxed{S_P = \frac{D_A \cdot F_A}{r_P \cdot U_P}} \qquad \textbf{15-13}$$

où l'on constate au numérateur les caractéristiques relatives au *Produit* et au dénominateur celles afférentes à l'*Argent*. Alors :

- plus la *demande d'Argent* est forte, plus l'*offre de Produits* est élevée.
- plus la *Force d'Avarice* de l'Acquéreur est élevée, plus l'*offre de Produits* est forte puisque le *prix* est d'autant plus faible, pour une même *Utilité du Produit*. En effet, plus un Acquéreur est avare, moins il est enclin à dépenser de l'*Argent*. Le Transformateur est incité à produire davantage.
- plus l'*Utilité du Produit* est faible, plus l'*offre de Produits* est forte puisque le *prix* est d'autant plus faible, pour une même *Force d'avarice*.

3. ***Demande d'Argent*** **(D_A)**

En partant de la relation 08-12, à savoir :

$$F_P \cdot l = r_A \cdot U_A$$

soit :

$$l = r_A \cdot \frac{U_A}{F_P}$$

En remplaçant le *labeur* dans la relation 15-10, à savoir :

$$D_A = \frac{S_P}{l}$$

cela donne :

$$\boxed{D_A = \frac{S_P \cdot F_P}{r_A \cdot U_A}} \qquad \textbf{15-14}$$

où l'on constate au numérateur les caractéristiques relatives à l'*Argent* et au dénominateur celles afférentes au *Produit*. Alors :

- plus l'*offre de Produits* est élevée, plus la *demande d'Argent* est forte. En effet, si le Transformateur demande beaucoup d'*Argent*, il produira beaucoup pour vendre beaucoup et encaisser au maximum.
- plus la *Force de Paresse* de l'Acquéreur est élevée, plus la *demande d'Argent* est forte puisque le *labeur à effectuer* est d'autant plus faible, pour une même *Utilité de l'Argent*. En effet, si la *Force de Paresse* est élevée, cela signifie que l'Acquéreur préfère acheter que fabriquer. Le Transformateur demandera davantage d'*Argent* puisque c'est lui qui effectuera le *labeur*.

- plus l'*Utilité de l'Argent* est faible, plus la *demande d'Argent* est forte puisque le *labeur* est d'autant plus élevée, pour une même *Force d'Avarice*.

4. ***Demande de Produit*** **(D_P)**

Nous connaissons la relation 08-04, à savoir :

$$F_A \cdot p = r_P \cdot U_P$$

soit :

$$p = r_P \cdot \frac{U_P}{F_A}$$

En remplaçant le *prix* dans la relation 15-04, à savoir :

$$D_P = \frac{S_A}{p}$$

cela donne :

$$\boxed{D_P = \frac{S_A \cdot F_A}{r_P \cdot U_P}} \qquad \text{15-15}$$

où l'on constate au numérateur les caractéristiques relatives à l'*Argent* et au dénominateur celles afférentes au *Produit*. Alors :

- plus l'*offre* d'*Argent* est élevée, plus la *demande de Produit* est forte.
- plus la *Force d'Avarice* de l'Acquéreur est élevée, plus la *demande de Produit* est forte puisque le *prix* est d'autant plus faible, pour une même *Utilité du Produit*.
- plus l'*Utilité du Produit* est faible, plus la *demande de Produit* est forte puisque le *prix* est d'autant plus faible, pour une même *Force d'Avarice*.

Les analyses de ces quatre relations sont parfaitement logiques et présentent ainsi la cohérence des Lois de base (relations 08-04 et 08-12).

De plus, il faut remarquer que les relations exposées dans ce chapitre (15-01, 15-02, 15-03, 15-08, 15-11, 15-12, 15-13, 15-14, 15-15) et qui viennent d'être posées peuvent être considérées comme faisant un lien entre la microéconomie et la macroéconomie.

16 - POTENTIELS ECODYNAMIQUES

Fonctions d'état ***245***
Transformation T⁄M ⇨ Energie libre ***245***
Transformation T⁄M ⇨ Empraxie libre ***246***
Transformation M⁄T ⇨ Energie libre ***248***
Transformation M⁄T ⇨ Enéomailie libre ***248***
Potentiels écodynamiques ⇨ Récapitulation ***250***
Transformation T⁄M ⇨ Evolution spontanée ***251***
Transformation M⁄T ⇨ Evolution spontanée ***252***
Evolutions spontanées des potentiels ⇨ Récapitulation ***253***
Remarque ⇨ Mnémotechnique ***253***
Transformation T⁄M ⇨ Exemples ***254***
Transformation M⁄T ⇨ Exemples ***255***

FONCTIONS D'ETAT

Par définition les "fonctions d'état" ne sont fonction que des valeurs finale et initiale et en aucun cas de la méthode et du chemin suivis entre ces valeurs. Seules sont en prendre en compte les valeurs à la fin et au début de la transformation. Toutefois, il faut néanmoins remarquer que ces relations ne sont valables qu'en l'absence de pertes.

En Economie, dans les deux transformations *T⁄M* et *M⁄T*, les fonctions déjà connues (*Energie interne* E_{TM} et *Empraxie X* d'une part et *Energie interne* E_{MT} et *Enéomailie L* d'autre part) ainsi que celles définies ci-après (*Energie libre* E_{TM}^{L} et *Empraxie libre* X^{L} d'une part et *Energie libre* E_{MT}^{L} et *Enéomailie libre* L^{L} d'autre part) sont des fonctions d'état car définies uniquement par leurs valeurs lors du début de la transformation et à sa fin. Pour conclure, suivant les transformations, les fonctions :

- *Energie interne* E_{TM} ⇔ *Energie interne* E_{MT}
- *Energie Libre* E_{TM}^{L} ⇔ *Energie Libre* E_{MT}^{L}

- *Empraxie X* ⇔ *Enéomailie L*
- *Empraxie libre* X^L ⇔ *Enéomailie* L^L

sont des fonctions d'état car elles ne font référence dans tous les cas, c'est-à-dire suivant les circonstances dans lesquelles s'effectuent les transformations, que :

- au *Travail fourni* (transmis) et à la *Monnaie créée* (transmise), dans la transformation *T→M*,
- à la *Monnaie fournie* (transmise) et au *Travail créé* (transmis), dans la transformation *M→T*.

Elles ne sont donc fonction que des variations des quantités de ces caractéristiques (*Travail* et *Monnaie*). Or, ces variations sont bien évidemment égales et seulement égales à la différence entre les valeurs finale et initiale de ces quantités puisqu'il a été admis, en début de paragraphe, que les transformations se produisaient sans pertes. S'il existait des pertes (lesquelles ne peuvent être connues avec certitude) ce ne serait plus des fonctions d'état car ces pertes sont, bien évidemment, fonction du chemin suivi, de la méthode employée, entre les états initial et final.

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***ENERGIE LIBRE***

Dans la transformation *T→M*, la relation 09-03, à savoir :

$$\Delta P_{(E)} + \frac{\Delta E_{TM(E)}}{U_{P0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{TM(E)} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} \geq 0$$

En considérant cette relation à la fin (*f*) et au début (*i*) de la transformation, il est possible d'écrire :

$$\left(\Delta E_{TM(E)} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)}\right)_{(f)} - \left(\Delta E_{TM(E)} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)}\right)_{(i)} \geq 0$$

En posant :

Energie libre : $\boldsymbol{E^L_{TM} = E_{TM} + U_P \cdot P}$ **16-01**

et en remplaçant, on obtient :

$$E^L_{TM(f)} - E^L_{TM(i)} \geq 0 \qquad \textbf{16-02}$$

La différentielle de l'*Energie Libre* est :

$$dE^L_{TM} = dE_{TM} + U_P \cdot dP + P \cdot dU_P$$

Mais nous savons que (relation 06-02) :

$$dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_A \cdot dp$$

En remplaçant et simplifiant, on obtient :

$$\boldsymbol{dE^L_{TM} = P \cdot dU_P + F_A \cdot dp} \qquad \textbf{16-03}$$

TRANSFORMATION T→M ⇨ ***EMPRAXIE LIBRE***

Considérons toujours le même entrepreneur souhaitant fabriquer des *Produits* existants déjà sur le marché et bien sûr les vendre et supposons qu'il soit soumis à la même *Force d'Avarice* que les autres Transformateurs. Les *Produits* existants ont évidemment une *Utilité* fixée donc constante, cependant le *prix* (*Valeur*) de ces *Produits* va évoluer, donc de la *Monnaie* sera créée ou perdue mais devra être ajoutée à la *Monnaie* du *système*. Cette *Monnaie* est égale à (relation 04-10) :

$$dM = F_A \cdot dp$$

En posant :

F_{A0} = *Force d'Avarice constante*

cette relation devient :

$$dM = F_{A0} \cdot dp$$

qui pour une variation finie s'écrit :

$$\Delta M = F_{A0} \cdot \Delta p$$

La relation 09-03, à savoir :

$$\Delta P_{(E)} + \frac{\Delta E_{TM_{(E)}}}{U_{P0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{TM_{(E)}} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} \geq 0$$

Or, dans le cas qui nous intéresse ici (isophèle et isobare) et en cas d'égalité, cette relation représente la variation de l'*Energie interne* du *système* global qui est égale à la quantité de *Monnaie* (créée ou détruite) définie ci-dessus. En conséquence, la relation est modifiée comme suit :

$$\Delta E_{TM_{(E)}} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} \geq F_{A0} \cdot \Delta p$$

ou encore :

$$\Delta E_{TM_{(E)}} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} - F_{A0} \cdot \Delta p \geq 0$$

En considérant cette relation à la fin (*f*) et au début (*i*) de la transformation, il est possible d'écrire :

$$\left(\Delta E_{TM_{(E)}} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} - F_{A0} \cdot \Delta p\right)_{(f)} - \left(\Delta E_{TM_{(E)}} + U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)} - F_{A0} \cdot \Delta p\right)_{(i)} \geq 0$$

En posant :

Empraxie libre : $\boldsymbol{X^L = E_{TM} + U_P \cdot P - F_A \cdot p}$ **16-04**

il est possible d'écrire :

$$X^L{}_{(f)} - X^L{}_{(i)} \geq 0$$ **16-05**

Avec la relations 16-01, la relation 16-04 devient :

$$\boxed{X^L = E_{TM}^L - F_A \cdot p} \qquad \textbf{16-06}$$

et avec la relation 09-07, on obtient :

$$\boxed{X^L = X + U_P \cdot P} \qquad \textbf{16-07}$$

La différentielle de l'*Empraxie Libre* est :

$$dX^L = dE_{TM} + U_P \cdot dP + P \cdot dU_P - F_{A0} \cdot dp - p \cdot dF_{A0}$$

Mais nous savons que (relation 06-02) :

$$dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_{A0} \cdot dp$$

En remplaçant et simplifiant, on obtient :

$$\boxed{dX^L = P \cdot dU_P - p \cdot dF_A} \qquad \textbf{16-08}$$

TRANSFORMATION M/T ⇨ ***ENERGIE LIBRE***

Dans la transformation *M/T*, la relation 09-05, à savoir :

$$\Delta A_{(E)} - \frac{\Delta E_{MT(E)}}{U_{A0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{MT(E)} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} \leq 0$$

En considérant cette relation à la fin (*f*) et au début (*i*) de la transformation, il est possible d'écrire :

$$\left(\Delta E_{MT(E)} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)}\right)_{(f)} - \left(\Delta E_{MT(E)} + U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)}\right)_{(i)} \leq 0$$

En posant :

Energie libre : $\boxed{E_{MT}^L = E_{MT} - U_A \cdot A}$ **16-09**

et en remplaçant, on obtient :

$$E_{MT(f)}^L - E_{MT(i)}^L \leq 0 \qquad \textbf{16-10}$$

La différentielle de l'*Energie Libre* est :

$$dE_{MT}^L = dE_{MT} - U_A \cdot dA - A \cdot dU_A$$

Mais nous savons que (relation 06-04) :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot dl$$

En remplaçant et simplifiant, on obtient :

$$dE_{MT}^{L} = - A \cdot dU_A - F_P \cdot dl \qquad \text{16-11}$$

TRANSFORMATION M□T ⇨ ***ENEOMAILIE LIBRE***

En effectuant le même raisonnement pour la transformation *M□T*. Les *Produits* existants ont évidemment une *Utilité* fixée donc constante, cependant le *labeur* (*Besogne*) pour élaborer ces *Produits* va évoluer, puisque la *Force de Paresse* est considérée également constante. De ce fait, du *Travail* sera créé ou perdu et devra être ajouté au *système*. Ce *Travail* est égal à (relation 04-09) :

$$dT = - F_P \cdot dl$$

En posant :

F_{P0} = *Force de Paresse constante*

cette relation devient :

$$dT = - F_{P0} \cdot dl$$

qui pour une variation finie s'écrit :

$$\Delta T = - F_P \cdot \Delta l$$

La relation 09-05, à savoir :

$$\Delta A_{(E)} - \frac{\Delta E_{MT_{(E)}}}{U_{A0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} \leq 0$$

Or, dans le cas qui nous intéresse ici (isophèle et isobare) et en cas d'égalité, cette relation représente la variation de l'*Energie interne* du *système* global qui est égale à la quantité de *Travail* (créé ou détruit) défini ci-dessus. En conséquence, la relation est modifiée comme suit :

$$\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} \leq - F_P \cdot \Delta l$$

ou encore :

$$\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} + F_P \cdot \Delta l \leq 0$$

En considérant cette relation à la fin (*f*) et au début (*i*) de la transformation, il est possible d'écrire :

$$\left(\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} + F_P \cdot \Delta l\right)_{(f)} - \left(\Delta E_{MT_{(E)}} - U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)} + F_P \cdot \Delta l\right)_{(i)} \leq 0$$

En posant :

Enéomailie libre : $L^L = E_{MT} - U_A \cdot A + F_P \cdot l$ **16-12**

et en remplaçant, on obtient :

$$L^L_{(f)} - L^L_{(i)} \leq 0 \qquad \text{16-13}$$

Avec la relations 16-09, la relation 16-12 devient :

$$\boldsymbol{L^L = E^L_{MT} + F_P \cdot l} \qquad \text{16-14}$$

et avec la relation 09-11, on obtient :

$$\boldsymbol{L^L = L - U_A \cdot A} \qquad \text{16-15}$$

La différentielle de l'*Enéomailie Libre* est :

$$dL^L = dE_{M-T} - U_A \cdot dA - A \cdot dU_A + F_P \cdot dl + l \cdot dF_P$$

Mais nous savons que (relation 06-04) :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot dl$$

En remplaçant et simplifiant, on obtient :

$$\boldsymbol{dL^L = - A \cdot dU_A + l \cdot dF_P} \qquad \text{16-12}$$

POTENTIELS ECODYNAMIQUES ⇨ ***RECAPITULATION***

Dans toute cette récapitulation, le symbole du *prix p* a été remplacé par celui de la *Valeur ajoutée V*, et celui du *labeur l* a été remplacé par celui de la *Besogne à ajouter B*, ce qui ne modifie en rien le raisonnement.

Il a été défini quatre fonctions dans chacune des deux Transformations (*T/M* et *M/T*) dont il est possible de récapituler les différentielles, soit :

1. ***Transformation T/M*** ⇨ ***Potentiels***
   - *Energie libre* ⇨ $E^L_{TM} = E_{TM} + U_P \cdot P$ — **16-01**
   - *Empraxie* ⇨ $X = E_{TM} - F_A \cdot V$ — **09-07**
   - *Empraxie libre* ⇨ $X^L = E^L_{TM} - F_A \cdot V$ — **16-06**
   - *Empraxie libre* ⇨ $X^L = X + U_P \cdot P$ — **16-07**

2. ***Transformation M/T*** ⇨ ***Potentiels***
   - *Energie libre* ⇨ $E^L_{MT} = E_{MT} - U_A \cdot A$ — **16-09**
   - *Enéomailie* ⇨ $L = E_{MT} + F_P \cdot B$ — **09-11**
   - *Enéomailie libre* ⇨ $L^L = E^L_{MT} + F_P \cdot B$ — **16-14**
   - *Enéomailie libre* ⇨ $L^L = L - U_A \cdot A$ — **16-15**

Dont les différentielles sont :

1. ***Transformation T/M*** ⇨ ***Différentielles des potentiels***
   - *Energie interne* ⇨ $dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_A \cdot dV$ — **06-02**
   - *Energie libre* ⇨ $dE^L_{TM} = + P \cdot dU_P + F_A \cdot dV$ — **16-03**
   - *Empraxie* ⇨ $dX = - U_P \cdot dP - V \cdot dF_A$ — **09-10**
   - *Empraxie libre* ⇨ $dX^L = + P \cdot dU_P - V \cdot dF_A$ — **16-08**

2. ***Transformation M⇄T*** ⇨ ***Différentielles des potentiels***
   - *Energie interne* ⇨ $dE_{MT} = + U_A \cdot dA - F_P \cdot dB$ **06-04**
   - *Energie libre* ⇨ $dE^L_{MT} = - A \cdot dU_A - F_P \cdot dB$ **16-11**
   - *Enéomailie* ⇨ $dL = + U_A \cdot dA + B \cdot dF_P$ **09-14**
   - *Enéomailie libre* ⇨ $dL^L = - A \cdot dU_A + B \cdot dF_P$ **16-16**

Des fonctions qui viennent d'être récapitulées et pour chaque transformation, il est possible de tirer les relations indiquées ci-dessous :

1. ***Transformation T⇄M*** ⇨ ***Différentielles partielles des Variables***
   - $F_A = + \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V}\right)_P = + \left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial V}\right)_{U_P}$ **16-17**
   - $V = - \left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_P = - \left(\frac{\partial X^L}{\partial F_A}\right)_{U_P}$ **16-18**
   - $U_P = - \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial P}\right)_V = - \left(\frac{\partial X}{\partial P}\right)_{F_A}$ **16-19**
   - $P = + \left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial U_P}\right)_V = + \left(\frac{\partial X^L}{\partial U_P}\right)_{F_A}$ **16-20**

2. ***Transformation M⇄T*** ⇨ ***Différentielles partielles des Variables***
   - $F_P = - \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B}\right)_A = - \left(\frac{\partial E^L_{MT}}{\partial B}\right)_{U_A}$ **16-21**
   - $B = + \left(\frac{\partial L}{\partial F_P}\right)_A = + \left(\frac{\partial L^L}{\partial F_P}\right)_{U_A}$ **16-22**
   - $U_A = + \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial A}\right)_B = + \left(\frac{\partial L}{\partial A}\right)_{F_P}$ **16-23**
   - $A = - \left(\frac{\partial E^L_{MT}}{\partial U_A}\right)_B = - \left(\frac{\partial L^L}{\partial U_A}\right)_{F_P}$ **16-24**

ainsi que :

1. ***Transformation T⇄M*** ⇨ ***Relations dites de Maxwell***
   - $- \left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right)_P = + \left(\frac{\partial F_A}{\partial P}\right)_V$ **16-25**
   - $+ \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{U_P} = + \left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P}\right)_V$ **16-26**
   - $- \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_P = - \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{F_A}$ **16-27**
   - $+ \left(\frac{\partial P}{\partial F_A}\right)_{U_P} = - \left(\frac{\partial V}{\partial U_P}\right)_{F_A}$ **16-28**

2. ***Transformation M⇄T*** ⇨ ***Relations dites de Maxwell***

- $+\left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_A = -\left(\frac{\partial F_P}{\partial A}\right)_B$ **16-29**
- $-\left(\frac{\partial A}{\partial B}\right)_{U_A} = -\left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A}\right)_B$ **16-30**
- $+\left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_A = +\left(\frac{\partial B}{\partial A}\right)_{F_P}$ **16-31**
- $-\left(\frac{\partial A}{\partial F_P}\right)_{U_A} = +\left(\frac{\partial B}{\partial U_A}\right)_{F_P}$ **16-32**

TRANSFORMATION TM ⇨ EVOLUTION SPONTANEE

Par définition, si une évolution se réalise de façon spontanée cela signifie que le *système* se trouve hors contrainte, ou tout au moins que la contrainte diminue. La relation 09-03, à savoir :

$$\Delta P_{(E)} + \frac{\Delta E_{TM_{(E)}}}{U_{P0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{TM_{(E)}} \geq U_{P0} \cdot \Delta P_{(E)}$$

Lors d'une transformation à *Paresse* constante, cette équation devient :

$$\Delta E_{TM} \geq 0$$

qu'il est possible d'écrire :

Energie interne ⇨ $E_{TM(f)} - E_{TM(i)} \geq 0$ **16-33**

Nous connaissons les définitions des potentiels, à savoir :

Energie libre ⇨ $E^L_{TM(f)} - E^L_{TM(i)} \geq 0$ **16-02**

Empraxie ⇨ $X_{(f)} - X_{(i)} \geq 0$ **09-09**

Empraxie libre ⇨ $X^L_{(f)} - X^L_{(i)} \geq 0$ **16-05**

Ces quatre relations indiquent que :

- ***dans une évolution spontanée :***
  - ***à Valeur ajoutée et à Paresse constantes, l'Energie interne augmente toujours,***
  - ***à Valeur ajoutée et à Utilité du Produit constantes, l'Energie libre augmente toujours,***
  - ***à Force d'Avarice et à Paresse constantes, l'Empraxie augmente toujours,***
  - ***à Force d'Avarice et à Utilité du Produit constantes, l'Empraxie libre augmente toujours,***

  jusqu'à un maximum, fonction des contraintes extérieures.

TRANSFORMATION MT ⇨ EVOLUTION SPONTANEE

La relation 09-05, à savoir :

$$\Delta A_{(E)} - \frac{\Delta E_{MT(E)}}{U_{A0}} \geq 0$$

peut s'écrire :

$$\Delta E_{MT(E)} \leq U_{A0} \cdot \Delta A_{(E)}$$

Lors d'une transformation à *Avarice* constante, cette équation devient :

$$\Delta E_{MT} \leq 0$$

qu'il est possible d'écrire :

Energie interne ⇨ $E_{MT(f)} - E_{MT(i)} \leq 0$ **16-34**

Nous connaissons les définitions des potentiels, à savoir :

Energie libre ⇨ $E^{L}_{MT(f)} - E^{L}_{MT(i)} \leq 0$ **16-10**

Enéomailie ⇨ $L_{(f)} - L_{(i)} \leq 0$ **09-13**

Enéomailie libre ⇨ $L^{L}_{(f)} - L^{L}_{(i)} \leq 0$ **16-13**

Ces quatre relations indiquent que :

- ***dans une évolution spontanée :***
  - ***à Besogne à ajouter et à Avarice constantes, l'Energie interne diminue toujours,***
  - ***à Besogne à ajouter et à Utilité de l'Argent constantes, l'Energie libre diminue toujours,***
  - ***à Force de Paresse et à Avarice constantes, l'Enéomailie diminue toujours,***
  - ***à Force de Paresse et à Utilité de l'Argent constantes, l'Enéomailie libre diminue toujours,***

  jusqu'à un minimum, fonction des contraintes extérieures.

EVOLUTIONS SPONTANEES DES POTENTIELS ⇨ ***RECAPITULATION***

Les trois tableaux ci-dessous récapitulent et exposent les évolutions spontanées inverses des potentiels entre les deux transformations *T⇨M* et *M⇨T*, et les comparent avec celles de la thermodynamique.

ECONOMIE - TRANSFORMATION *TRAVAIL⇨MONNAIE*				
	DIFFERENTIELLES	**CARACT. CONSTANTES**	**DIFF.**	**POTENTIELS**
ENERGIE INTERNE	$dE_{TM} = -U_P \cdot dP + F_A \cdot dV$	$dV = 0$ ***et*** $dP = 0$	$dE_{TM} \geq 0$	$\boldsymbol{E_{TM}}$
ENERGIE LIBRE	$dE^{L}_{TM} = -P \cdot dU_P + F_A \cdot dV$	$dV = 0$ ***et*** $dU_P = 0$	$dE^{L}_{TM} \geq 0$	$\boldsymbol{E^{L}_{TM}}$
EMPRAXIE	$dX = -U_P \cdot dP - V \cdot dF_A$	$dF_A = 0$ ***et*** $dP = 0$	$dX \geq 0$	$\boldsymbol{X}$
EMPRAXIE LIBRE	$dX^{L} = -P \cdot dU_P - V \cdot dF_A$	$dF_A = 0$ ***et*** $dP = 0$	$dX^{L} \geq 0$	$\boldsymbol{X^{L}}$

ECONOMIE - TRANSFORMATION *MONNAIE⇔TRAVAIL*				
	DIFFERENTIELLES	**CARACT. CONSTANTES**	**DIFF.**	**POTEN-TIELS**
ENERGIE INTERNE	$dE_{MT} = +U_A \cdot dA - F_P \cdot dl$	$dB = 0$ **et** $dA = 0$	$dE_{MT} \leq 0$	$\boldsymbol{E_{MT}}$ ⇘
ENERGIE LIBRE	$dE^L_{MT} = -A \cdot dU_A - F_P \cdot dl$	$dB = 0$ **et** $dU_A = 0$	$dE^L_{MT} \leq 0$	$\boldsymbol{E^L_{MT}}$ ⇘
ENEOMAILIE	$dL = +U_A \cdot dA + B \cdot dF_P$	$dF_P = 0$ **et** $dB = 0$	$dL \leq 0$	$\boldsymbol{L}$ ⇘
ENEOMAILIE LIBRE	$dL^L = -A \cdot dU_A + B \cdot dF_P$	$dF_P = 0$ **et** $dB = 0$	$dL^L \leq 0$	$\boldsymbol{L^L}$ ⇘

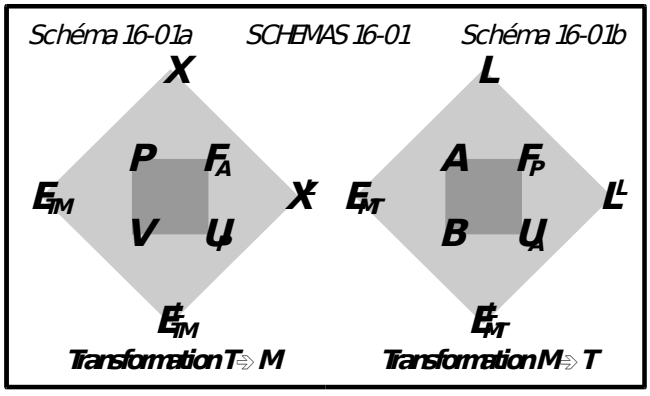
THERMODYNAMIQUE - TRANSFORMATION *CHALEUR⇔TRAVAIL*				
	DIFFERENTIELLES	**CARACT. CONSTANTES**	**DIFF.**	**POTEN-TIELS**
ENERGIE INTERNE	$dU = +T \cdot dS - P \cdot dV$	$dV = 0$ **et** $dS = 0$	$dU \leq 0$	$\boldsymbol{U}$ ⇘
ENERGIE LIBRE	$dF = -S \cdot dT - P \cdot dV$	$dV = 0$ **et** $dT = 0$	$dF \leq 0$	$\boldsymbol{F}$ ⇘
ENTHALPIE	$dH = +T \cdot dS + V \cdot dP$	$dP = 0$ **et** $dS = 0$	$dH \leq 0$	$\boldsymbol{H}$ ⇘
ENTHALPIE LIBRE	$dG = -S \cdot dT + V \cdot dP$	$dP = 0$ **et** $dT = 0$	$dG \leq 0$	$\boldsymbol{G}$ ⇘

REMARQUE ⇨ ***MNEMOTECHNIQUE***

En thermodynamique il existe 16 relations importantes qu'il est possible de classer comme suit :

1. les relations des définitions des potentiels,
2. les relations des différentielles des potentiels,
3. les relations différentielles des variables du système,
4. les relations dites de Maxwell.

Difficiles à mémoriser, un procédé mnémotechnique a été élaboré par Born et modifié par Ji-Cheng Zhao. Dans le cas qui nous préoccupe, le nombre de relations est multiplié par 2, du fait de la présence de 2 transformations (*T⇔M* et *M⇔T*), soit 32 relations.



Par rapport au carré de Zhao (Born modifié), les caractéristiques correspondantes sont placées, de manière analogue, comme indiqué sur les schémas 16-01a et 16-01b, suivant les deux transformations. De ce fait, les règles mnémotechniques doivent être similaires, sinon parfaitement identiques. En principe, ces paragraphes (mnémotechnique) n'ont pas vraiment de justification dans cet essai. Malgré cette remarque, puisque les relations afférentes à la transformation *T⇔M* ont toujours des signes inverses de ceux de la transformation *M⇔T*, il devenait judicieux de s'assurer que les règles restaient inchangées sous réserve de prendre en compte ce changement de signe. Pour chaque série de relations, il n'est présenté qu'un seul exemple et non pas chaque cas qui pourrait exister.

Les seuls exemples exposés sont :

- dans la transformation *T⇔M* ⇨ 09-07, 16-03, 16-18, 16-28
- dans la transformation *M⇔T* ⇨ 09-11, 16-11, 16-22, 16-32

TRANSFORMATION T⇔M ⇨ ***EXEMPLES***

Les schémas 16-02 (16-02a, 16-02b, 16-02c, 16-02d) seront valables en tenant compte du sens des flèches, comme en thermodynamique mais en inversant le signe par rapport au sens des flèches, à savoir :

- ***si les flèches montent*** ⇨ ***signe – (négatif)***
- ***si les flèches descendent*** ⇨ ***signe + (positif)***

1. ***Potentiel*** **(*Schéma 16-02a*)**
   L'exemple exposé par le schéma 16-02a donne :

$$X = + E_{TM} - V \cdot F_A \qquad \text{09-07}$$

   Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-01, 16-06 et 16-07.

2. ***Différentielle du potentiel*** **(*Schéma 16-02b*)**
   L'exemple exposé par le schéma 16-02b donne :

$$dE_{TM}^{L} = + P \cdot dU_P + F_A \cdot dV \qquad \text{16-03}$$

   Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 06-02, 09-10 et 16-08.

3. ***Différentielle partielle du potentiel et des variables conjuguées*** **(*Schéma 16-02c*)**
   L'exemple exposé par le schéma 16-02c donne :

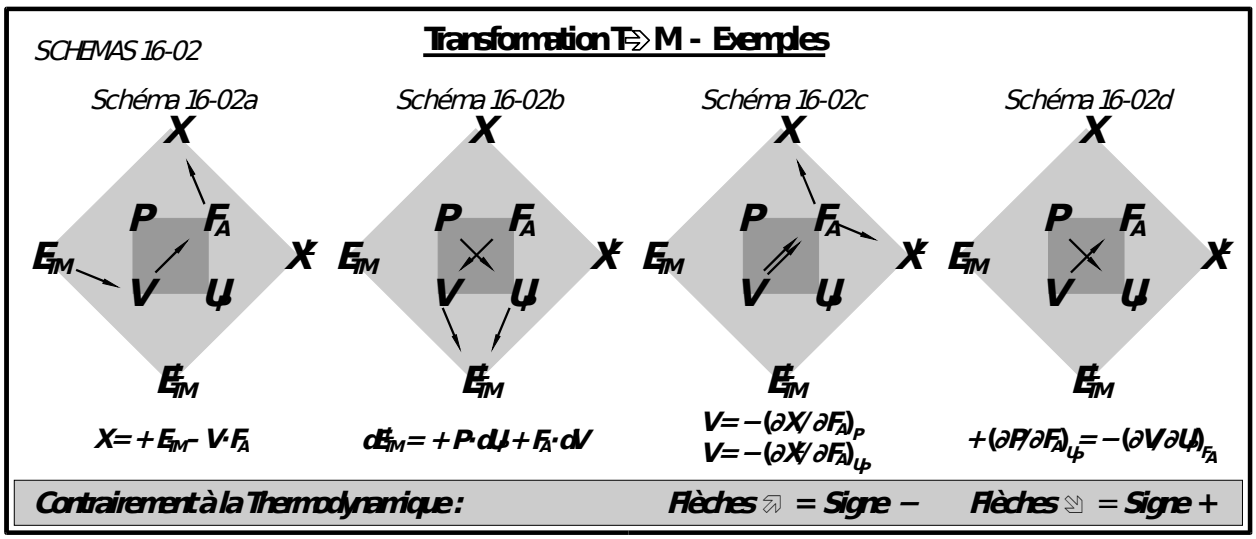
$$p = - \left(\frac{\partial X}{\partial F_A} \right)_P = - \left(\frac{\partial X^L}{\partial F_A} \right)_{U_P} \qquad \text{16-18}$$

   Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-17, 16-19 et 16-20.

4. ***Relation dites de Maxwell*** **(*Schéma 16-02d*)**
   L'exemple exposé par le schéma 16-02d donne :

$$+ \left(\frac{\partial P}{\partial F_A} \right)_{U_P} = - \left(\frac{\partial p}{\partial U_P} \right)_{F_A} \qquad \text{16-28}$$

   Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-25, 16-26 et 16-27.



TRANSFORMATION M⇉T ⇨ ***EXEMPLES***

Les schémas 16-03 (16-03a, 16-03b, 16-03c, 16-03d) sont valables, en tenant compte du sens des flèches, comme en thermodynamique, à savoir :

- ***si les flèches montent*** ⇨ ***signe +*** ***(positif)***
- ***si les flèches descendent*** ⇨ ***signe -*** ***(négatif)***

1. ***Potentiel*** **(*Schéma 16-03a*)**
   L'exemple exposé par le schéma 16-03a donne :

$$L = + E_{MT} + B \cdot F_P \qquad \text{09-11}$$

   Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-09, 16-14 et 16-15.

2. ***Différentielle du potentiel*** **(*Schéma 16-03b*)**
   L'exemple exposé par le schéma 16-03b donne :

$$dE_{MT}^{L} = - A \cdot dU_A - F_P \cdot dB \qquad \text{16-11}$$

   Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 06-04, 09-14 et 16-16.

3. ***Différentielle partielle du potentiel et des variables conjuguées*** **(*Schéma 16-03c*)**
   L'exemple exposé par le schéma 16-03c donne :

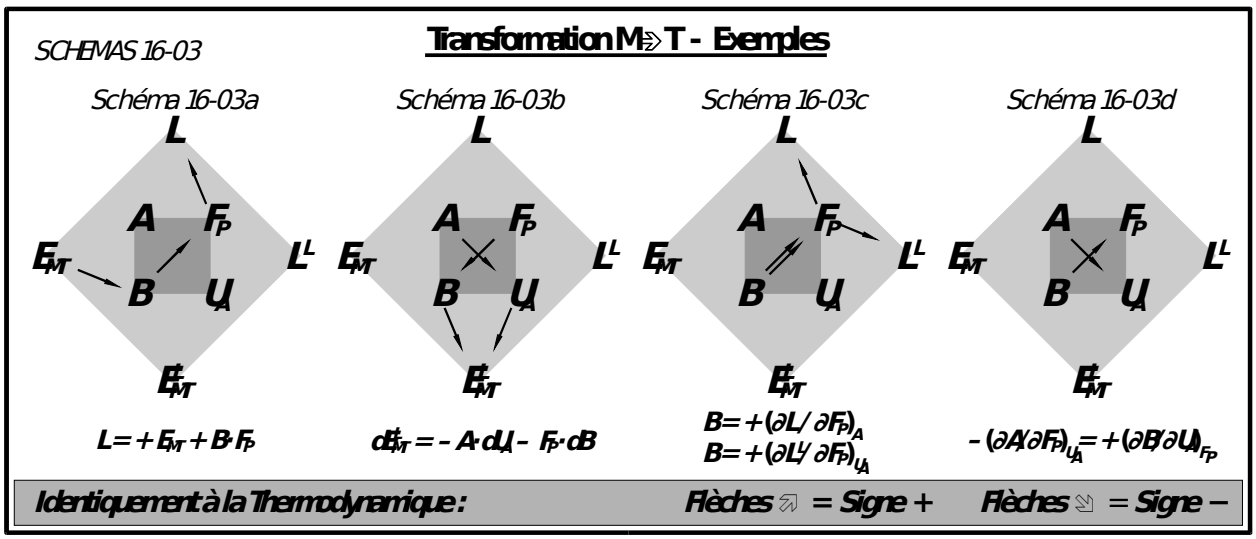
$$B = + \left(\frac{\partial L}{\partial F_P} \right)_A = + \left(\frac{\partial L^L}{\partial F_P} \right)_{U_A} \qquad \text{16-22}$$

   Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-21, 16-23 et 16-24.

4. ***Relation dites de Maxwell*** **(*Schéma 16-03d*)**
   L'exemple exposé par le schéma 16-03d donne :

$$- \left(\frac{\partial A}{\partial F_P} \right)_{U_A} = + \left(\frac{\partial B}{\partial U_A} \right)_{F_P} \qquad \text{16-32}$$

   Les autre relations sont présentées ci-dessus sous les références : 16-29, 16-30 et 16-31.



17 - COEFFICIENTS ECOELASTIQUES

Transformation T⁄M ⇨ Coefficients ***257***
Transformation T⁄M ⇨ Cas du Produit parfait ***258***
Transformation M⁄T ⇨ Coefficients ***260***
Transformation M⁄T ⇨ Cas de l'Argent parfait ***261***
Forces et Coefficients ***263***

TRANSFORMATION T⁄M ⇨ COEFFICIENTS

Dans la transformation *T⁄M*, nous connaissons la fonction d'état générale ayant la forme :

$$r_P = \mathrm{f}\left(F_A, V, \frac{1}{U_P} \right)$$

En conséquence, il est possible de poser trois coefficients écoélastiques tels que :

1. $$\alpha_{TM} = - \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial U_P} \right)_{F_A} \qquad \text{▯ 17-01 ▯}$$

qui correspond à une variation, à *Force d'Avarice* constante, de l'unité de la *Valeur ajoutée* (unité monétaire) sous l'influence d'une variation de l'*Utilité* du *Produit*.

2. $$\beta_{TM} = - \frac{1}{F_A} \cdot \left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P} \right)_V$$ **17-02**

qui correspond à une variation, à *Valeur ajoutée* constante, de l'unité de la *Force d'Avaric*e du consommateur sous l'influence d'une variation de l'*Utilité* du *Produit*.

3. $$\chi_{TM} = \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial F_A} \right)_{U_P}$$ **17-03**

qui correspond à une variation, à *Utilité* du *Produit* constante, de l'unité de la *Valeur ajoutée* (unité monétaire) sous l'influence d'une variation de la *Force d'Avaric*e du consommateur.

soit, respectivement :

$$\left(\frac{\partial V}{\partial U_P} \right)_{F_A} = - \alpha_{TM} \cdot V$$
$$\left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P} \right)_V = - \beta_{TM} \cdot F_A$$
$$\left(\frac{\partial V}{\partial F_A} \right)_{U_P} = + \chi_{TM} \cdot V$$

Cependant, nous savons qu'en mathématiques :

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = - 1$$

Donc, en posant :

$$x = V$$
$$y = U_P$$
$$z = F_A$$

cela nous permet d'écrire :

$$\left(\frac{\partial V}{\partial U_P} \right)_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V \cdot \left(\frac{\partial F_A}{\partial V} \right)_{U_P} = - 1$$

et en remplaçant :

$$(- \alpha_{TM} \cdot V) \cdot \left(- \frac{1}{\beta_{TM} \cdot F_A} \right) \cdot \left(\frac{1}{\chi_{TM} \cdot V} \right) = - 1$$

qui, après simplification, donne :

$$F_A = - \frac{\alpha_{TM}}{\beta_{TM} \cdot \chi_{TM}}$$ **17-04**

Cette relation montre que :

1. pour une même variation de l'*Utilité* du *Produit*, plus la *Valeur ajoutée* est faible, plus le *Choix* du consommateur est important,
2. pour une même variation de la *Force d'Avarice* du consommateur, plus l'*Utilité* du *Produit* est élevée, plus le *Choix* du consommateur est important,
3. pour une même variation de la *Valeur ajoutée*, plus la *Force d'Avarice* du consommateur est faible, plus son *Choix* est important.

Il en résulte que, pour satisfaire le consommateur, il faut :

1. décroître la *Valeur ajoutée*,
2. accroître l'*Utilité* du *Produit*,
3. décroître la *Force d'Avarice* du consommateur.

Ceci est d'une parfaite logique et est bien corroboré par l'expérience quotidienne.

TRANSFORMATION T□M ⇨ ***CAS DU PRODUIT PARFAIT***

Durant toute l'étude, il a toujours été considéré que les *Produits* suivaient strictement la Loi de Base relation 08-04, à savoir :

$$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P = cte$$

De cette relation il est possible de tirer :

$$V = \frac{r_P \cdot U_P}{F_A}$$

La relation 17-01, à savoir :

$$\alpha_{TM} = - \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial U_P} \right)_{F_A}$$

peut s'écrire :

$$\alpha_{TM} = - \frac{1}{V} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial U_P} \cdot V \right)_{F_A}$$

En remplaçant *V* par sa valeur ci-dessus (*Force* constante), il vient :

$$\alpha_{TM} = - \frac{F_A}{r_P \cdot U_P} \cdot \frac{\partial}{\partial U_P} \cdot \left(\frac{r_P \cdot U_P}{F_A} \right)$$

qui donne après simplification :

$$\alpha_{TM} = - \frac{\partial}{\partial U_P}$$

soit :

$$\alpha_{TM} = - \frac{1}{U_P} \qquad \textbf{17-05}$$

De la même manière, toujours de la Loi de Base, il est possible de tirer:

$$F_A = \frac{r_P \cdot U_P}{V}$$

La relation 17-02, à savoir :

$$\beta_{TM} = - \frac{1}{F_A} \cdot \left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P} \right)_V$$

peut s'écrire :

$$\beta_{TM} = - \frac{1}{F_A} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial U_P} \cdot F_A \right)_V$$

En remplaçant F_A par sa valeur ci-dessus (*Valeur ajoutée* constante), il vient :

$$\beta_{TM} = - \frac{r_P \cdot U_P}{V} \cdot \frac{\partial}{\partial U_P} \cdot \left(\frac{V}{r_P \cdot U_P} \right)$$

qui donne après simplification :

$$\beta_{TM} = - \frac{\partial}{\partial U_P}$$

soit :

$$\beta_{TM} = - \frac{1}{U_P} \qquad \textbf{17-06}$$

Les relations 17-05 et 17-06 montrent que les coefficients α_{TM} et β_{TM} sont égaux (cas du *Produit* parfait). Dans ce cas, la relation 17-04 peut-être simplifiée et il vient alors :

$$\chi_{TM} = - \frac{1}{F_A} \qquad \textbf{17-07}$$

Il aurait été possible de trouver ce dernier résultat (χ_{TM}) en effectuant le même type de calcul que pour les coefficient α_{TM} et β_{TM}.

TRANSFORMATION M□T ⇨ ***COEFFICIENTS***

Identiquement, dans la transformation *M□T*, nous connaissons la fonction d'état générale ayant la forme :

$$r_A = \mathrm{f}\left(F_P, B, \frac{1}{U_A} \right)$$

En conséquence, il est possible de poser trois coefficients écoélastiques tels que :

1. $$\alpha_{MT} = \frac{1}{B} \cdot \left(\frac{\partial B}{\partial U_A} \right)_{F_P}$$ **17-08**

   qui correspond à une variation, sous *Force de Paresse* du consommateur constante, de l'unité de la *Besogne à ajouter* sous l'influence d'une variation de l'*Utilité* de l'*Argent*.

2. $$\beta_{MT} = \frac{1}{F_P} \cdot \left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A} \right)_{B}$$ **17-09**

   qui correspond à une variation, à *Besogne à ajouter* constante, de l'unité de la *Force de Paresse* du consommateur sous l'influence d'une variation de l'*Utilité* de l'*Argent*.

3. $$\chi_{MT} = - \frac{1}{B} \cdot \left(\frac{\partial B}{\partial F_P} \right)_{U_A}$$ **17-10**

   qui correspond à une variation, à *Utilité* de l'*Argent* constante, de l'unité de la *Besogne à ajouter* sous l'influence d'une variation de la *Force de Paresse* du consommateur.

soit, respectivement :

$$\left(\frac{\partial B}{\partial U_A} \right)_{F_P} = \alpha_{MT} \cdot B$$
$$\left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A} \right)_{B} = \beta_{MT} \cdot F_P$$
$$\left(\frac{\partial B}{\partial F_P} \right)_{U_A} = - \chi_{MT} \cdot B$$

Cependant, nous savons qu'en mathématiques :

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial z} \right)_x \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = - 1$$

Donc, en posant :

$$x = B$$
$$y = U_A$$
$$z = F_P$$

cela nous permet d'écrire :

$$\left(\frac{\partial B}{\partial U_A} \right)_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_{B} \cdot \left(\frac{\partial F_P}{\partial B} \right)_{U_A} = - 1$$

et en remplaçant :

$$(\alpha_{MT} \cdot B) \cdot \left(\frac{1}{\beta_{MT} \cdot F_P} \right) \cdot \left(- \frac{1}{\chi_{MT} \cdot B} \right) = - 1$$

qui, après simplification, donne :

$$F_P = \frac{\alpha_{MT}}{\beta_{MT} \cdot \chi_{MT}} \qquad \text{17-11}$$

Cette relation montre que :

1. pour une même variation de l'*Utilité* de l'*Argent*, plus la *Besogne à ajouter* est faible, plus le *Choix* du fournisseur est important,
2. pour une même variation de la *Force de Paresse* du consommateur, plus l'*Utilité* de l'*Argent* est élevée, plus le *Choix* du fournisseur est important,
3. pour une même variation de la *Besogne à ajouter*, plus la *Force de Paresse* du consommateur est faible, plus le *Choix* du fournisseur est important.

Il en résulte que, pour satisfaire le fournisseur, il faut :

1. décroître la *Besogne à ajouter*,
2. accroître l'*Utilité* de l'*Argent*,
3. décroître la *Force de Paresse* du consommateur.

Ceci est d'une parfaite logique et est bien corroboré par l'expérience quotidienne.

TRANSFORMATION MT ⇨ ***CAS DE L'ARGENT PARFAIT***

Durant toute l'étude, il a toujours été considéré que l'*Argent* suivait strictement la Loi de Base relation 08-12, à savoir :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A = cte$$

De cette relation il est possible de tirer :

$$B = \frac{r_A \cdot U_A}{F_P}$$

La relation 17-08, à savoir :

$$\alpha_{MT} = \frac{1}{B} \cdot \left(\frac{\partial B}{\partial U_A} \right)_{F_P}$$

peut s'écrire :

$$\alpha_{MT} = \frac{1}{B} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial U_A} \cdot B \right)_{F_P}$$

En remplaçant *B* par sa valeur ci-dessus (*Force* constante), il vient :

$$\alpha_{MT} = \frac{F_P}{r_A \cdot U_A} \cdot \frac{\partial}{\partial U_A} \cdot \left(\frac{r_A \cdot U_A}{F_P} \right)$$

qui donne après simplification :

$$\alpha_{MT} = \frac{\partial}{\partial U_A}$$

soit :

$$\alpha_{MT} = \frac{1}{U_A} \qquad \text{17-12}$$

De la même manière, toujours de la Loi de Base, il est possible de tirer:

$$F_P = \frac{r_A \cdot U_A}{B}$$

La relation 17-09, à savoir :

$$\beta_{MT} = \frac{1}{F_P} \cdot \left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A} \right)_B$$

peut s'écrire :

$$\beta_{MT} = \frac{1}{F_P} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial U_A} \cdot F_P \right)_B$$

En remplaçant F_P par sa valeur ci-dessus (*Besogne à ajouter* constante), il vient :

$$\beta_{MT} = \frac{r_A \cdot U_A}{B} \cdot \frac{\partial}{\partial U_A} \cdot \left(\frac{B}{r_A \cdot U_A} \right)$$

qui donne après simplification :

$$\beta_{MT} = \frac{\partial}{\partial U_A}$$

soit :

$$\beta_{MT} = \frac{1}{U_A} \qquad \text{17-13}$$

Les relations 17-12 et 17-13 montrent que les coefficients α_{MT} et β_{MT} sont égaux (cas de l'*Argent* parfait). Dans ce cas, la relation 17-11 peut-être simplifiée et il vient alors :

$$\chi_{MT} = \frac{1}{F_P} \qquad \text{17-14}$$

Il aurait été possible de trouver ce dernier résultat (χ_{MT}) en effectuant le même type de calcul que pour les coefficient α_{MT} et β_{MT}.

FORCES ET COEFFICIENTS

Nous venons de déterminer les relations 17-04 et 17-11, à savoir :

$$F_A = - \frac{\alpha_{TM}}{\beta_{TM} \cdot \chi_{TM}} \qquad \text{et :} \qquad F_P = \frac{\alpha_{MT}}{\beta_{MT} \cdot \chi_{MT}}$$

dont il est possible de faire le rapport, soit :

$$\frac{F_A}{F_P} = - \frac{\frac{\alpha_{TM}}{\beta_{TM} \cdot \chi_{TM}}}{\frac{\alpha_{MT}}{\beta_{MT} \cdot \chi_{MT}}}$$

qui donne, après simplification :

$$\frac{F_A}{F_P} = - \frac{\alpha_{TM}}{\alpha_{MT}} \cdot \frac{\beta_{MT}}{\beta_{TM}} \cdot \frac{\chi_{MT}}{\chi_{TM}} \qquad \textbf{17-15}$$

Dans les cas de *Produit* et d'*Argent* parfaits que nous avons considérés ci-dessus, cette relation se simplifie comme suit :

$$\frac{F_A}{F_P} = - \frac{\chi_{MT}}{\chi_{TM}} \qquad \textbf{17-16}$$

18 - COEFFICIENTS ECOMETRIQUES

Transformation T⇄M ⇨ Introduction ***264***
Transformation T⇄M ⇨ Utilité du Produit et Valeur ajoutée ***264***
Transformation T⇄M ⇨ Utilité du Produit et Force d'Avarice ***265***
Transformation T⇄M ⇨ Force d'Avarice et Valeur ajoutée ***266***
Transformation T⇄M ⇨ Relations entre les coefficients ***267***

Transformation M⇄T ⇨ Introduction ***268***
Transformation M⇄T ⇨ Utilité de l'Argent et Besogne à ajouter ***269***
Transformation M⇄T ⇨ Utilité de l'Argent et Force de Paresse ***269***
Transformation M⇄T ⇨ Force de Paresse et Besogne à ajouter ***270***
Transformation M⇄T ⇨ Relations entre les coefficients ***272***

TRANSFORMATION T⇄M ⇨ INTRODUCTION

Nous savons que l'évolution d'un *système* économique dans la transformation *T⊡M* est fonction des 3 variables indépendantes suivantes :

F_A , V, U_P

reliées entre elles par la Loi de Base (08-04), à savoir :

$$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P$$

En choisissant 2 variables quelconques parmi celles-ci et puisque r_P est une constante, il existe donc trois possibilités, à savoir :

1. l'*Utilité* et la *Valeur ajoutée* ⇨ U_P et V
2. l'*Utilité* et la *Force* ⇨ U_P et F_A
3. la *Force* et la *Valeur ajoutée* ⇨ F_A et V

Des relations donnant la variation de l'*Energie Interne* (06-02) et l'*Empraxie* (09-10), à savoir :

$$dE_{TM} = dT + F_A \cdot dV \qquad \text{et :} \qquad dX = dT - V \cdot dF_A$$

il est possible d'écrire respectivement :

$$dT = dE_{TM} - F_A \cdot dV \qquad \text{et :} \qquad dT = dX + V \cdot dF_A \qquad \textbf{18-01} \quad \textbf{18-02}$$

TRANSFORMATION T⊡M ⇨ ***UTILITE DU PRODUIT ET VALEUR AJOUTEE***

En fonction des variables U_P et V, il est possible, par définition, d'écrire l'*Energie interne* comme suit :

$$dE_{TM} = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P} \right)_V \cdot dU_P + \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V} \right)_{U_P} \cdot dV$$

En remplaçant l'*Energie Interne* dans la relation 18-01 par cette valeur, on obtient :

$$dT = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P} \right)_V \cdot dU_P + \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V} \right)_{U_P} \cdot dV - F_A \cdot dV$$

qu'il est possible d'écrire :

$$dT = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P} \right)_V \cdot dU_P + \left[\left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V} \right)_{U_P} - F_A \right] \cdot dV$$

Or nous savons que (relation 10-01) :

$$\left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial U_P} \right)_V = \Phi_V$$

donc :

$$dT = \Phi_V \cdot dU_P + \left[\left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V} \right)_{U_P} - F_A \right] \cdot dV$$

En posant :

$$\left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V}\right)_{U_P} - F_A = l_{TM}$$

la relation 18-01 donnant le *Travail* devient finalement :

$$dT = \Phi_V \cdot dU_P + l_{TM} \cdot dV \qquad \textbf{18-03}$$

TRANSFORMATION T/M ⇨ UTILITE DU PRODUIT ET FORCE D'AVARICE

En fonction des variables U_P et F_A, il est possible, par définition, d'écrire l'*Empraxie* comme suit :

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial U_P}\right)_{F_A} \cdot dU_P + \left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_{U_P} \cdot dF_A$$

En remplaçant l'*Empraxie* dans la relation 18-02 par cette valeur, on obtient :

$$dT = \left(\frac{\partial X}{\partial U_P}\right)_{F_A} \cdot dU_P + \left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_{U_P} \cdot dF_A + V \cdot dF_A$$

qu'il est possible d'écrire :

$$dT = \left(\frac{\partial X}{\partial U_P}\right)_{F_A} \cdot dU_P + \left[\left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_{U_P} + V\right] \cdot dF_A$$

Or nous savons que (relation 10-03) :

$$\left(\frac{\partial X}{\partial U_P}\right)_{F_A} = \Phi_{F_A}$$

donc :

$$dT = \Phi_{F_A} \cdot dU_P + \left[\left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_{U_P} + V\right] \cdot dF_A$$

En posant :

$$\left(\frac{\partial X}{\partial F_A}\right)_{U_P} + V = h_{TM}$$

la relation 18-02 donnant le *Travail* devient finalement :

$$dT = \Phi_{F_A} \cdot dU_P + h_{TM} \cdot dF_A \qquad \textbf{18-04}$$

TRANSFORMATION T/M ⇨ FORCE D'AVARICE ET VALEUR AJOUTEE

A partir de la relation de base, à savoir :

$$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P$$

il est possible d'écrire :

$$dU_P = \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V \cdot dF_A + \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} \cdot dV \qquad \textbf{18-05}$$

En reportant cette valeur de dU_P dans la relation du *Travail* (18-03), on obtient :

$$dT = \Phi_V \cdot \left[\left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V \cdot dF_A + \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} \cdot dV \right] + l_{TM} \cdot dV$$

soit :

$$dT = \Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V \cdot dF_A + \left[\Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} + l_{TM} \right] \cdot dV$$

En posant :

$$\Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V = \lambda_{TM} \qquad \textbf{18-06}$$

la relation devient :

$$dT = \lambda_{TM} \cdot dF_A + \left[\Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} + l_{TM} \right] \cdot dV \qquad \textbf{18-07}$$

En reportant toujours la valeur de dU_P (relation 18-05) dans la relation du *Travail* (18-04), on obtient :

$$dT = \Phi_{F_A} \cdot \left[\left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V \cdot dF_A + \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} \cdot dV \right] + h_{TM} \cdot dF_A$$

soit :

$$dT = \Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V \cdot dF_A + \Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} \cdot dV + h_{TM} \cdot dF_A$$

ou encore :

$$dT = \left[\Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V + h_{TM} \right] \cdot dF_A + \Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} \cdot dV$$

En posant :

$$\Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} = \mu_{TM} \qquad \textbf{18-08}$$

La relation devient :

$$dT = \left[\Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V + h_{TM} \right] \cdot dF_A + \mu_{TM} \cdot dV \qquad \textbf{18-09}$$

A partir des relations 18-07 et 18-09, il est possible d'écrire :

$$\boldsymbol{dT = \lambda_{TM} \cdot dF_A + \mu_{TM} \cdot dV} \qquad \textbf{18-10}$$

Nous connaissons donc maintenant un triplet de relations donnant le *Travail* en fonction des différents couples de variables choisies et répertoriées ci-dessous :

$$dT = \Phi_V \cdot dU_P + l_{TM} \cdot dV \qquad \textbf{18-03}$$
$$dT = \Phi_{F_A} \cdot dU_P + h_{TM} \cdot dF_A \qquad \textbf{18-04}$$
$$dT = \lambda_{TM} \cdot dF_A + \mu_{TM} \cdot dV \qquad \textbf{18-10}$$

TRANSFORMATION TTM ⇨ RELATIONS ENTRE LES COEFFICIENTS

Nous avons déterminés les valeurs de λ_{TM} et μ_{TM}, (relations 18-06 et 18-08), à savoir :

$$\Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V = \lambda_{TM} \qquad \text{et :} \qquad \Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} = \mu_{TM}$$

En comparant les relations 18-07 et 18-09, il est possible d'écrire :

$$\tau_3 \cdot dF_A = \left[\Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V + \tau_2 \right] \cdot dF_A$$

et :

$$\tau_4 \cdot dV = \left[\Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} + \tau_1 \right] \cdot dV$$

Ces deux relations donnent respectivement après calcul :

$$\tau_2 = \left(\Phi_V - \Phi_{F_A} \right) \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_V$$

et :

$$\tau_1 = \left(C_{F_A} - C_V \right) \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A}$$

Ces coefficients peuvent être répertoriés comme suit :

$$\boldsymbol{\tau_1 = \left(\Phi_{F_A} - \Phi_V \right) \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A}} \qquad \textbf{18-11}$$

$$\tau_2 = \left(\Phi_V - \Phi_{F_A}\right) \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_V \qquad \textbf{18-12}$$

$$\tau_3 = \Phi_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_V \qquad \textbf{18-13}$$

$$\tau_4 = \Phi_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right)_{F_A} \qquad \textbf{18-14}$$

TRANSFORMATION M/T ⇨ ***INTRODUCTION***

Nous savons que l'évolution d'un *système* économique dans la transformation *M/T* est fonction des 3 variables indépendantes suivantes :

F_P , B , U_A

reliées entre elles par la Loi de Base, à savoir :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A$$

En choisissant 2 variables quelconques parmi celles-ci et puisque r_A est une constante, il existe donc trois possibilités, à savoir :

1. l'*Utilité* et la *Besogne à ajouter* ⇨ U_A et B
2. l'*Utilité* et la *Force* ⇨ U_A et F_P
3. la *Force* et la *Besogne à ajouter* ⇨ F_P et B

Des relations donnant la variation de l'*Energie Interne* (06-04) et l'*Enéomailie* (09-14), à savoir :

$$dE_{MT} = dM - F_P \cdot dB \qquad \text{et :} \qquad dL = dM + B \cdot dF_P$$

il est possible d'écrire respectivement :

$$dM = dE_{MT} + F_P \cdot dB \qquad \text{et :} \qquad dM = dL - B \cdot dF_P \qquad \textbf{18-15} \quad \textbf{18-16}$$

TRANSFORMATION M/T ⇨ ***UTILITE DE L'ARGENT ET BESOGNE A AJOUTER***

En fonction des variables U_A et B, il est possible, par définition, d'écrire l'*Energie interne* comme suit :

$$dE_{MT} = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A}\right)_B \cdot dU_A + \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B}\right)_{U_A} \cdot dB$$

En remplaçant l'*Energie Interne* dans la relation 18-15 par cette valeur, on obtient :

$$dM = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A}\right)_B \cdot dU_A + \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B}\right)_{U_A} \cdot dB + F_P \cdot dB$$

qu'il est possible d'écrire :

$$dM = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial U_A} \right)_B \cdot dU_A + \left[\left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B} \right)_{U_A} + F_P \right] \cdot dB$$

Or nous savons que (relation 10-12) :

$$\left(\frac{\partial E_{M-T}}{\partial U_A} \right)_B = \Phi_B$$

donc :

$$dM = \Phi_B \cdot dU_A + \left[\left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B} \right)_{U_A} + F_P \right] \cdot dB$$

En posant :

$$\left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B} \right)_{U_A} + F_P = l_{MT}$$

la relation 18-15 donnant la *Monnaie* devient finalement :

$$dM = \Phi_B \cdot dU_A + l_{MT} \cdot dB \qquad \text{18-17}$$

TRANSFORMATION M⇄T ⇨ ***UTILITE DE L'ARGENT ET FORCE DE PARESSE***

En fonction des variables U_A et F_P, il est possible, par définition, d'écrire l'*Enéomailie* comme suit :

$$dL = \left(\frac{\partial L}{\partial U_A} \right)_{F_P} \cdot dU_A + \left(\frac{\partial L}{\partial F_P} \right)_{U_A} \cdot dF_P$$

En remplaçant l'*Enéomailie* dans la relation 18-16 par cette valeur, on obtient :

$$dM = \left(\frac{\partial L}{\partial U_A} \right)_{F_P} \cdot dU_A + \left(\frac{\partial L}{\partial F_P} \right)_{U_A} \cdot dF_P - B \cdot dF_P$$

qu'il est possible d'écrire :

$$dM = \left(\frac{\partial L}{\partial U_A} \right)_{F_P} \cdot dU_A + \left[\left(\frac{\partial L}{\partial F_P} \right)_{U_A} - B \right] \cdot dF_P$$

Or nous savons que (relation 10-14) :

$$\left(\frac{\partial L}{\partial U_A} \right)_{F_P} = \Phi_{F_P}$$

donc :

$$dM = \Phi_{F_P} \cdot dU_A + \left[\left(\frac{\partial L}{\partial F_P} \right)_{U_A} - B \right] \cdot dF_P$$

En posant :

$$\left(\frac{\partial L}{\partial F_P}\right)_{U_A} - B = h_{MT}$$

la relation 18-16 donnant la *Monnaie* devient finalement :

$$dM = \Phi_{F_P} \cdot dU_A + h_{MT} \cdot dF_P \qquad \textbf{18-18}$$

TRANSFORMATION M⇄T ⇨ ***FORCE DE PARESSE ET BESOGNE A AJOUTER***

A partir de la relation de base, à savoir :

$$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A$$

il est possible d'écrire :

$$dU_A = \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B \cdot dF_P + \left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P} \cdot dB \qquad \textbf{18-19}$$

En reportant cette valeur de dU_A (relation 18-19) dans la relation de la *Monnaie* (18-15), on obtient :

$$dM = \Phi_B \cdot \left[\left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B \cdot dF_P + \left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P} \cdot dB\right] + l_{MT} \cdot dB$$

soit :

$$dM = \Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B \cdot dF_P + \left[\Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P} + l_{MT}\right] \cdot dB$$

En posant :

$$\Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B = \lambda_{MT} \qquad \textbf{18-20}$$

la relation devient :

$$dM = \lambda_{MT} \cdot dF_P + \left[\Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P} + l_{MT}\right] \cdot dB \qquad \textbf{18-21}$$

En reportant toujours la valeur de dU_A (relation 18-19) dans la relation de la *Monnaie* (18-18), on obtient :

$$dM = \Phi_{F_P} \cdot \left[\left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B \cdot dF_P + \left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P} \cdot dB\right] + h_{MT} \cdot dF_P$$

soit :

$$dM = \Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B \cdot dF_P + \Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} \cdot dB + h_{MT} \cdot dF_P$$

ou encore :

$$dM = \left[\Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B + h_{MT} \right] \cdot dF_P + \Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} \cdot dB$$

En posant :

$$\Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} = \mu_{MT} \qquad \textbf{18-22}$$

La relation devient :

$$dM = \left[\Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B + h_{MT} \right] \cdot dF_P + \mu_{MT} \cdot dB \qquad \textbf{18-23}$$

A partir des relations 18-21 et 18-23, il est possible d'écrire :

$$\boldsymbol{dM = \lambda_{MT} \cdot dF_P + \mu_{MT} \cdot dB} \qquad \textbf{18-24}$$

Nous connaissons donc maintenant un trio de relations donnant le *Travail* en fonction des différents couples de variables choisies et répertoriées ci-dessous :

$$dM = \Phi_B \cdot dU_A + l_{MT} \cdot dB \qquad \textbf{18-17}$$
$$dM = \Phi_{F_P} \cdot dU_A + h_{MT} \cdot dF_P \qquad \textbf{18-18}$$
$$dM = \lambda_{MT} \cdot dF_P + \mu_{MT} \cdot dB \qquad \textbf{18-24}$$

TRANSFORMATION M/T ⇨ ***RELATIONS ENTRE LES COEFFICIENTS***

Nous avons déjà déterminés les valeurs de λ_{MT} et μ_{MT}, (relations 18-20 et 18-22), à savoir :

$$\Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B = \lambda_{MT} \qquad \text{et :} \qquad \Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} = \mu_{MT}$$

En comparant les relations 18-21 et 18-23, il est possible d'écrire :

$$\sigma_3 \cdot dF_P = \left[\Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_B + \sigma_2 \right] \cdot dF_P$$

et :

$$\sigma_4 \cdot dB = \left[\Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} + \sigma_1 \right] \cdot dB$$

Ces deux relations donnent respectivement après calcul :

$$\sigma_2 = \left(\Phi_B - \Phi_{F_P}\right) \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B$$

et :

$$\sigma_1 = \left(\Phi_{F_P} - \Phi_B\right) \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P}$$

Ces coefficients peuvent être répertoriés comme suit :

$$\sigma_1 = \left(\Phi_{F_P} - \Phi_B\right) \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P} \qquad \textbf{18-25}$$

$$\sigma_2 = \left(\Phi_B - \Phi_{F_P}\right) \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B \qquad \textbf{18-26}$$

$$\sigma_3 = \Phi_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B \qquad \textbf{18-27}$$

$$\sigma_4 = \Phi_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P} \qquad \textbf{18-28}$$

19 - LIEN CHALEUR CONSOMMEE ➔ MONNAIE CREEE

Généralités ***273***
Transformation Travail→Monnaie ***273***
Remarque 1 . . . . . ***276***
Remarque 2 . . . . . ***277***
Entropie ***278***

GENERALITES

Il a été signalé (chapitre "Prolégomènes", paragraphe "Réductionnisme") qu'en Economie identiquement à la physique, il était possible d'employer la technique du réductionnisme afin de faciliter la compréhension des phénomènes et en particulier des échanges économiques. Aussi, ce qui suit est assujetti à cette démarche, mais sans que cela soit rédhibitoire quant à sa sincérité et à sa rigueur.

Lorsqu'un consommateur quelconque va quérir son croissant matinal, il n'est pas interdit, dans un souci de simplification, de considérer le boulanger et ce consommateur comme un *système isolé*, sans contact avec l'extérieur puisque l'échange (*Produit* contre *Argent – Travail* contre *Monnaie*) ne se déroule qu'entre ces deux personnes. Il en est identiquement lorsque le boulanger acquiert sa farine auprès de son meunier et pareillement entre le meunier et la coopérative agricole lui fournissant le grain, etc. La même chose peut être avancée pour un échange entre un commerçant et un importateur de jouets situés tous les deux dans le même pays. Mais il est également possible d'étendre le concept de *système fermé* entre cet importateur et un fabricant extérieur à ce pays, puisque seul l'échange, qui n'a absolument aucun caractère géographique, est considéré et est toujours limité à deux agents économiques. Par contre en examinant l'ensemble des importations et exportations de la France, venant et allant partout, il n'est plus possible de traiter la France et, par exemple, l'Argentine de *système fermé*.

Par conséquent, si l'on considère des systèmes isolés, aussi bien physiques qu'économiques, les variations respectives de leur *Energie interne* sont nulles, à savoir :

- pour la thermodynamique ⇨ $dU = dQ + dW = 0$
- pour l'Economie ⇨ $dE = dT + dM = 0$

TRANSFORMATION TRAVAIL→MONNAIE

Par définition, nous savons qu'en Economie, pour la transformation *Travail→Monnaie* ($T \rightarrow M$) le *rendement* est donné par la relation :

$$\eta_{TM} = - \frac{M_{créée}}{T_{utilisé}} \qquad \text{soit :} \qquad T_{utilisé} = - \frac{M_{créée}}{\eta_{TM}}$$

et qu'en physique, pour la transformation chaleur→travail ($Q \rightarrow W$), il est donné par la relation :

$$\eta_{QW} = - \frac{W_{créé}}{Q_{consommée}}$$

Mais :

$$T_{utilisé} = - W_{créé}$$

En effet, le travail mécanique créé ($W_{créé}$) (négatif puisqu'il sort du système physique) correspond bien au *Travail économique* utile ($T_{utilisé}$) (positif puisqu'il pénètre dans le *système économique*) qui va être utilisé par un individu, un salarié, un esclave, un animal, un moteur ou une machine pour accroître la *productivité* (ω).

Toutefois, il faut garder à l'esprit que ce travail mécanique ($W_{créé}$) n'est utile économiquement que s'il permet de faire évoluer l'*Utilité* d'un *Produit*. Si cette condition n'est pas remplie, le *Travail économique* dépensé ($T_{utilisé}$) est absolument nul et par conséquent la *Monnaie* créée ($M_{créée}$) aussi. C'est pour cela que la contractuelle, précitée dans le chapitre "Mécaniques des Echanges", peut dépenser beaucoup de travail mécanique (W) et donc être exténuée à la fin de son service sans pour autant avoir effectué un quelconque *Travail économique* (T).

Par conséquent :

$$\eta_{QW} = \frac{T_{utilisé}}{Q_{consommée}}$$

d'où :

$$\eta_{QW} = - \frac{M_{créée}}{Q_{consommée} \cdot \eta_{TM}}$$

ou encore :

$$Q_{consommée} = - \frac{M_{créée}}{\eta_{QW} \cdot \eta_{TM}}$$

En généralisant cette relation à un système composé :

- d'une chaîne énergétique, par exemple, avec éléments thermique, mécanique, électrique, chimique, etc.,
- de composantes économiques diverses,

et en tenant compte des rendements de chaque constituant, la relation peut s'écrire :

$$Q_{consommée} = - M_{créée} \cdot \underbrace{\frac{1}{\prod \eta_{i\,(QW)}}}_{PHYSIQUE} \cdot \underbrace{\frac{1}{\prod \eta_{i\,(TM)}}}_{ECONOMIE} \qquad \textbf{19-01}$$

Nous savons que la *Monnaie* créée quitte le *système* économique étudié, donc se trouve être négative. En conséquence, cette relation démontre que plus il est créé de *Monnaie*, plus l'énergie thermique dépensée pour cette production est importante, ou encore :

- ***plus l'Acquéreur est riche, plus le Transformateur a utilisé d'énergie.***

Ceci est parfaitement logique et semble bien correspondre à la réalité.

Cependant, cette relation n'exprime que l'énergie sous forme de chaleur nécessaire à la création de *Monnaie*. Par conséquent, la chaleur détruite peut donc être supérieure mais ce supplément est inutile économiquement puisqu'il ne crée pas de *Monnaie*, malgré qu'il puisse être utile à d'autres objectifs, à d'autres fins (comme précédemment indiqué).

La relation 04-10, à savoir :

$$dM = F_A \cdot dV$$

renvoie après intégration :

$$M = F_A \cdot V + C$$

En conséquence, en considérant la constante (C) nulle, la relation 19-01 devient :

$$Q_{consommée} = - \frac{F_A \cdot V}{\prod \eta_{i\,(QW)} \cdot \prod \eta_{i\,(TM)}}$$

En utilisant le *prix* (p) à la place de la *Valeur ajoutée* (V), elle s'écrit :

$$Q_{consommée} = - \frac{F_A \cdot p}{\prod \eta_{i\,(QW)} \cdot \prod \eta_{i\,(TM)}} \qquad \textbf{19-02}$$

La relation 04-14, à savoir :

$$dM = - c_A \cdot \varpi \cdot d\varpi$$

donne après intégration :

$$M = - \frac{1}{2} \cdot c_A \cdot \varpi^2 + C$$

dont on peut considérer la constante (C) comme nulle. En fonction de la *vitesse de formation du prix* (ϖ) la relation 19-01 s'écrit alors :

$$Q_{consommée} = \frac{1}{2} \cdot \frac{c_A \cdot \varpi^2}{\prod \eta_{i(QW)} \cdot \prod \eta_{i(TM)}} \qquad \textbf{19-03}$$

Cette dernière relation est à comparer à celle de la mécanique donnant l'énergie cinétique en fonction de la vitesse, à savoir :

$$W = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

qui renvoie une valeur minimale tout à fait théorique. En tenant compte des rendements, ces deux relations sont absolument identiques. L'Economie à l'instar de la mécanique épouse donc les mêmes Lois Naturelles. En effet, en Economie, comme en physique, l'énergie est une fonction du carré de la vitesse, soit :

- de la vitesse (v) de déplacement du mobile en physique,
- de la *vitesse* (ϖ) de formation du *prix* en Economie.

Avec la relation 04-18, à savoir :

$$a = - c_A \cdot \varpi$$

soit :

$$\varpi = - \frac{a}{c_A}$$

d'où :

$$\varpi^2 = \frac{a^2}{c_A^{\,2}}$$

En fonction du *pouvoir d'achat* (a), la relation ci-dessus devient :

$$Q_{consommée} = \frac{1}{2 c_A} \cdot \frac{a^2}{\prod \eta_{i(QW)} \cdot \prod \eta_{i(TM)}} \qquad \textbf{19-04}$$

Ces dernières relations affichent clairement que :

- plus le *prix* (p) est faible (relation 19-02),
- plus le *prix* (p) s'est formé rapidement (relation 19-03),
- plus le *pouvoir d'achat* (a) est élevé (relation 19-04),

plus la consommation d'énergie sous forme de chaleur (Q) est conséquente. En effet, dans cette hypothèse de faible *prix*, la *productivité* (ω) est nécessairement grande, ce qui exige une quantité importante de chaleur utilisée. Si la *productivité* est élevée, cela implique que le temps mis pour la formation du *prix* soit court. En effet, le temps mis pour faire évoluer le *prix* de celui d'achat à celui de vente est évidemment égal au temps de fabrication. Par conséquent, plus la *vitesse* (ω) de fabrication est grande, plus la vitesse (ϖ) de formation du *prix* l'est (toujours *caeteris paribus*).

REMARQUE 1

Nous savons par expérience que le rendement moyen d'un moteur thermique courant est d'environ 0,30. Nous avons vu précédemment que le *rendement global* d'un *système* économique quel qu'il soit, ne pouvait excéder 0,34. Il est donc possible d'admettre que ce dernier rendement est, en pratique, inférieur ou égal à 0,30. En conséquence, dans la réalité quotidienne, le rendement final entre l'enrichissement d'un *système* représenté par la *Monnaie* créée (*M*) et l'énergie thermique (*Q*) nécessaire à cette création doit être, sauf cas très particulier, au grand maximum de 10 %. Le rendement réel doit se situer dans la majorité des cas nettement en dessous de cette valeur, soit graviter autour de quelques pour-cent, sinon moins. Connaissant maintenant la relation (19-01) connectant l'Economie à la physique, il est donc possible d'effectuer un rapprochement entre le *prix* de l'énergie d'un litre de carburant et celui de l'énergie humaine.

Nous savons qu'un litre de combustible pétrolier dégage lors de sa combustion une énergie thermique sensiblement égale à 10 kW/h. Sachant également qu'un individu développe dans la vie courante une énergie mécanique inférieure à 0,2 kW/h, nous pouvons donc écrire :

Energie d'un litre de carburant $\approx$ *50 Energie mécanique d'un Homme*

En prenant en compte le rendement final entre la *Monnaie* créée et l'énergie totale dépensée (relation 19-01), que l'on peut raisonnablement admettre égal à 0,05 (ce qui est relativement élevé), nous pouvons poser :

$Energie_{\text{1 litre de carburant}} \approx 50\ Energie_{\text{humaine}} / 0{,}05$

soit :

$Energie_{\text{1 litre de carburant}} \approx 1\,000\ Energie_{\text{humaine}}$

Ce calcul effectué en considérant le *rendement maximal global* (0,34) aurait pu être mené avec le *rendement optimal* (0,58) ce qui n'aurait absolument rien changé au raisonnement et très peu quant au résultat final. C'est cette quasi-gratuité de l'énergie mécanique qui explique le développement de la mobilité en général. Ce n'est pas le but de cette note de détailler les incidences du très faible coût de l'énergie. Cependant, il est possible de manifester que cela favorise et catalyse :

- les transports à longue distance de marchandises (maritimes, aériens, routiers, …),
- les déplacements de personnes (éloignement des banlieues, fins de semaine, congés, …),
- etc.

Si les *prix* unitaires des énergies de combustible et humaine étaient égaux, alors pour 1 Euro de *Monnaie* (*richesse*) supplémentaire créée, il faudrait en dépenser 1 000 fois plus en carburant fossile. Ce calcul exhibe de la manière la plus manifeste et explicite la raison pour laquelle le niveau de vie s'est accru dans de fortes proportions depuis deux siècles, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle. Cependant, il arbore de façon sous-jacente la certitude de l'arrêt à plus ou moins long terme de cette évolution. Par conséquent, une variation inverse, c'est-à-dire régressive, se présentera obligatoirement, laquelle ne pourra prendre que l'une des deux formes suivantes :

- ***soit, une décélération lente et progressive,***
- ***soit, un ralentissement rapide et violent.***

La première hypothèse peut toutefois être programmée, contrôlée pour éviter des heurts économiques, sociaux, sanitaires, etc., la seconde ne le permettant pas. Sachant que les pertes s'accroissent plus vite que la *productivité*, le rendement final d'un *système* économique augmente plus lentement que la *productivité* elle-même. Cette remarque met donc en évidence la consommation de plus en plus importante de combustibles induite par l'accélération des processus de fabrication, et par conséquent son incidence inéluctable de plus en plus intense sur l'environnement.

REMARQUE 2

L'analyse historique montre qu'en général plus une société est "évoluée", plus le rapport entre le nombre de personnes productives (effectuant un *Travail économique*) et le nombre de celles improductives (exécutant seulement

un *labeur*) a tendance à décroître. La raison en est la divergence de plus en plus accentuée entre le *prix* de l'énergie et celui de la main d'œuvre. En effet, en posant :

p_R = *prix de revient du Produit*
p_Q = *coût de l'énergie thermique dépensée (chaleur = Q)*
p_S = *coût de la main d'œuvre utilisée (rémunérations + charges = S)*
$_C$ = *Chine*
$_F$ = *France*

Au temps t_1, supposons que :

- le *prix* de la main d'œuvre soit *x* fois celui de l'énergie,
- l'énergie utilisée soit *x* fois celle dépensée par la main d'œuvre,
- le coût de la main d'œuvre française soit 5 fois celui de la main d'œuvre chinoise.

Au temps t_2, supposons que :

- seul le *prix* de l'énergie ait été multiplié par 10 (*caeteris paribus*) par rapport à l'hypothèse précédente.

Alors, il est possible d'écrire :

$$p_{F(t_1)} = 0{,}50\ p_Q + 0{,}50\ p_S = 1{,}00\ p_R \quad \text{et :} \quad p_{C(t_1)} = 0{,}50\ p_Q + 0{,}10\ p_S = 0{,}60\ p_R$$
$$p_{F(t_2)} = 5{,}00\ p_Q + 0{,}50\ p_S = 5{,}50\ p_R \quad \text{et :} \quad p_{C(t_2)} = 5{,}00\ p_Q + 0{,}10\ p_S = 5{,}10\ p_R$$

En faisant le rapport des *prix de revient* (p_R) chinois et français (*Chine/France*), il vient respectivement aux deux temps t_1 et t_2 :

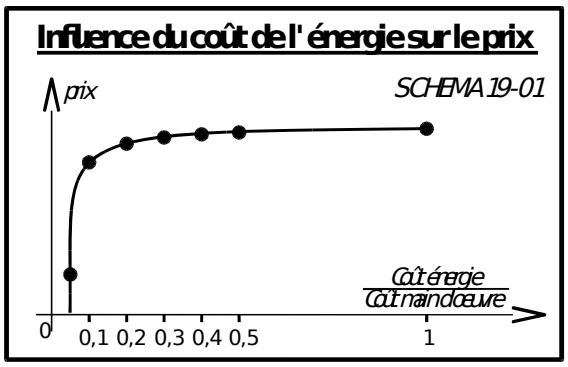
au temps t_1 ⇨ $$\frac{\textit{prix de revient chinois}}{\textit{prix de revient français}} = \frac{p_{C(t_1)}}{p_{F(t_1)}} = \frac{0{,}60}{1{,}00}$$ soit : 60 %

au temps t_2 ⇨ $$\frac{\textit{prix de revient chinois}}{\textit{prix de revient français}} = \frac{p_{C(t_2)}}{p_{F(t_2)}} = \frac{5{,}10}{5{,}50}$$ soit : 93 %

Ce calcul, dont la validité se limite uniquement à son expression démonstrative et non pas numérique, atteste sans ambiguïté de l'influence primordiale du *prix* de l'énergie ; si celle-ci était payée à un *prix* plus en rapport avec le coût de la main d'œuvre, la quote-part de ce dernier dans les *prix* des *Produits* ne serait pas essentiel comme l'expose le tableau ci-dessous.

PRIX DE L'ENERGIE	PRIX CHI-NOIS	PRIX FRANCAIS	RAPPORT (p_C/p_F)
1	***0,60***	***1,00***	***0,60***
2	***1,10***	***1,50***	***0,73***
3	***1,60***	***2,00***	***0,80***
4	***2,10***	***2,50***	***0,84***
5	***2,60***	***3,00***	***0,87***
⋮	⋮	⋮	⋮
10	***5,10***	***5,50***	***0,93***
⋮	⋮	⋮	⋮
25	***12,6***	***13,0***	***0,97***
⋮	⋮	⋮	⋮
100	***50,1***	***50,5***	***0,99***

Il exprime également que la courbe du rapport (pays à coût de main d'œuvre bas/pays à coût de main d'œuvre élevée) est de forme asymptotique. Un accroissement de plus en plus fort du *prix* de l'énergie induit un effet de plus en plus faible. Mais inversement, toute diminution de ce *prix* provoque un effet de plus en plus important favorisant ainsi le chômage par délocalisation ou autre mesure.



En partant des hypothèses posées ci-dessus, il est possible de présenter le schéma 19-01 ci-contre qui affiche clairement comment peut évoluer le *prix de revient* d'un *Produit* en fonction du rapport entre les coûts respectifs de l'énergie et de la main d'œuvre.

Donc, les délocalisations vers des pays à bas coût de main d'œuvre sont essentiellement dues à la quasi gratuité actuelle de l'énergie et très peu en raison du différentiel des salaires. D'ici quelques décennies, la raréfaction assurée des énergies fossiles ne pourra entraîner qu'une augmentation de leur *prix* suivant la loi de base (08-04).

En conséquence, le différentiel des coûts salariaux entre les différents pays sera susceptible de toujours exister, mais son influence sur les *prix* finaux des *Produits* ne pourra que s'estomper avec l'accroissement de celui de l'énergie.

ENTROPIE

Ce paragraphe ne dispose pas d'intérêt particulier et n'est présenté qu'à titre purement informatif.

Précédemment, il a été déterminé ci-dessus la relation 19-01 reliant la chaleur à la *Monnaie* et aux différents rendements respectifs physiques et économiques, à savoir :

$$Q = - \frac{M}{\prod \eta_{i\,(QW)} \cdot \prod \eta_{i\,(TM)}}$$

En posant :

η_g = *rendement global de toutes les transformations (physiques et économiques)*

la relation 19-01 peut s'écrire :

$$Q = - \frac{M}{\eta_g}$$

ce qui correspond évidemment à la définition du rendement (rapport de ce qui sort à ce qui pénètre).

La différentielle de cette relation est :

$$dQ = - d\left(\frac{M}{\eta_g}\right)$$

soit :

$$dQ = \frac{M \cdot d\eta_g - \eta_g \cdot dM}{\eta_g^{\,2}}$$

Alors, connaissant la relation physique donnant l'entropie, à savoir :

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

il est possible d'écrire, pour un *système* réel, non totalement réversible puisque l'on tient compte des rendements :

$$dS = \frac{1}{T} \cdot \frac{M \cdot d\eta_g - \eta_g \cdot dM}{\eta_g^{\,2}}$$

En début de ce chapitre, nous avons admis que le *système économique* pouvait être considéré comme isolé puisque l'échange ne se réalise qu'entre un fournisseur et un consommateur. Dans un tel *système*, la variation d'entropie est donc directement proportionnelle à la quantité de *Monnaie* créée (pour le consommateur) et, par conséquent, à la quantité de *Travail* qu'il a fallu dépenser (par le fournisseur) pour cette création (Premier Principe $dT + dM = 0$).

Pour un rendement donné :

$$d\eta_g = 0$$

Alors, la relation se simplifie et donne :

$$dS = - \frac{1}{T_{(température)}} \cdot \frac{dM_{créée}}{\eta_g} = \frac{1}{T_{(température)}} \cdot \frac{dT_{fourni}}{\eta_g} \qquad \textbf{▯ 19-05 ▯}$$

20 - LOIS DE CONSERVATION

Généralités ***280***
Transformation Travail→Monnaie ***280***
Transformation Monnaie→Travail ***283***

GENERALITES

Le théorème de Noether indique que :

1. l'espace est homogène, c'est-à-dire qu'il est partout identique et qu'il n'existe donc pas de point zéro,
2. le temps est uniforme, c'est-à-dire qu'il s'écoule régulièrement et qu'il n'existe donc pas de temps zéro.

La propriété d'isotropie de l'espace n'a pas à être considérée ici.

Ces deux propriétés (homogénéité de l'espace et uniformité du temps) imposent que tout événement, toute évolution, tout changement, ne peuvent être appréhendés par un observateur quelconque que par rapport respectivement à un repère spatial et à un repère temporel. Il en résulte que la situation d'un phénomène est toujours due à un choix par l'Homme de ces repères spatial (point zéro) et temporel (temps zéro). *Caeteris paribus*, le déroulement d'un phénomène, aussi bien dans l'espace que dans le temps, doit être identique ici, là-bas et ailleurs, ainsi qu'avant, maintenant et après. Il faut remarquer que la présence de repères n'est obligatoire que lors d'une variation. Par exemple, si un observateur en mouvement rectiligne et uniforme (MRU) se réfère à un repère qui se déplace de manière identique à lui, a l'illusion d'être au repos. Alors, dans cette hypothèse, les éventualités, repos et mouvement, sont analogues et ne peuvent être individualisés, différenciés.

Ce même théorème a pour conséquence d'impliquer la conservation de :

1. la quantité de mouvement lors d'une translation dans l'espace,
2. la quantité d'énergie totale lors d'une translation dans le temps.

Dans cette note qui se situe en dehors de la physique, il n'existe ni quantité de mouvement, ni énergie au sens mécanique. Ici, les caractéristiques similaires ont été déterminées comme suit (chapitre "Mécanique des Echanges") :

- dans la transformation *Travail → Monnaie* :
  - quantité de mouvement ⇔ *pouvoir d'achat*
  - énergie totale ⇔ *Monnaie totale*

- dans la transformation *Monnaie → Travail* :
  - quantité de mouvement ⇔ *emploi*
  - énergie totale ⇔ *Travail total*

Le *pouvoir d'achat* et l'*emploi* d'une part, la *Monnaie totale* et le *Travail total* d'autre part, doivent rester respectivement constants dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire où que ce soit et n'importe quand, évidemment si rien ne change par ailleurs.

TRANSFORMATION TRAVAIL → MONNAIE

1. ***Conservation du pouvoir d'achat***
   Il a été défini, par Principe, la relation 04-06 reliant la *Force* (F_A) à l'*accélération* (γ_ϖ) de la *vitesse* (ϖ) *de formation du prix* (p), à savoir :

$$F_A = - c_A \cdot \gamma_\varpi \qquad \text{ou encore :} \qquad F_A = - c_A \cdot \frac{d\varpi}{dt}$$

   qu'il est possible d'écrire :

$$F_A \cdot dt = - c_A \cdot d\varpi$$

   En intégrant entre deux instants considérés, soit au temps initial t_1 et au temps final t_2, il vient :

$$F_A \cdot (t_2 - t_1) = - c_A \cdot (\varpi_{t2} - \varpi_{t1})$$

   soit :

$$F_A \cdot (t_2 - t_1) = - c_A \cdot \varpi_{t2} + c_A \cdot \varpi_{t1}$$

   Mais nous connaissons la relation 04-18 donnant le *pouvoir d'achat* (a), à savoir :

$$a = - c_A \cdot \varpi$$

alors :

$$F_A \cdot (t_2 - t_1) = a_{t2} - a_{t1}$$

Si aucune *Force* supplémentaire n'est exercée par le consommateur sur le fournisseur pour faire baisser le *prix*, alors le *pouvoir d'achat* ne peut varier et reste constant. Donc, si :

$$F_A = Cte \quad \Rightarrow \quad a_{t2} = a_{t1} \qquad \textbf{20-01}$$

ce qui montre la conservation du *pouvoir d'achat*, car la *vitesse de formation du prix* (ϖ) n'a aucune raison d'être modifiée si rien ne change par ailleurs.

2. ***Conservation de la Monnaie totale***

La *Monnaie totale* est considérée ici comme la somme de l'énergie cinétique (médiateur d'échanges) et de l'énergie potentielle (épargne).

Toujours à partir de la relation 04-06, à savoir :

$$F_A = - c_A \cdot \gamma_\varpi \quad \text{ou encore :} \quad F_A = - c_A \cdot \frac{d\varpi}{dt}$$

Nous connaissons aussi la relation 04-02 donnant la *vitesse de formation* (ϖ) *de formation du prix*, à savoir :

$$dp = \varpi \cdot dt$$

En remplaçant la *Force* et le *prix* dans la relation 04-10 donnant la *Monnaie*, à savoir :

$$dM = F_A \cdot dp$$

elle devient :

$$dM = - c_A \cdot \frac{d\varpi}{dt} \cdot \varpi \cdot dt \quad \text{soit :} \quad dM = - c_A \cdot \varpi \cdot d\varpi$$

En intégrant entre deux instants considérés, soit au temps initial t_1 et au temps final t_2, il vient :

$$M = - \left(\frac{1}{2} \cdot c_A \cdot \varpi_{t2}^{\,2} - \frac{1}{2} \cdot c_A \cdot \varpi_{t1}^{\,2} \right)$$

En posant :

E^{cin} = *Energie cinétique* soit : $E^{cin} = \frac{1}{2} \cdot c_A \cdot \varpi^2$

alors il vient :

$$M = - \left(E_{t2}^{cin} - E_{t1}^{cin} \right)$$

Mais cette différence d'*Energie cinétique* entre les instants t_2 et t_1 correspond à la différence d'*Energie potentielle* transformée entre les instants t_1 et t_2. En posant :

E^{pot} = *Energie potentielle*

alors :

$$M = - \left(E_{t1}^{pot} - E_{t2}^{pot} \right)$$

La présence du signe moins (–) est tout à fait logique, car tout ceci est relatif à la transformation *Travail → Monnaie*. En effet, plus la *vitesse* (ϖ) *de formation du prix* est lente plus la *Monnaie*, c'est-à-dire l'*Energie cinétique*, détenue par le consommateur est élevée. De ce fait, le consommateur peut garder dans son porte-monnaie cette somme qu'il est possible de considérer maintenant comme de l'*Energie potentielle*, et pouvant être utilisée pour une quelconque utilisation ultérieure (acquisition d'un *Produit*, paiement d'une dette, paiement d'impôts, ...).

En conséquence, plus le *Travail* effectué par le fournisseur est élevé, plus le consommateur peut disposer d'*Energie potentielle* (*Monnaie épargnée*). Alors, cette *Energie* est normalement supérieure à l'instant t_2 qu'à l'instant t_1. Ces deux dernières relations peuvent donc s'écrire :

$$M = E_{t1}^{cin} - E_{t2}^{cin} \qquad \text{et :} \qquad M = E_{t2}^{pot} - E_{t1}^{pot}$$

Il est donc possible d'égaler ces deux *Monnaies* et d'écrire :

$$E_{t1}^{cin} - E_{t2}^{cin} = E_{t2}^{pot} - E_{t1}^{pot}$$

ou encore :

$$E_{t2}^{pot} + E_{t2}^{cin} = E_{t1}^{pot} + E_{t1}^{cin}$$

Par conséquent, il vient :

$$\boxed{E_{t2}^{tot} = E_{t1}^{tot}} \qquad \text{20-02}$$

ce qui montre la conservation, dans le temps, de la *Monnaie totale* (*Monnaie créée + Monnaie épargnée*).

Il vient d'être considéré la *Monnaie créée* mais il aurait été possible de considérer la *Monnaie utilisée*, c'est-à-dire celle que le consommateur dépense pour acquérir des *Produits* quelconques. Alors, *l'Energie cinétique* (*Monnaie*) au temps t_2 et supérieure à celle au temps t_1 et l'*Energie potentielle* au temps t_2 est inférieure à celle existante au temps t_1. Dans ce cas les calculs seraient identiques à l'exception du signe et renverraient évidemment le même résultat.

TRANSFORMATION MONNAIE → TRAVAIL

1. ***Conservation de l'emploi***

Il a été défini, par Principe, la relation 04-05 reliant la *Force* (F_P) à l'*accélération* (γ_ω) de la *vitesse* (ω) *d'exécution du labeur* (l), à savoir :

$$F_P = c_P \cdot \gamma_\omega \qquad \text{ou encore :} \qquad F_P = c_P \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

qu'il est possible d'écrire :

$$F_P \cdot dt = c_P \cdot d\omega$$

En intégrant entre deux instants considérés, soit au temps initial t_1 et au temps final t_2, il vient :

$$F_P \cdot (t_2 - t_1) = c_P \cdot (\omega_{t2} - \omega_{t1})$$

soit :

$$F_P \cdot (t_2 - t_1) = c_P \cdot \omega_{t2} - c_P \cdot \omega_{t1}$$

Mais nous connaissons la relation 04-17 donnant l'*emploi* (*e*), à savoir :

$$e = c_P \cdot \omega$$

alors :

$$F_P \cdot (t_2 - t_1) = e_{t2} - e_{t1}$$

Si aucune *Force* supplémentaire n'est exercée par le consommateur sur le fournisseur pour faire augmenter le *labeur*, alors l'*emploi* ne peut varier et reste constant. Donc, si :

$$F_P = Cte \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{e_{t2} = e_{t1}} \quad \textbf{20-03}$$

ce qui montre la conservation de l'*emploi*, car la *vitesse d'exécution du labeur* (ω) n'a aucune raison d'être modifiée si rien ne change par ailleurs.

2. ***Conservation du Travail total***

Le *Travail total* est considéré ici comme la somme du *Travail effectué* et du *Travail à effectuer*.

Toujours à partir de la relation 04-05, à savoir :

$$F_P = c_P \cdot \gamma_\omega \qquad \text{ou encore :} \qquad F_P = c_P \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

Nous connaissons aussi la relation 04-01 donnant la *vitesse d'exécution* (ω) *du labeur*, à savoir :

$$dl = -\omega \cdot dt$$

En remplaçant la *Force* et le *labeur* dans la relation 04-09 donnant le *Travail*, à savoir :

$$dT = -F_P \cdot dl$$

elle devient :

$$dT = c_P \cdot \frac{d\omega}{dt} \cdot \omega \cdot dt \qquad \text{soit :} \qquad dT = c_P \cdot \omega \cdot d\omega$$

En intégrant entre deux instants considérés, soit au temps initial t_1 et au temps final t_2, il vient :

$$T = \frac{1}{2} \cdot c_P \cdot \omega_{t2}^2 - \frac{1}{2} \cdot c_P \cdot \omega_{t1}^2$$

En posant :

E^{cin} = *Energie cinétique* et : $E^{cin} = \frac{1}{2} \cdot c_P \cdot \omega^2$

alors :

$$T = E_{t2}^{cin} - E_{t1}^{cin}$$

Mais cette différence d'*Energie cinétique* entre les instants t_2 et t_1 correspond à la différence d'*Energie potentielle* transformée entre les instants t_1 et t_2. En posant :

E^{pot} = *Energie potentielle*

alors :

$$T = E_{t1}^{pot} - E_{t2}^{pot}$$

Il est donc possible d'égaler ces deux *Travaux* et d'écrire :

$$E_{t2}^{cin} - E_{t1}^{cin} = E_{t1}^{pot} - E_{t2}^{pot}$$

ou encore :

$$E_{t2}^{pot} + E_{t2}^{cin} = E_{t1}^{pot} + E_{t1}^{cin}$$

En conséquence, il vient :

$$\boxed{E_{t2}^{tot} = E_{t1}^{tot}} \qquad \textbf{20-04}$$

ce qui montre la conservation, dans le temps, du *Travail total* (*Travail créé + Travail à effectuer*).

21 - DISCRIMINATION DES AGENTS ECONOMIQUES

Catégories des agents ⇨ Généralités ***285***
Catégorie 1 . . . . . ***286***
Catégorie 2 . . . . . ***286***
Catégorie 3 . . . . . ***286***
Catégorie 4 . . . . . ***287***
Conclusion ***287***
Discrimination des agents ⇨ Généralités ***288***
Discriminant 1 . . . . . ***289***
Discriminant 2 . . . . . ***289***
Discriminant 3 . . . . . ***290***
Discriminant 4 . . . . . ***290***

Conclusion ***291***

CATEGORIES DES AGENTS ⇨ ***GENERALITES***

Dans ce chapitre les termes de travail et d'argent doivent être compris dans leur acception habituelle et sont écrits sans majuscule et non pas en italique. De tout ce qui vient d'être écrit, il ressort que pour enrichir une Société quelconque, il est obligatoire et indispensable de provoquer une baisse du *prix* des *Produits* mis sur le marché par une amélioration de la *productivité*. De tous les agents économiques composant cette Société (aussi bien les consommateurs, utilisateurs que les producteurs, fournisseurs), il serait bon de connaître ceux qui accroissent effectivement la *richesse* et ceux qui ne le font pas.

Conventionnellement, l'expérience montre que dans une société quelconque il existe plusieurs types d'agents que l'on peut classer dans différentes catégories en fonction de certains critères, tel que leur métier, leur âge, leur type de rémunération, le lieu d'exercice de leur profession, etc. Toutes ces façons de classement n'ont dans cette note aucun objet, aucune utilité.

Il ne sera considéré ici que les catégories définies par les deux critères de discrimination que sont le travail fourni et le revenu obtenu en contrepartie, ce qui n'implique que quatre et seulement quatre types d'agents, à savoir :

1. des agents qui ne travaillent pas et qui n'ont pas de revenus,
2. des agents qui ne travaillent pas et qui ont des revenus,
3. des agents qui travaillent et qui n'ont pas de revenus,
4. des agents qui travaillent et qui ont des revenus.

Le tableau ci-dessous répertorie ces catégories avec quelques exemples d'agents.

CA-	TRA-	REVE-	EXEMPLES
1	*non*	*non*	*Enfants, scolaires, étudiants, chômeurs non in-*
2	*non*	*oui*	*Retraités (système répartitif), chômeurs indem-*
3	*oui*	*non*	*Esclaves*
4	*oui*	*oui*	*Salariés, chefs d'entreprises, retraités (système*

On est en droit de se poser les questions :

1. avec quoi vivent les personnes qui n'ont pas de revenus,
2. d'où viennent les revenus de celles qui en ont.

Les réponses seront données par l'analyse de chaque catégorie, le point essentiel étant de pouvoir connaître sans ambiguïté les agents qui produisent, qui créent de la *Monnaie* et si possible de discriminer les autres catégories.

CATEGORIE 1

Par définition les agents composant cette catégorie ne travaillent pas et ne possèdent pas de revenus et ne peuvent donc vivre que par transferts d'*Argent*.

Les jeunes gens qui ne sont pas encore autonomes ne peuvent vivre que par un transfert d'argent, en général de leurs parents qui les nourrissent, habillent, logent, etc. Eventuellement, ils peuvent bénéficier d'argent de l'Etat sous forme d'allocations familiales ou de bourse d'enseignement, ce qui est toujours un transfert. Il en est de même des chômeurs non indemnisés qui peuvent toucher certaines prestations telles que le RMI, le RSA, etc., qui sont également un transfert de revenus. Les "clochards" ne peuvent vivre que de la générosité d'autrui qui est par définition encore un transfert. Les voleurs ne vivent également que par transfert d'argent bien que celui-ci soit illégal. On pourrait ajouter les prisonniers qui sont nourris, logés et blanchis par transfert d'argent de la collectivité à leur bénéfice. Il serait possible de trouver bien d'autres exemples.

A première vue, certains pourraient dire que les scolaires ou étudiants sont des travailleurs, mais en réalité ce sont des consommateurs d'enseignement, de Savoir et cette consommation doit être payée. Elle ne l'est que par transfert d'argent, dans un premier temps de la collectivité sur l'Etat et dans un deuxième temps de l'Etat sur les enseignants,

personnels techniques et de service, investissements (bâtiments, appareillage, ...) et frais de fonctionnement (chauffage, lumière, ...).

Il est bien évident que quel que soit le cas envisagé, les agents composant ce groupe ne peuvent vivre que par transfert d'argent.

CATEGORIE 2

Par définition les agents composant cette catégorie ne travaillent pas et possèdent des revenus.

Les personnes retraitées soumises au système par répartition ne touchent leur pension que par transfert d'argent des cotisations de celles qui travaillent (salariés, travailleurs indépendants, chefs d'entreprises, etc.). Il en est de même des chômeurs indemnisés, tout au moins pour ceux qui font partie d'un système répartitif, ce qui est en particulier le cas en France. Pour les rentiers, il est évident qu'ils ne peuvent vivre que par transfert d'argent. Il est possible d'ajouter à cette liste les héritiers qui ne bénéficient d'argent que par transfert.

Certains pourront objecter que pour les retraités ou chômeurs, ceux-ci avaient cotisés antérieurement. Ceci est parfaitement exact mais ces cotisations étaient bien évidemment un transfert d'argent au bénéfice des retraités et des chômeurs existants à l'époque où ils cotisaient.

Comme pour la première catégorie, celle-ci ne peut vivre que par transfert d'argent.

CATEGORIE 3

Par définition les agents composant cette catégorie travaillent et ne possèdent pas de revenus.

Les agents formant cette catégorie ne disposent que de revenus très faibles leur permettant juste de survivre malgré leur travail. La *richesse*, c'est-à-dire l'argent, produite par ces personnes leur est prélevée sous contraintes.

Ce n'est, en principe, que depuis quelques décennies que l'esclavage a été interdit sur toute la planète sous l'égide de l'ONU, et depuis un à deux siècles dans les pays européens et les Etats-Unis. Mais cette étude doit s'appliquer sans limites de temps et d'espace (Principe d'Homogénéité). Donc, *a priori*, ce groupe d'agents ne devrait plus exister dans une société dite moderne. Cependant, il est de notoriété publique que, dans certains pays, l'exploitation des enfants est pratiquée à grande échelle. De plus, des cas d'esclavage moderne, dans les pays dits "développés", de jeunes filles utilisées à toutes sortes de travaux ménagers, défraient assez régulièrement les chroniques médiatique et judiciaire.

Certains individus tels qu'agriculteurs, artisans, commerçants, travailleurs indépendants peuvent être définis comme inclus dans cette catégorie. En effet, un certain nombre de ces personnes malgré une charge de travail conséquente ne dispose que d'un revenu bien inférieur au SMIC ce qui ne l'oublions pas est un salaire horaire. Il est en effet, relativement facile de trouver des agents chefs d'entreprise qui ne disposent que d'un revenu de survivance. Prenons l'exemple suivant en considérant un boulanger travaillant 60 heures de travail semaine (ce qui n'a absolument rien d'exceptionnel) et son épouse en assurant autant, cela équivalant sensiblement à 500 heures/mois. Si les revenus de ce ménage sont sensiblement de l'ordre du SMIC mensuel (ce qui n'a absolument rien d'exceptionnel non plus), cela correspond à une rémunération horaire plus de trois fois inférieure à ce seuil minimal. Sachant que ce salaire est par définition un minimum, il est donc normal de considérer la rétribution du travail de ces deux personnes comme juste suffisante à leur survie. Sachant également que le nombre de chefs d'entreprise, en France, est de l'ordre de 2.500.000, il est normal d'estimer à plusieurs dizaines de milliers le nombre d'agents économiques se trouvant dans ce cas, ce qui est loin d'être négligeable. Il est de notoriété que près de la moitié des agriculteurs français ne disposent que de revenus inférieurs ou égal à 350 €/mois (chiffres 2016), nonobstant une "charge de travail" conséquente nécessitant bien plus de 169 heures mensuelles de *labeur* ; 169 h/mois correspondant à 39 h/semaine.

CATEGORIE 4

Par définition les agents composant cette catégorie travaillent et possèdent des revenus.

Les retraités ayant leur pension formée par capitalisation peuvent être inclus dans cette catégorie. En effet, leur revenu est formé par leurs économies antérieures et l'on peut considérer que c'est une partie de leur salaire, c'est-à-dire de leur travail, qui leur permet de vivre de manière différée dans le temps. On peut dire la même chose d'un travailleur qui économise chaque mois une certaine quantité d'argent pour acheter un véhicule au bout de quelques années. Pour les salariés (fonctionnaires, militaires, salariés d'entreprises privées ou publiques, personnes politiques, etc.) et les chefs d'entreprises (commerçants, artisans, professions libérales, etc.) il semble a priori normal que leurs revenus proviennent de leur travail. Toutefois, et c'est très important, on peut se demander sur le plan strictement économique si tous ces agents créent effectivement de la *richesse* monétaire (de la *Monnaie* au sens défini ci-avant dans la note). En prenant quelques exemples, il est facile de s'apercevoir que certains de ces agents ne vivent également que par transfert d'argent.

Un curé fait un certain travail mais il est patent qu'il ne vit que par transfert d'argent provenant de ses ouailles. Il est possible d'en dire autant d'une prostituée de ses clients. Une contractuelle qui déambule également sur les trottoirs effectue un travail mais ne produit strictement rien qui pourrait permettre d'enrichir la Société sur le plan monétaire.

Tous les agents pris comme exemple ont bien sûr une utilité sociale, culturelle, intellectuelle ou autre. L'utilité économique du travail effectué pour la rédaction de cette étude n'apporte strictement rien à la *richesse* monétaire du pays, mais il est toutefois possible de subodorer que celle-ci soit utile sur le plan des connaissances.

CONCLUSION

Nous venons de voir qu'il existe quatre catégories d'agents dont deux sont formées de gens qui travaillent, c'est-à-dire exécutent un *labeur* mais n'effectuent pas nécessairement un *Travail économique* comme défini ci-avant dans la note. En effet, certains agents font bien un certain *labeur* et même un *labeur* certain mais en aucun cas un *Travail*, dans le sens indiqué dans la vision dynamique des échanges économiques.

En conséquence, le nombre de catégories se limite maintenant à trois et les agents les composant seront désignés comme suit :

1. les "Sans-emploi", qui n'effectuent aucun *labeur*,
2. les "Ouvrageurs" qui effectuent un ouvrage, une tâche, un *labeur*, sans créer de *Monnaie*,
3. les "Travailleurs" qui créent de la *Monnaie*.

dont la définition plus explicite est donnée ci-dessous :

- Les Sans-emploi sont tous les agents qui n'effectuent aucun *labeur* tels que les enfants, les étudiants, les retraités, les malades, les rentiers, les chômeurs, les femmes ou hommes au foyer, etc.
- Les "Ouvrageurs" sont les personnes qui exécutent un *labeur* en l'effectuant à *vitesse* constante, c'est-à-dire sans exercer de *Force* et donc sans faire varier l'*Utilité* du *Produit*. Aucune *Monnaie* n'est créée.
- Les Travailleurs sont les agents (individus, esclaves, salariés, animaux, moteurs) qui exercent une *Force* permettant de transformer le *Travail à effectuer* en *Travail effectué* en provoquant une variation d'*Utilité* du *Produit*. De la *Monnaie* est créée en effectuant un *labeur* à *vitesse* accélérée.

De ce fait, il est nécessaire de trouver deux critères de discrimination :

1. l'un séparant les Sans emploi des Ouvrageurs (catégories 1 et 2),
2. l'autre discernant les Ouvrageurs des Travailleurs (catégories 2 et 3).

Le terme de "Sans emploi" est pris ici dans son acception la plus générale, le sens commun étant très restrictif. En effet, dans la vie quotidienne, un nouveau-né, comme une personne hospitalisée est bien non employée, c'est-à-dire sans *emploi*. Il en est bien de même pour les retraités, scolaires, étudiants, rentiers, etc., et bien sûr pour les chômeurs. Disons que les Sans-emploi forment les catégories N^{os}1 et 2, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas.

Pour spécifier les agents qui exécutent un *labeur* à *vitesse* constante, c'est-à-dire qui ne provoquent pas de variation d'*Utilité* de ce qu'ils élaborent, le terme de Travailleurs n'est pas approprié puisqu'ils ne fournissent aucun *Travail à finalité économique*. En conséquence, le terme de "Ouvrageurs" a été créé comme néologisme dans le cadre de cette étude.

DISCRIMINATION DES AGENTS ⇨ ***GENERALITES***

Nous avons vu que c'était la variation d'*Utilité* du *Produit* entre le début et la fin d'une Transformation qui permettait la création ou la destruction de *Monnaie*. Nous savons également qu'un *Produit* quelconque ne pourra s'acheter que si celui-ci présente pour le consommateur (agent) quel qu'il soit (individu, ménage, association, entreprise, administration, etc.) une certaine *Utilité*. En conséquence, c'est cette caractéristique qui doit être prise comme cœur des critères de discrimination comme cela a été vu au chapitre "Valeur de l'unité monétaire".

Revenons à la thermodynamique et différencions les cas suivants :

1. il peut exister un système créant du travail par une accélération de la vitesse due à une chute de température, et il est toujours recherché son maximum,

2. il peut exister un système ne créant pas de travail car la vitesse est maintenue constante car il n'y a pas de variation de température,

3. il peut exister un système où du travail est détruit par une décélération de la vitesse due à une augmentation de température dont la cause sont des pertes utiles tels que les frottements des pneus sur la route ou des bandages sur les rails. Ces pertes sont utiles car si ces frottements étaient trop faibles ou nuls, il serait impossible de se déplacer. Il est toujours recherché l'optimum de ces frottements, c'est-à-dire que la fonction doit être juste assurée mais sans pertes supplémentaires. Malgré que ces frottements soient utiles, ce ne sont toujours qu'une destruction de travail,

4. il peut exister un système où du travail est détruit par une décélération de la vitesse due à une augmentation de température dont la cause sont des pertes inutiles tels que les frottements des paliers ou du piston dans un cylindre. Ces pertes sont inutiles et il est toujours recherché leur minimum.

Nous voyons qu'il existe quatre hypothèses qui deviennent en Economie les suivantes :

1. il peut exister des agents créant de la *Monnaie* par une décélération de la *vitesse de formation du prix* due à une chute d'*Utilité* pour eux-mêmes et il est toujours recherché son maximum,

2. il peut exister des agents ne créant pas de *Monnaie* car la *vitesse de formation du prix* est maintenue constante car il n'y a pas de variation d'*Utilité*, mais cette dernière n'est pas nulle,

3. il peut exister des agents détruisant de la *Monnaie* par une accélération de la *vitesse de formation du prix* due à une augmentation d'*Utilité* pour eux-mêmes dont la cause sont des pertes utiles à la Société tels que des prélèvements de *Monnaie* par l'Etat pour la construction de routes, de ponts, d'hôpitaux, d'établissements d'enseignement, etc. Des agents de l'Etat sont donc nécessaires et indispensables pour réaliser ces prélèvements et leur rémunération sont des pertes utiles et il doit toujours être recherché leur optimum, c'est-à-dire que la fonction doit être juste assurée mais sans pertes supplémentaires. Malgré que ces agents soient utiles, leur rémunération n'est toujours qu'une destruction de *Monnaie*,

4. il peut exister des agents détruisant de la *Monnaie* par une accélération de la *vitesse* de formation du *prix* due à une diminution d'*Utilité* pour eux-mêmes dont la cause est des pertes inutiles à la Société tels que ceux qui consomment sans rien faire en contrepartie.

Les paragraphes suivants vont permettre de classer les agents dans une de ces quatre nouvelles catégories en fonction de ce qu'ils font par des tests de discrimination.

DISCRIMINANT 1

Nous savons que les agents composant cette catégorie doivent modifier un *Produit* en faisant varier son *Utilité* (une augmentation pour l'Acquéreur ou bien une diminution pour le Transformateur, c'est-à-dire pour eux-mêmes). La modification de cette *Utilité* est due à l'exercice d'une *Force* impliquant le ralentissement de la *vitesse de formation du prix*. Le critère de discrimination peut être défini comme suit :

- ***un Produit élaboré par un agent de cette catégorie, peut-il être désiré par lui-même de son plein gré ?***

L'analyse de ce discriminant montre que :

1. le fait de préciser "par lui-même" implique obligatoirement que cet agent fait varier l'*Utilité* du *Produit* et qu'elle n'est pas nulle,
2. le fait de préciser "de son plein gré" implique que l'agent n'est pas sous contrainte.

Il en ressort que :

- les agents répondant positivement à ce discriminant sont les seuls pouvant être qualifiés de "Travailleurs",
- les agents répondant négativement à ce discriminant doivent être définis comme ne Travaillant pas, au sens économique, monétaire du terme comme cela a déjà été précisé.

Il est bien évident que le terme de "Travailleur" doit être pris dans le sens strictement économique, c'est-à-dire que celui-ci est le seul ayant la capacité de créer de la *Monnaie*, comme déjà spécifié.

Il est facile de trouver des exemples d'application de ce discriminant, entre autres :

- Un salarié fabricant des pneumatiques répondra positivement car il élabore bien un *Produit* ayant éventuellement une certaine *Utilité* pour lui-même et plus il Travaillera (lui-même ou machines) plus le *prix* sera faible et donc davantage de *Monnaie* sera créée.

- Un maraîcher produisant des carottes répondra positivement car il élabore un *Produit* dont il peut très bien avoir besoin et plus il Travaillera plus le *prix* sera faible et donc davantage de *Monnaie* sera créée.

- Un artisan fabricant des piquets de vigne répondra positivement car il élabore un *Produit* ayant éventuellement une certaine *Utilité* pour lui-même et plus il Travaillera plus le *prix* sera faible et donc davantage de *Monnaie* sera créée.

DISCRIMINANT 2

Nous savons que les agents composant cette catégorie ne doivent pas modifier un *Produit* c'est-à-dire que l'*Utilité* de celui-ci reste constante entre le moment où l'agent l'acquiert et le moment où il le revend. Le critère de discrimination peut être défini comme suit :

- ***un Produit provenant d'un agent de cette catégorie, peut-il être désiré par autrui de son plein gré ?***

L'analyse de ce discriminant montre que :

1. le fait de préciser "par autrui" implique obligatoirement que cet agent ne fait pas varier l'*Utilité* du *Produit*, car dans le cas contraire, lui-même pourrait désirer ou acquérir le *Produit* et l'on se retrouverait dans l'hypothèse précédente. Toutefois, l'*Utilité* n'est pas nulle,
2. le fait de préciser "de son plein gré" implique que l'agent n'est pas sous contrainte.

Nous savons que les personnes formant cette catégorie ne Travaillent pas, mais toutefois qu'elles manipulent un *Produit* (objet ou service) ayant une *Utilité* et en font varier le *prix*.

L'exemple suivant répond positivement à ce discriminant :

- Un commerçant, vendant quoi que ce soit, répondra positivement car il n'élabore rien du tout et ne peut en aucun cas diminuer le *prix* auquel il a acquis le *Produit* et de ce fait ne peut créer aucune *Monnaie*. Toutefois, le *Produit* a toujours une *Utilité* pour autrui et l'Acquéreur peut l'acheter de son plein gré.

Ce qui suit montre bien la différence entre les deux catégories qui viennent d'être définies par ces critères. Soit un tailleur, pas forcément riche, et un revendeur de chemises. Le premier peut désirer la chemise qu'il fabrique à l'inverse du second qui ne l'acquerra qu'au tailleur. Le tailleur fait évoluer l'*Utilité* du tissu alors que le second ne modifie en rien celle de la liquette. Seuls les consommateurs autres que le commerçant lui achèteront des chemises mais lui-même ne le fera qu'au tailleur.

DISCRIMINANT 3

Nous savons que les agents composant cette catégorie sont nécessaires à la bonne marche de la Société. Ils ne produisent aucune *Monnaie* et ne font que la détruire, c'est-à-dire de la consommer, de la dépenser. Le critère de discrimination de cette catégorie peut être défini comme suit :

- ***un Produit provenant d'un agent de cette catégorie, n'est jamais désiré par quiconque.***
  Il est toujours pris sous contrainte.

L'analyse de ce discriminant montre que :

1. le fait de préciser "par quiconque" implique que l'Acquéreur peut être aussi bien autrui que l'agent lui-même.
2. le fait de préciser "pris sous contrainte" implique obligatoirement que l'*Utilité* du *Produit* soit nulle pour quiconque, c'est-à-dire pour tous les agents.

Les exemples suivants répondent positivement à ce discriminant :

- le maire d'une commune quelconque répondra négativement car il n'élabore rien du tout et de ce fait ne peut créer aucune *Monnaie*. Toutefois, il est en son pouvoir de dépenser de la *Monnaie* de manière optimale de façon à assurer la bonne marche de la Société dont il s'occupe et donc il est utile à celle-ci. Cette *Monnaie* ne pourra provenir que de prélèvements effectués sous contraintes.
- un percepteur est également dans ce cas. En effet, tout le monde est content que l'Etat ait les moyens financiers indispensables à la construction d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, de routes ou de ponts, etc. Pour ce faire, il rémunère un agent chargé de collecter l'impôt nécessaire. Il est donc utile à la Société mais il ne crée jamais de *Monnaie*, cette rémunération n'étant qu'une dépense, une destruction et celle-ci ne provient que de prélèvements effectués sous contrainte. Il en ressort qu'il est bien logique de penser que si un percepteur est utile, là où un seul est nécessaire, ce n'est pas la peine qu'il y en est deux.
- Certains fabriquent des vignettes (taxe différentielle sur les véhicules à moteur) mais elles ne seront acquises que sous contraintes par qui que ce soit.

De manière générale, les fonctionnaires au sens strict du terme font partie de cette catégorie.

DISCRIMINANT 4

Les agents formant cette catégorie sont des consommateurs, c'est-à-dire des destructeurs de *Monnaie* et ne produisent rien. Le critère de discrimination de cette catégorie peut être défini comme suit :

- ***aucun Produit ne provient d'un agent de cette catégorie.***

Il est possible de les désigner comme des Sans emploi au sens le plus général. En effet, on peut classer ici les personnes communément à la recherche d'un *emploi*, mais également ceux qui ne sont pas employés tels que enfants, scolaires et étudiants, femmes au foyer, retraités, malades, voleurs, prisonniers, etc.

CONCLUSION

De tout ce qui est dit dans la note, il ressort que pour qu'un agent crée de la *Monnaie*, il est nécessaire et indispensable qu'il provoque, pour lui-même, une chute d'*Utilité* du *Produit* entre le moment où il l'acquiert et celui où il le revend.

En conséquence, il est possible de dire :

- ***Seuls les agents répondant affirmativement au critère N°1, sont des Travailleurs (au sens de création monétaire).***
- ***Tous les autres agents, ne produisent aucune Monnaie.***

Comme déjà précisé, il n'est absolument pas dit que les agents répondant négativement au premier discriminant soient inutiles au bon fonctionnement de la Société dont ils font partie ou pour le bonheur de ses membres, mais seulement qu'ils ne sont pas producteurs de *richesse* au sens strict d'abondance de *Monnaie*. Ces agents sont en effet utiles sur d'autres plans tels que socialement, culturellement, médicalement, etc. L'expérience montre que plus une Société évolue, plus le rapport des personnes productives sur celles improductives diminue. Les caractéristiques d'*Utilité* ainsi que de *vitesses* d'exécution du *labeur* et de formation du *prix* peuvent être définies analytiquement pour chacune des quatre catégories d'agents.

En effet :

1. si l'agent répond positivement au discriminant N°1 cela veut dire que l'*Utilité* est positive et sa variation négative (pour le Transformateur, c'est-à-dire pour l'agent en question), la *vitesse* de formation du *prix* diminuant. Donc :

$$\begin{matrix} U_P > 0 \\ \varpi > 0 \end{matrix} \quad \text{et :} \quad \begin{matrix} dU_P < 0 \\ d\varpi < 0 \end{matrix}$$

2. si l'agent répond positivement au discriminant N°2 cela veut dire que l'*Utilité* est positive et sa variation nulle, la *vitesse* de formation du *prix* augmente. Donc :

$$\begin{matrix} U_P > 0 \\ \varpi > 0 \end{matrix} \quad \text{et :} \quad \begin{matrix} dU_P = 0 \\ d\varpi < 0 \end{matrix}$$

3. si l'agent répond positivement au discriminant N°3 cela veut dire que l'*Utilité* et sa variation sont nulles, la *vitesse* de formation du *prix* augmente. Donc :

$$\begin{matrix} U_P = 0 \\ \varpi > 0 \end{matrix} \quad \text{et :} \quad \begin{matrix} dU_P = 0 \\ d\varpi < 0 \end{matrix}$$

4. si l'agent ne répond à aucun des 3 discriminants cités, cela veut dire que l'*Utilité* est nulle ainsi que la *vitesse* de formation du *prix*. De plus, ces deux caractéristiques ne varient pas. Donc :

$$\begin{matrix} U_P = 0 \\ \varpi = 0 \end{matrix} \quad \text{et :} \quad \begin{matrix} dU_P = 0 \\ d\varpi = 0 \end{matrix}$$

Le tableau ci-dessous récapitule ces données analytiques.

CRITERES DE DISCRIMINATION					
UTILITE et PRIX					AGENT
$U_P > 0$	$dU_P < 0$	$\varpi > 0$	$d\varpi < 0$	***Utilité monétaire***	***Travailleur***
$U_P > 0$	$dU_P = 0$	$\varpi > 0$	$d\varpi < 0$	***Inutilité monétaire***	***Ouvrageur***
$U_P = 0$	$dU_P = 0$	$\varpi > 0$	$d\varpi < 0$	***Inutilité monétaire***	***Fonctionnaire***
$U_P = 0$	$dU_P = 0$	$\varpi = 0$	$d\varpi = 0$	***Inutilité monétaire***	***Sans emploi***

Pour différencier les agents des deux premières catégories, il est encore possible d'écrire :

- si un agent de l'étage *n* peut acquérir sans contrainte le *Produit* à la sortie de cet étage *n*, il fait partie de la première catégorie et c'est un Travailleur,
- si un agent de l'étage *n* peut acquérir sans contrainte le *Produit* à la sortie de l'étage *n*-1, il fait partie de la deuxième catégorie et c'est un "Ouvrageur".

22 - MONOPOLES

Monopoles ⇨ Définition et Classement ***293***
Monopoles ⇨ Variation du prix ***293***
Monopoles ⇨ Variation du labeur ***294***
Conclusion ***295***
Analogie thermodynamique ***296***
Remarque ***296***
Concurrence ***296***

MONOPOLES ⇨ ***DEFINITION ET CLASSEMENT***

Le terme "monopole" provient du grec : *monos = seul* et : *polein = vendre*

d'où la définition (*Larousse L3*) :

- ***Privilège exclusif de fabriquer ou de vendre certaines choses, d'exploiter certains services, d'occuper certaines charges.***

La définition contient le mot "privilège" dont la définition est :

- ***Loi personnelle d'exception, de faveur.***

En conséquence, un privilège est toujours restrictif et de ce fait le monopole. Les agents ne faisant pas partie du monopole sont donc assujettis à des contraintes auxquelles ceux qui le composent ne sont pas soumis.

Il est habituel de classer les monopoles en deux grandes catégories, en l'occurrence les monopoles "légaux" et "de fait". La première comprenant des monopoles établis dans un intérêt fiscal, dans l'intérêt de l'ordre public, dans l'intérêt public ou en vue de l'encouragement et du progrès. Toutes ces classifications n'ont absolument aucune justification du point de vue physique. De ce point de vue, il n'existe qu'une seule catégorie et les monopoles ne peuvent être classés qu'en fonction de l'importance de la diminution des contraintes que le privilège leur octroie, c'est-à-dire au taux de concurrence auquel le monopole est soumis. Les appellations classiques de monopole *stricto sensu*, duopole, oligopole, etc. n'ont pas d'objets dans le cas qui nous préoccupe dans cette étude car les Lois étant générales elles doivent expliquer à n'importe quelle situation se présentant.

MONOPOLE ⇨ ***VARIATION DU PRIX***

En vertu du Deuxième Principe qui veut que l'*Avarice* (*A*) ne puisse qu'augmenter en l'absence de contraintes extérieures, il est possible de se demander ce qui se passe lors d'une augmentation du *prix*, ou de la *Valeur ajoutée*, dans la situation d'un monopole. Dans ce cas, la *Force* (F_A) qu'exerce le consommateur sur le fournisseur ne peut s'exprimer. Donc, la *Force* de réaction du fournisseur ne sera plus égale à celle du consommateur puisque cette dernière est nulle sur le monopole. L'évolution du *prix* joue sur le consommateur, or nous savons que, normalement, c'est celui-ci qui agit sur le fournisseur pour le faire diminuer. En effet et par exemple, si un consommateur se présente au guichet d'un bureau postal pour acheter un timbre et qu'il l'estime trop cher, la charmante préposée à la vente restera totalement indifférente à ses récriminations.

Dans la transformation $T\!\!\rightarrow\!\!M$, nous savons que l'*Energie interne* du *système* est (relation 06-01) :

$$dE_{TM} = dT + dM$$

soit (relation 06-02) :

$$dE_{TM} = \underbrace{-\,U_P \cdot dP}_{cause} + \underbrace{F_A^{ext} \cdot dV}_{effet}$$

La *Force* du consommateur étant nulle, la variation de *Monnaie* due à cette *Force* est nulle également donc :

$$dM = 0$$

et la variation de l'*Energie interne* se résume à :

$$dE_{TM} = dT$$

Or, l'expérience montre sans ambiguïté que quel que soit le *prix*, le *Travail* ne varie pas. En effet, pour reprendre l'exemple ci-dessus de la préposée à l'affranchissement des plis et colis postaux, si le *prix* de l'envoi augmente ou di-

minue, le service rendu sera toujours le même. La charge de *Travail* des guichetières, postiers, facteurs, etc., ne diminuera ou n'augmentera pas en raison de l'augmentation du *prix* des timbres. En conséquence, il est possible d'écrire :

$$\boxed{dE_{TM} = dT = 0} \qquad \text{22-01}$$

Cette relation montre parfaitement que, dans le cas d'un monopole, si le *prix* d'un *Produit* augmente, la variation de *richesse* monétaire du *système* est nulle. En conséquence, l'*Argent* couvrant cette augmentation de *prix* proviendra obligatoirement d'autrui, c'est-à-dire des Acquéreurs. Cela ne sera donc qu'un transfert d'*Argent*. Si le monopole s'enrichit, les consommateurs s'appauvrissent.

De plus, nous avons assuré que l'absence d'une différence d'*Utilité* du *Produit* implique que la *Monnaie* créée soit nulle. Du fait que, dans le cas d'un monopole, la variation du *prix* n'ait absolument aucune influence sur l'*Utilité*, la *Monnaie* est également nulle.

MONOPOLE ⇨ ***VARIATION DU LABEUR***

Nous venons de voir, dans le paragraphe précédent, l'influence que peut avoir un accroissement de *prix*, c'est-à-dire d'une augmentation de l'*Avarice* dans le cas d'un monopole, donc en l'absence de contraintes extérieures. Nous pouvons nous demander ce qui pourrait se passer lors d'une augmentation de la *Paresse* dans les mêmes conditions, puisque cette caractéristique ne peut qu'augmenter d'après le Deuxième Principe.

Nous savons que dans la transformation *M□T*, l'*Energie interne* est égale à (relation 06-04) :

$$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot dB$$

La *Force* due à la *Paresse* du consommateur n'a, par définition, absolument aucune influence sur celle du fournisseur, puisque c'est un monopole non soumis à la contrainte du consommateur, en conséquence :

$$dT = 0$$

et la variation de l'*Energie interne* se résume à :

$$dE_{MT} = dM$$

Or, l'expérience montre sans ambiguïté que quel que soit le *labeur*, la *Monnaie* ne varie pas. En effet, pour reprendre l'exemple de la Poste, si le *labeur* nécessaire au transport et au tri d'un pli diminue ou augmente, le *prix* du service rendu sera toujours le même. Par exemple, en cas d'intempéries de forte intensité (inondations, neige, brouillard, …) le *labeur* du facteur sera supérieur mais le *prix* de l'acheminement du courrier n'aura pas varié.

En conséquence, il est possible d'écrire :

$$\boxed{dE_{MT} = dM = 0} \qquad \text{22-02}$$

Cette relation montre parfaitement que, dans le cas d'un monopole, si le *labeur* d'un *Produit* diminue, la variation de *richesse* du *système* est nulle. Cela ne sera donc qu'un transfert de *Travail*. Si le monopole n'exécute pas de *Travail* supplémentaire, ce sont les consommateurs qui le réalisent.

CONCLUSION

Quelle que soit la transformation que réalise un monopole, nous venons de voir que l'*Energie interne*, que l'on peut considérer comme la *richesse*, soit de *Monnaie* soit de *Travail à effectuer*, reste toujours constante. Donc :

- ***Un monopole ne crée jamais, ni de Monnaie réalisée, ni de Travail à effectuer.***

Cela ne veut absolument pas dire que les monopoles soient inutiles pour la bonne marche d'une Société mais seulement que les agents les composant ne peuvent vivre que par transfert de *Monnaie* en provenance d'autres personnes.

Pour un *système* concurrentiel l'*Utilité* du *Produit* élaboré par les Transformateurs augmente pour les Acquéreurs toujours, sinon le *Produit* ne se vendrait pas, et le *prix* augmente en fonction de celle-ci mais diminue aussi en fonction du *Travail* fourni. Le rapport (c'est-à-dire *g*) entre la *Monnaie* créée et le *Travail* fourni est égal à 1 en considérant ces caractéristiques mesurées avec la même unité (Premier Principe).

Pour un monopole qui augmente l'*Utilité* d'un *Produit* qu'il fabrique, le *prix* augmente en fonction de celle-ci mais diminue également en fonction du *Travail* fourni mais moins que précédemment ou même pas du tout. Un agent ou une entreprise qui est détenteur d'un brevet et qui l'exploite est l'exemple type de ce *système* monopolistique. Il fourni un certain *Travail* afin d'augmenter l'*Utilité* du *Produit* et il augmente le *prix*. Mais du fait de sa position de monopole, il augmente davantage le *prix* sans avoir réalisé un *labeur* supplémentaire. En conséquence, l'*Argent* qu'il recevra en supplément sera obligatoirement un transfert. Elle aura été nécessairement créée antérieurement dans une autre transformation et ceci en raison de la "flèche du temps". Le coefficient *g*, étant toujours égal à 1, le supplément de *Monnaie* que cède le consommateur ne peut provenir que d'une transformation antérieure.

Un monopole qui n'augmente pas l'*Utilité* du *Produit* qu'il "fabrique" n'exécute pas de *Travail*, mais seulement un *labeur* ne créée donc pas de *Monnaie*. L'*Argent* que perçoit cet agent est intégralement de l'*Argent* transférée.

Dans la réalité quotidienne tous les *systèmes* monopolistiques peuvent exister. Il est donc possible de différencier les *systèmes* concurrentiels dont le coefficient de transformation *g* est égal à 1, et les monopoles dont ce coefficient (*g*) semble supérieur à l'unité. Il est possible de poser que plus le coefficient de transformation *g* semble élevé, plus le *système* est monopolistique. Le *Travail* fourni par l'agent faisant partie du monopole est de plus en plus petit et la *Monnaie* incluse dans l'*Argent* de plus en plus importante.

Il est facile de voir que plus le coefficient *g* semble grand et plus il y a déconnexion entre le *Travail* exécuté et le salaire. Ceci est si vrai que si l'on demande à un quidam le montant de sa rémunération, on pourra savoir, sans trop se tromper, s'il fait partie d'un *système* concurrentiel ou monopolistique uniquement d'après sa réponse.

- Si le citoyen lambda répond : "Je suis tourneur, terrassier, informaticien, comptable et je gagne tant", c'est très certainement un agent faisant partie d'un *système* concurrentiel.
- Si le citoyen lambda répond : "J'ai 10, 20 ou 30 ans d'ancienneté et je gagne tant", la certitude d'avoir affaire à un agent faisant partie d'un monopole est quasiment totale.

Pour une seule transformation, que ce soit dans le secteur concurrentiel ou dans le secteur monopolistique, le *labeur* diminue dans le temps, c'est-à-dire au fur et à mesure que la fabrication du *Produit* se développe, mais si l'on prend plusieurs transformations successives, l'expérience montre que dans le premier *système* (concurrentiel) le *labeur* a tendance à s'effectuer de plus en plus rapidement de manière à accroître la *productivité* au contraire de ce qui passe généralement dans un monopole.

L'accélération de la *vitesse* d'exécution du *labeur* provoque une baisse de *prix*, ce qui entraîne un accroissement du *Choix* du consommateur et en conséquence une augmentation de la *Monnaie*, c'est-à-dire une création, tout ceci en raison des relations déjà définies précédemment.

Dans une succession de transformations monopolistiques le *labeur* n'a pas tendance à s'accélérer car il y a dissociation entre le *prix* et le *labeur* comme indiqué ci-avant. Comme il n'existe aucune obligation de diminuer le *prix*, du fait de la position non concurrentielle, l'agent n'a aucune obligation d'accélérer le *labeur*, c'est-à-dire à effectuer un *Travail*. Mais la *Paresse* de ce dernier ne pouvant qu'augmenter, il réclame sans arrêt un raccourcissement de son temps de "travail" et l'embauche de personnel supplémentaire, l'expérience montrant qu'il en est bien ainsi.

Il est bien évident que dans le secteur concurrentiel, l'accroissement de *productivité* est souvent dû au remplacement du *Travail* de l'agent par le *Travail* d'une machine comme déjà stipulé. Cette règle s'applique bien évidemment dans un monopole mais de manière beaucoup moins impérative.

ANALOGIE THERMODYNAMIQUE

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des différentes caractéristiques dans le cas d'un monopole.

En thermodynamique, l'augmentation de volume provoque						
$S = \nearrow$	$P = 0$	$P = \searrow$	$\Delta W = 0$	$\Delta Q = 0$	$\Delta T = 0$	$\Delta U = 0$
En Economie, l'augmentation de *prix* provoque						
$A = \nearrow$	$F_A = 0$	$F_A = \searrow$	$\Delta M = 0$	$\Delta T = 0$	$\Delta U_A = 0$	$\Delta E_{MT} = 0$
En Economie, la diminution de *labeur* provoque						
$P = \nearrow$	$F_P = 0$	$F_P = \searrow$	$\Delta T = 0$	$\Delta M = 0$	$\Delta U_P = 0$	$\Delta E_{TM} = 0$

L'analogie entre la thermodynamique et l'Economie est parfaite

REMARQUE

En thermodynamique, la mesure de la température lors d'une détente dans le vide, montre qu'il existe une légère chute de celle-ci lors de la détente et qu'elle se stabilise dès que la détente est terminée. Cette légère chute de température augmente avec l'augmentation de volume, c'est-à-dire avec la baisse de pression.

Il est à remarquer qu'il en est de même en Economie. En effet, lorsque le *prix* d'un *Produit* issu d'un monopole augmente, il existe toujours des agents qui refusent ce *Produit* du fait de cet accroissement de *prix*, et plus cet accroissement sera élevé et plus le nombre de ces agents sera important. Cependant, ce nombre restera toujours faible comparativement au nombre de consommateurs.

Ceci peut être considéré comme une confirmation supplémentaire de la soumission de l'économie à la physique.

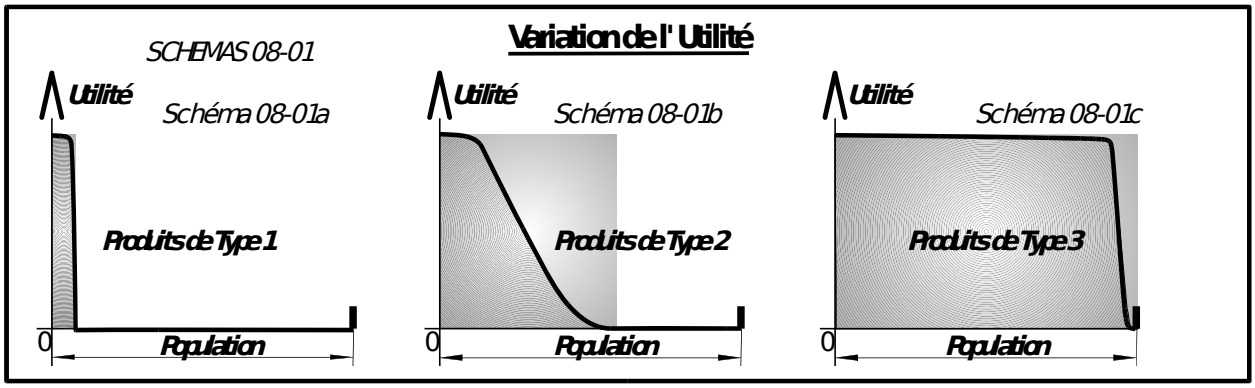
CONCURRENCE

Il est très souvent avancé que la concurrence est la cause de la baisse des *prix* des *Produits* mis sur le marché, ce qui reste à expliquer.

Dans le paragraphe "Types de Produits" du chapitre "Lois de Base", il a été définis quelques catégories (3) de *Produits* suivant leur *Utilité* pour la population (consommateurs) comme indiqué sur le schéma suivant précédemment exposé dans le paragraphe et chapitre indiqués ci-dessus.

Quel que soit le type envisagé (1, 2, 3) il existe, dans la quasi-totalité des cas, plusieurs fabricants pour un même *Produit*. Même pour les *Produits* de type 1, plusieurs entreprises sont en concurrence pour vendre les leurs. Pourtant, il est indéniable ces *Produits* coûtent généralement très chers.

En réalité, ce n'est pas la concurrence qui agit directement sur les *prix* mais le niveau d'*Utilité*. Qu'il y ait 1 ou 10 producteurs, si l'un de ceux-ci veut vendre son *Produit* il est dans l'obligation que le *prix* soit conforme à l'*Utilité* que le consommateur lui accorde. Un fabricant quelconque ayant satisfait l'*Utilité* d'un consommateur quant au *prix*, il est obligé de baisser ce dernier s'il veut vendre un nouvel exemplaire à un autre consommateur dont *l'Utilité* est inférieure. Tout ceci a déjà été présenté et explicité plusieurs fois.



Au sujet de la concurrence, la seule chose qu'il soit possible d'exposer est qu'elle ne soit, éventuellement, qu'un faible accélérateur de la baisse de *prix*.

En effet, si un producteur baisse le *prix* du *Produit* considéré, un autre fabricant concurrent aura tendance à baisser le sien de manière plus importante. Toutefois, ceci n'aurait pu empêcher la diminution progressive du *prix* afin de satisfaire de plus en plus de consommateurs quant à leur *Utilité* respective du *Produit*.

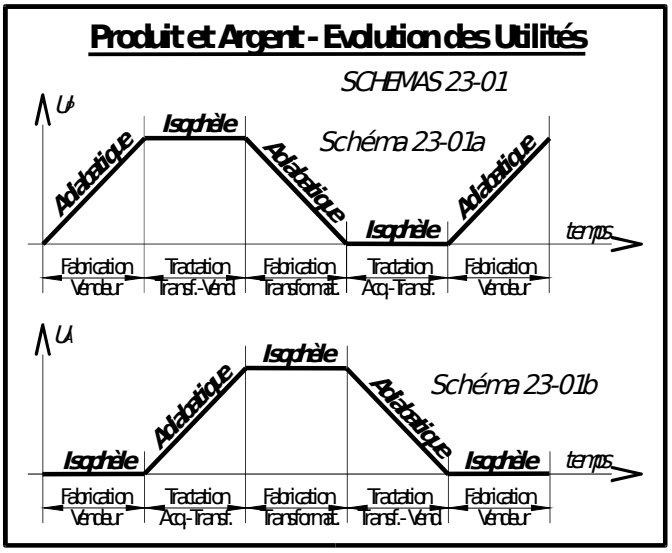
23 - CYCLES - INTERPRETATION POLAIRE

Généralités ***298***
Transformation T⇨M ⇨ Cycle polaire ***299***
Transformation M⇨T ⇨ Cycle polaire ***299***
Conclusion ***300***

GENERALITES

Ce chapitre ne présente pas d'importance particulière mais permet une meilleure appréciation du caractère cyclique des transformations et surtout la parfaite similitude avec la physique (mécanique).

Il a été déterminé que la *Monnaie* (dans les transformations du cycle *T→M*) et le *Travail* (dans les transformations du cycle *M→T*) étaient respectivement fonction de l'*Utilité* du *Produit* et de l'*Utilité* de l'*Argent*. Il est donc possible de tracer les graphiques de la valeur de ces *Utilités* en fonction du *temps*, mais en utilisant les coordonnées polaires dont le *temps* est l'argument et l'*Utilité* le module.

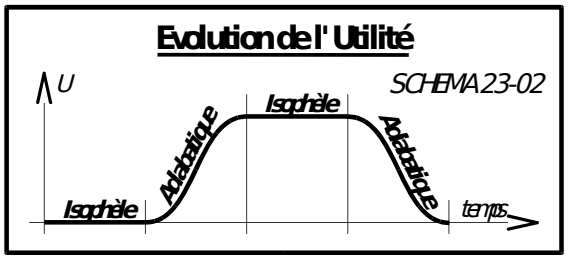


Alors, il vient que l'angle 2π radians représente n'importe quel cycle. Il en résulte que cette représentation permet de s'affranchir du *temps*.

Le schéma 23-01a montre l'évolution de l'*Utilité* du *Produit* et le schéma 23-02b celle de l'*Utilité* de l'*Argent* lors d'un cycle. Ces schémas sont identiques aux schémas 11-03a et 11-04b (chapitre "Structure des échanges").

Il a été vu que :

- dans la transformation *T→M*, les deux cycles (destruction de *Travail* et création de *Monnaie*) tournent dans le sens positif,
- dans la transformation *M→T*, les deux cycles (destruction de *Monnaie* et création de *Travail*) tournent dans le sens négatif.



Par conséquent, les cycles de destruction de *Travail* et de *Monnaie* tournent en sens inverse ainsi que les cycles de création de *Monnaie* et de *Travail*. Toutefois, dans le temps, il est certain que quelles que soient les transformations, elles évoluent toutes dans le même sens ; le sens d'écoulement du temps étant toujours le même, aucune ne pouvant le remonter.

De ce fait, la représentation polaire de chaque cycle, avec le temps comme argument, sera toujours analogue car évoluant positivement, comme indiqué sur les schémas linéaires (23-01) ci-dessus. De plus, dans chaque transformation (*T→M* et *M→T*) les cycles de destruction de *Travail* et de création de *Monnaie* d'une part, et de destruction de *Monnaie* et de création de *Travail* d'autre part seront identiques.

Dans la réalité la courbe représentant l'évolution de l'*Utilité* dans le temps est du type indiqué sur le schéma 23-02 ci-dessus.

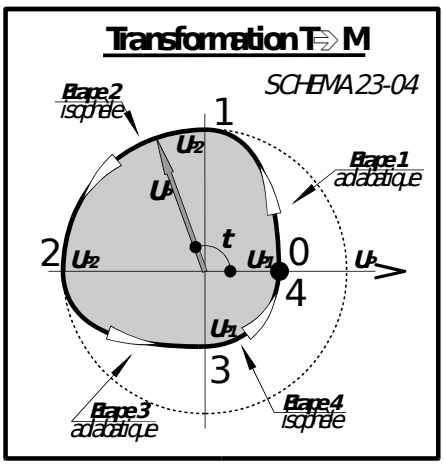
TRANSFORMATION T→M ⇨ CYCLE POLAIRE

Les différentes étapes de ce cycle sont représentées sur le schéma 23-03 ci-dessous.

Pour simplifier la présentation du cycle, les quatre étapes ont été considérées comme ayant une durée identique.

1. ***Etape 1 - Fabrication par le Vendeur***

- Durant cette étape, l'*Utilité* du *Produit* augmente de U_{P1} à U_{P2}. C'est donc une transformation adiabatique.
- En conséquence, l'extrémité du vecteur U_P décrit une courbe entre les points 0 et 1.



2. ***Etape 2 - Tractation Vendeur-Transformateur***

- Durant cette étape, l'*Utilité* U_{P2} du *Produit* reste constante puisque ce dernier n'évolue pas. C'est donc une transformation isophèle.
- En conséquence, l'extrémité du vecteur U_P décrit une courbe qui est un arc de cercle entre les points 1 et 2.

3. ***Etape 3 - Fabrication par le Transformateur***

- Durant cette étape, l'*Utilité* du *Produit* diminue U_{P2} à U_{P1}. C'est donc une transformation adiabatique.
- En conséquence, l'extrémité du vecteur U_P décrit une courbe entre les points 2 et 3.

4. ***Etape 4 - Tractation Transformateur-Acquéreur***

- Durant cette étape, l'*Utilité* U_{P1} du *Produit* reste constante. C'est donc une transformation isophèle.
- En conséquence, l'extrémité du vecteur U_P décrit une courbe qui doit être un arc de cercle entre les points 3 et 4.

A priori, comme déjà précisé ci-dessus, rien ne dit que les quatre transformations formant le cycle *T⇨M* aient une même durée, c'est-à-dire que chacune soit représentée par un angle de $\pi/2$ radian.

En effet et par exemple, une automobile est construite (fabrication par le Transformateur) en quelques jours et son obsolescence (utilisation par l'Acquéreur) est comprise, en général, entre 4 et 10 ans. Mais une fois le véhicule terminé, le Transformateur se retrouve au chômage jusqu'à ce que l'automobiliste commande un nouveau véhicule.

Dans la réalité, comme il existe un très grand nombre d'Acquéreurs, nous voyons que l'*offre* est égale, à peu de chose près, à la *demande* (nous avons vu que ces deux caractéristiques sont des *vitesses*, des *débits*). En effet, tous les Transformateurs cherchent constamment à régler la quantité de *Produits* qu'ils offrent sur la quantité demandée par les Acquéreurs (technique des flux tendus par exemple).

Ce qui vient d'être dit pour la fabrication est l'utilisation du *Produit* peut être étendu aux tractations entre le Transformateur et le Vendeur d'une part et entre l'Acquéreur et le Transformateur d'autre part, car il faut en effet que ces deux tractations aient la même durée.

TRANSFORMATION M⇨T ⇨ ***CYCLE POLAIRE***

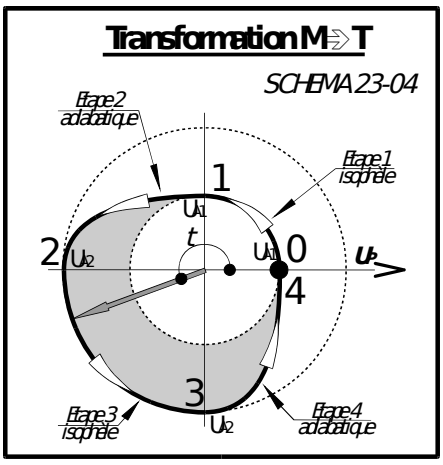
Les différentes étapes de ce cycle sont représentées sur le schéma 23-05 ci-dessous qui dérive du schéma linéaire 23-01b. et avec les transformations adiabatiques s'effectuant de manière entièrement régulière.

1. ***Etape 1 - Tractation Acquéreur-Transformateur***

- Durant cette étape, l'*Utilité* de l'*Argent* augmente de U_{A1} à U_{A2}. C'est donc une transformation adiabatique.
- En conséquence, l'extrémité du vecteur U_A décrit une courbe entre les points 1 et 2.

2. ***Etape 2 - Fabrication par le Transformateur***

- Durant cette étape, l'*Utilité* U_{A2} de l'*Argent* reste constante puisqu'il n'existe pas de tractation. C'est donc une transformation isophèle.
- En conséquence, l'extrémité du vecteur U_A décrit une courbe qui est un arc de cercle entre les points 2 et 3.



3. ***Etape 3 - Tractation Transformateur-Vendeur***

- Durant cette étape, l'*Utilité* de l'*Argent* diminue de U_{A2} à U_{A1}. C'est donc une transformation adiabatique.
- En conséquence, l'extrémité du vecteur U_A décrit une courbe entre les points 3 et 4.

4. ***Etape 4 - Fabrication par le Vendeur***

- Durant cette étape, l'*Utilité* U_{A1} de l'*Argent* reste constante puisqu'il n'existe pas de tractation. C'est donc une transformation isophèle.

- En conséquence, l'extrémité du vecteur U_A décrit une courbe qui est un arc de cercle entre les points 0 (ou 4) et 1.

Pour les mêmes raisons que précédemment (transformation *T⇒M*), les étapes adiabatiques doivent être égales et de même durée. Ceci n'est valable que pour le remplacement des *Produits*.

De plus :

- les étapes isophèles 2 et 4 correspondent respectivement aux mêmes étapes adiabatiques du cycle précédent qui sont égales, donc ces étapes durent le même temps.
- les étapes adiabatiques 1 et 3 correspondent respectivement aux mêmes étapes isophèles du cycle précédent qui sont égales, donc ces étapes durent le même temps.

CONCLUSION

Il est à signaler la parfaite analogie des deux schémas (23-03 et 23-04) avec les cames de commande des soupapes d'un moteur à explosion monocylindre classique.

En effet, nous voyons que les 2 cycles sont décalés de π/2 (90°) très exactement comme pour les cames d'un moteur. Ceci est un argument supplémentaire qui invite à accepter la généralité absolue des Lois Naturelles dans le champ économique.

24 - OBSERVATIONS DIVERSES

Composition du prix ***301***
Création de Monnaie - Cinématique ***302***
Autorégulation et Amortissement chronologiques du prix ***306***
Concurrence ⇨ Prix maximal ***307***

Concurrence ⇨ Labeur maximal ***308***
Loi Utilité/prix - Exemples ***309***
Location mobilière ***311***
Location immobilière ***313***
Emprunt ***313***
Conclusion ***314***

COMPOSITION DU PRIX

Le *Coût horaire* C_h peut être défini comme suit :

$$C_h = \frac{p}{t}$$

qui s'apparente à la relation 24-02, à savoir :

$$\varpi = \frac{dp}{dt}$$

Il est donc possible d'écrire :

$$t = \frac{p}{C_h} \qquad \text{▯ 24-01 ▯}$$

Nous connaissons également la relation 04-15, à savoir :

$$T = \frac{1}{2} \cdot c \cdot \omega^2$$

ainsi que la relation 04-17, à savoir :

$$e = c \cdot \omega$$

En remplaçant, la relation donnant le *Travail* devient :

$$T = \frac{1}{2} \cdot e \cdot \omega$$

Mais nous savons aussi que :

$$\omega = - \frac{l}{t}$$

Donc :

$$T = - \frac{1}{2} \cdot e \cdot \frac{l}{t}$$

qui peut s'écrire :

$$t = -\frac{1}{2} \cdot e \cdot l \cdot \frac{1}{T} \qquad \text{24-02}$$

En égalant les 2 relations 24-01 et 24-02, cela donne :

$$\frac{p}{C_h} = -\frac{1}{2} \cdot e \cdot l \cdot \frac{1}{T}$$

Puisque le *labeur à effectuer l* diminue lors de la fabrication alors que le *prix p* s'accroît, il est normal que la relation soit affublée du signe négatif (–). Cependant, comme il est beaucoup plus facile de raisonner ici avec le *labeur effectué* (*l*) et non plus le *labeur à effectuer* (– *l*), il est possible de faire abstraction de ce signe. Alors la relation devient :

$$p = \frac{1}{2} \cdot \underbrace{(e \cdot C_h)}_{\text{PARTIE 1}} \cdot \underbrace{(l \cdot T^{-1})}_{\text{PARTIE 2}} \qquad \text{24-03}$$

Cette relation peut être décomposée en deux parties :

1. l'une (*Partie 1* ⇨ $e \cdot C_h$), relative aux différents intervenants durant la fabrication (facteurs de production),
2. l'autre (*Partie 2* ⇨ l/T), afférente au *Produit* élaboré.

Partie 1

- le *prix* (*p*) est une fonction directe de l'*emploi* (*e*). En effet, plus d'individus, d'esclaves, d'animaux, de salariés, de moteurs et machines, interviennent dans la fabrication du *Produit*, plus son *prix* est élevé et inversement,
- le *prix* (*p*) est une fonction directe du *Coût horaire* (C_h). En effet, plus le coût des facteurs de production est important, plus le *prix* du *Produit* est élevé et inversement.

Partie 2

- le *prix* (*p*) est une fonction directe du *labeur effectué* (*l*). En effet, plus l'ouvrage, la chose élaborée est importante, plus son *prix* est élevé et inversement. Il est bien certain que l'emboutissage d'une série de 5 casseroles est plus onéreux que celui d'une seule.
- le *prix* (*p*) est une fonction inverse du *Travail* (*T*). En effet, plus le *Travail* est important, plus le *Produit* est élaboré rapidement, plus le *prix* du *Produit* est bas et inversement.

A priori, il semble que dans cette relation il manque la variable temporelle (*t*). Mais, cette variable *temps* est pris en compte dans celle de *Travail* (par l'entremise de la *Force* F_P et de l'*accélération* γ_ω), puisque le *temps* est une fonction inverse du *Travail exercé* :

- si le *Travail* augmente, le *temps* décroît et donc le *prix* également,
- si le *Travail* diminue, le *temps* s'accroît et donc le *prix* également.

Tout ceci apparaît comme parfaitement logique et conforme aux faits.

CREATION DE MONNAIE - CINEMATIQUE

Si l'on considère le *prix* de deux exemplaires d'un *Produit* et sachant que le *prix* est une fonction directe du temps, il est possible de poser, toutes choses étant égales par ailleurs, que :

1. si la vitesse de fabrication diminue, le temps de fabrication du deuxième exemplaire augmente et donc son *prix* également. Ainsi, quelle que soit la diminution de vitesse, la quantité de *Monnaie* disponible par le consommateur décroît toujours.

2. si la vitesse de fabrication ne varie pas, le temps de fabrication de deux exemplaires consécutifs est constant et donc le *prix* également. Ainsi, quelle que soit la vitesse, la quantité de *Monnaie* disponible par le consommateur n'évolue jamais.

3. si la vitesse de fabrication augmente, le temps de fabrication du deuxième exemplaire diminue et donc le *prix* également. Ainsi, quelle que soit l'augmentation de vitesse, la quantité de *Monnaie* disponible par le consommateur s'accroît toujours.

En conclusion, la quantité de *Monnaie* dont un consommateur quelconque dispose est une fonction directe du *prix* du *Produit* acquis et donc de la vitesse de fabrication de ce dernier. Ceci s'accorde parfaitement à la réalité quotidienne des faits se produisant dans toutes les entreprises.

Le processus décrit par l'exemple ci-après expose les hypothèses de la constance de la *vitesse* de fabrication (hypothèse N° 2) et de son augmentation (hypothèse N°3). Un exemple exposant l'hypothèse N°1 aurait pu être présenté de la même manière.

Toujours *caeteris paribus*, en considérant les trois agents Vendeur, Transformateur, Acquéreur, et en analysant la *Monnaie* accessible par le Transformateur, alors, en raisonnant toujours en physicien :

1. ***Fabrication par le Vendeur***
   Pour tout fabricant l'élaboration d'un *Produit* est toujours un coût qu'il cherche à réduire au maximum en diminuant le temps de fabrication. Comme précisé ci-dessus, le *prix* diminue. Par conséquent la quantité de *Monnaie* détenue par le Transformateur s'accroît.

2. ***Tractation Vendeur-Transformateur***
   Le Vendeur souhaite réaliser toujours le même bénéfice qu'antérieurement ce qui implique l'accroissement du *prix*. Par conséquent la quantité de *Monnaie* détenue par le Transformateur décroît.

3. ***Fabrication par le Transformateur***
   Pour tout fabricant l'élaboration d'un *Produit* est toujours un coût qu'il cherche à réduire au maximum en diminuant le temps de fabrication. Par conséquent la quantité de *Monnaie* détenue par lui-même décroît.

4. ***Tractation Transformateur-Acquéreur***
   Le Transformateur souhaite réaliser toujours le même bénéfice qu'antérieurement ce qui implique l'accroissement du *prix*. Par conséquent la quantité de *Monnaie* détenue par le Transformateur s'accroît.

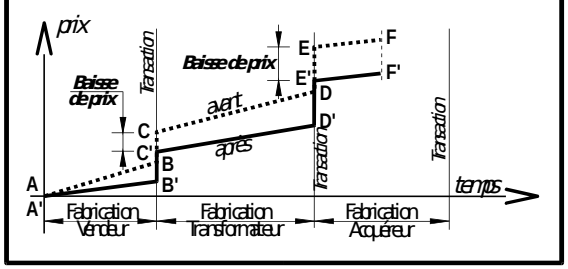
Les deux schémas ci-dessous représentent ce qui vient d'être décrit. Dans tous les cas :

- le *prix* est présumé évoluer de manière régulière, ce qui, en général, n'est pas le cas,
- les séquences de tractation, définies ci-dessus, sont condensées dans celles de transaction.

Ces deux suppositions n'influent absolument en rien sur la validité du raisonnement.

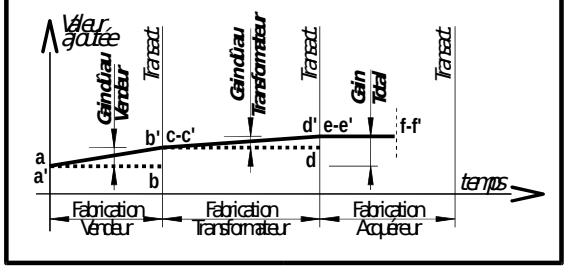
Evolution chronologique du prix

SCHEMA 24-01



Gain de l'Acquéreur

SCHEMA 24-02



Le schéma 24-01 exprime l'évolution du *prix* dans le temps, soit :

- segments AB et A'B' ⇨ les points A et A' sont évidemment confondus puisqu'ils servent d'origine. Le segment A'B' a une pente inférieure au segment AB puisque la *vitesse* de fabri-

cation a augmenté ce qui implique que le *prix* évolue moins vite au cours de cette opération.

- segments BC et B'C' ⇨ ces segments ont la même longueur ce qui veut dire que le bénéfice avant et après accroissement de la *vitesse* est toujours identique. En conséquence, le point C' perçu comme le *prix* de vente du *Produit* brut est maintenant inférieur au *prix* de vente antérieur C. Le Transformateur dispose en sus de la quantité de *Monnaie* traduite par CC'.

- segments CD et C'D' ⇨ cette étape de fabrication par le Transformateur est analogue à celle représentant la fabrication par le Vendeur. Le segment C'D' a une pente inférieure au segment CD puisque la *vitesse* de fabrication a augmenté ce qui implique que le *prix* évolue moins vite au cours de cette opération.

- segments DE et D'E' ⇨ ces segments ont la même longueur ce qui veut dire que le bénéfice avant et après accroissement de la *vitesse* est toujours identique. En conséquence, le point E' perçu comme le *prix* de vente du *Produit* élaboré est maintenant inférieur au *prix* de vente antérieur E. L'Acquéreur dispose en sus de la quantité de *Monnaie* traduite par EE'.

- segments EF et E'F' ⇨ ces segments ont une pente identique puisque l'Acquéreur ne cherche pas à accélérer la *vitesse* de fabrication. Les distances EE' et FF' sont donc égales.

La distance EE' exprime la décroissance du *prix* consécutivement à l'accroissement de la *vitesse* de fabrication due au Vendeur et au Transformateur. Cette distance représente donc l'augmentation du *pouvoir d'achat* (*Richesse*) de l'Acquéreur.

Du schéma 24-01 représentant l'évolution chronologique du *prix*, il est possible de tirer le schéma 24-02 exposant la variation du gain de l'Acquéreur.

- segments ab et a'b' ⇨ les points a et a' sont évidemment confondus puisqu'ils servent d'origine et le segment ab a une pente nulle. Il est donc horizontal. Puisque la *vitesse* de fabrication a augmenté, le *prix* augmente moins vite impliquant que la pente du segment a'b' soit positive.

- segments bc et b'c' ⇨ du fait que les profits sont identiques avant et après l'accélération de la vitesse de fabrication, les points c et c' sont évidemment confondus avec le point b'. Le Transformateur s'enrichit d'une quantité de *Monnaie* représentée par le segment bb'. Cet enrichissement est dû au Vendeur qui a déployé un *Travail* supérieur. Alors, géométriquement :

  $bb' = BB'$ et : $b'c' = 0$

- segments cd et c'd' ⇨ le segment cd a une pente nulle et est donc horizontal. Le segment c'd' a une pente supérieure au segment cd puisque la *vitesse* de fabrication a augmenté impliquant que le Transformateur dépense moins de *Monnaie* durant la fabrication du *Produit* qu'il élabore. Sa pente est donc positive.

- segments de et d'e' ⇨ du fait que les profits sont identiques avant et après l'accélération de la *vitesse* de fabrication, les points e et e' sont évidemment confondus avec le point d'. Le Transformateur s'enrichit d'une quantité de *Monnaie* représentée par le segment dd'. Cet enrichissement est dû au Transformateur qui a déployé un *Travail* supérieur. Alors, géométriquement :

  $dd' = DD' - BB'$ et : $d'e' = 0$

- segments ef et e'f' ⇨ ces segments ont, tous les deux, une pente nulle ce qui signifie que l'Acquéreur fabrique le *Produit* toujours à la même *vitesse*. Les distances ee' et ff' sont donc nulles.

L'accroissement du *pouvoir d'achat* de l'Acquéreur est :

$$Gain\ total = bb' + dd'$$

avec :

bb' = *Gain dû au Travail supplémentaire effectué par le Vendeur*
dd' = *Gain dû au Travail supplémentaire effectué par le Transformateur*

Dans l'exemple présenté ci-dessus, il a été admis que les profits avant et après variation de la *vitesse* de fabrication étaient identiques, respectivement pour le Vendeur et le Transformateur, c'est-à-dire que :

$$\Box_{avant}^{BC} = \Box_{après}^{B'C'} \quad pour\ le\ Vendeur \qquad \text{et :} \qquad \Box_{avant}^{DE} = \Box_{après}^{D'E'} \quad pour\ le\ Transformateur$$

Or, dans la réalité, cette égalité n'est pas assurée. Les profits avant et après une variation de la *productivité* (*vitesse* de fabrication) n'ont absolument pas de raison d'être toujours les mêmes. Cependant :

1. ***une variation de la productivité est toujours due à l'exécution d'un Travail supplémentaire,***
2. ***une variation des profits est toujours due à une volonté et décision humaine.***

Or, il a déjà été maintes fois précisé que tout phénomène afférent à l'Etre Humain devait être rejeté. En conséquence, la deuxième possibilité, n'a pas à être étudiée ici car elle relève des applications et non de la théorie *stricto sensu*. En effet, il est bien évident que cette hypothèse ressortit à la sociologie, philosophie, etc., alors que la première concerne la physique. C'est donc pour cette raison que les profits sont considérés identiques afin de se soustraire à des considérations relatives aux sciences sociales et se cantonner ainsi dans le champ des sciences physiques. Malgré ce commentaire, il est néanmoins utile de préciser que si le fabricant décide d'accroître son profit consécutivement à une augmentation de la *productivité*, alors cet excédent de *prix* peut être considérée comme une moins-value pour le consommateur et une plus-value pour le fournisseur, ce qui marque la parfaite relativité de ces dénominations puisqu'elles s'adressent à la même quantité d'*Argent*. Identiquement, il est également possible de poser que cet excédent peut soit augmenter, soit diminuer les inégalités en fonction des écarts de revenus entre le fournisseur et le consommateur. Quoi qu'il en soit, ce déplacement d'*Argent* ne doit être interprété que comme un transfert entre vases non communicants ; si l'un gagne, l'autre perd et inversement. En conséquence, il est évident que tout ceci ressortit à la comptabilité puisque seul un flux (*Argent*) est perçu et qu'il n'existe aucune évolution de la *Richesse* du *système*.

Cet excédent de *prix* peut être :

- totalement conservé par le fournisseur,
- totalement octroyé au salarié,
- partiellement distribué (à part égale ou non) entre le fournisseur et le salarié.

Quel que soit le cas envisagé, il ne résulte que d'une décision de l'Homme et n'a aucune propriété d'enrichissement de l'ensemble des agents en présence (fournisseur, consommateur, salarié). L'issue n'est qu'une variation des revenus respectifs des agents avec comme corollaire une augmentation ou diminution des inégalités.

Stipuler que cela engendre une aggravation ou une amélioration des inégalités serait porter un jugement de valeur éthique, ce qui doit être systématiquement exclu de toute étude à caractère physique. Ces différentes répartitions ne ressortissent toujours qu'à la comptabilité et par là, aux champs sociologique et philosophique. Cependant, cette distribution n'est, vis-à-vis du consommateur, toujours qu'une perte. En conclusion, l'étude exclusive des flux économiques, soit d'*Argent*, soit de *Produits* (biens ou services), ne peut pas conduire à la compréhension de leurs variations.

Enoncer que ce sont "facteurs de production" qui permettent l'élaboration, la fabrication, des *Produits* n'amène à rien. Si ces facteurs sont à l'arrêt, pour quelque raison que ce soit (grèves, congés, maladies, entretien de machines, rupture d'approvisionnement énergétique, …), ils existent toujours mais ne produisent absolument rien. S'ils fonc-

tionnent lentement ou très rapidement, ce sont toujours les mêmes et pourtant ne procurent absolument pas la même *productivité*. Ce ne sont pas les facteurs de production qui doivent être pris en compte mais le *Travail* (énergie) qu'ils exercent. L'exemple de la mécanique illustre à la perfection cette observation. Pour déplacer un mobile quelconque d'un point à un autre il est possible d'utiliser différents moyens (Homme, animal, automobile, camion, avion, navire, …). Toutefois, les lois de la cinétique ou de la dynamique appréhendant les phénomènes de déplacement sont totalement indifférentes à la nature de ces moyens. En Economie il en est de même :

- ***quel que soit le facteur de production, seul le Travail doit être pris en considération.***

En conséquence, sachant que c'est le *Travail* qui crée la *richesse*, l'étude des flux de *Produits* et d'*Argent* est tout à fait inopérante. La doctrine du ruissellement n'étant relative qu'à un flux est donc strictement inutile à faire varier la *richesse* d'une société. Ce ne peut donc être que la transformation de *Travail* en *Monnaie* qui soit susceptible d'expliciter les phénomènes économiques de base.

AUTOREGULATION ET AMORTISSEMENT CHRONOLOGIQUES DU PRIX

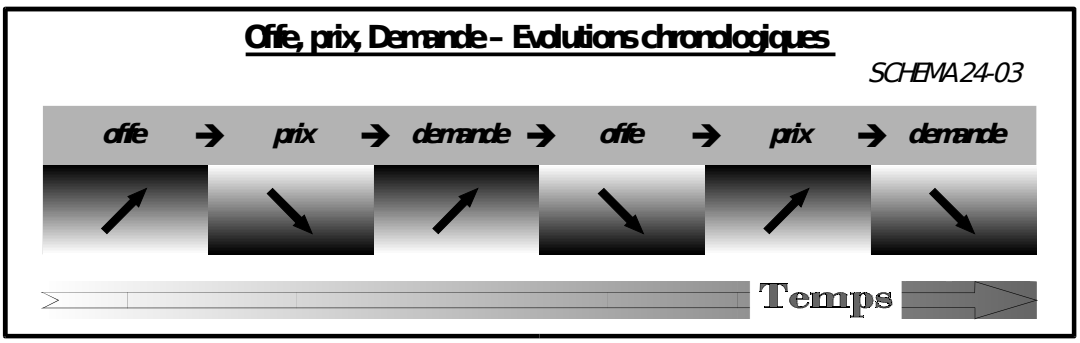
Il a été montré, en particulier dans le paragraphe "Offre-Demande" du chapitre "Prolégomènes", que la seule séquence pouvant exister entre le *prix* d'un *Produit*, son *offre* et sa *demande* était la suivante :

$$\cdots \Rightarrow \underbrace{\pm Offre \Rightarrow \mp prix \Rightarrow \pm Demande}_{Exemplaire\ n} \Rightarrow \underbrace{\mp Offre \Rightarrow \pm prix \Rightarrow \mp Demande}_{Exemplaire\ n+1} \Rightarrow \cdots$$

Ainsi lorsque :

- l'*offre* augmente, le *prix* diminue et inversement,
- le *prix* diminue, la *demande* augmente et inversement,
- la *demande* augmente, l'*offre* diminue et inversement.

Ces différentes influences et variations sont représentées sur le schéma 24-03. Dans la réalité, le pas (fréquence - longueur d'onde) des fluctuations ainsi que leur amplitude ne sont pas forcément réguliers comme l'indique ce schéma.



En effet, il peut exister des variations chronologiques régulières, mais aussi irrégulières se produisant de manière tout à fait aléatoire. Il est possible de considérer :

1. ***<u>des fluctuations régulières - variations systématiques des prix :</u>***
   - en fonction des arrivées annuelles des fruits et légumes primeurs et lors de la pleine maturité de ces *Produits*,
   - lors des fêtes de fin d'année, des mères, etc.,
   - des vêtements après les saisons d'hiver et d'été (soldes),
   - etc.

2. ***<u>des fluctuations irrégulières - variations aléatoires des prix :</u>***
   - lors de conflits armés,
   - en raison d'actes de terrorisme,
   - en raison de création de droits de douanes ou de leur suppression,

- de maladies généralisées de végétaux ou pullulation de ravageurs,
- etc.

Le terme "Amortissements" ne doit pas être pris ici dans sa définition financière ou comptable mais dans son acception physique, c'est-à-dire comme la diminution dans le temps de l'amplitude d'une vibration (onde).

Nous avons vu que le *prix* évoluait à la hausse ou à la baisse suivant l'*offre* mais pas du tout en fonction directe de la *demande* du *Produit*. Cependant, la *demande* influençant l'*offre* elle agit indirectement sur le *prix*. De ce fait, il doit être possible de considérer ces évolutions du *prix* comme une vibration qui doit normalement s'amortir dans le temps. En thermodynamique, la température d'équilibre n'est jamais atteinte de manière parfaite en tout point du système considéré. En effet, dans un système composé de nombreuses molécules, il en existe toujours certaines qui ont une énergie supérieure à la moyenne (température d'équilibre) et d'autres moins. En Economie, il en est bien exactement de même. En effet, pour un *Produit* donné, dans un *système* complexe tel qu'un pays, il existe toujours des zones géographiques (plus ou moins grandes) ou l'*Utilité* est différente de celle d'une autre région. En conséquence, les *prix* seront plus ou moins élevés qu'ailleurs. Par exemple, les hétérogénéités climatiques de la Patagonie et de l'Atacama conduisent les individus à des comportements totalement différents et ainsi à l'utilisation (fabrication et consommation) de *Produits* distincts, sinon dissemblables et dont l'*Utilité* varie profondément. Il en est de même pour des hétérogénéités, non plus climatiques, mais par exemple géologiques tel que les "ségalas" (terre acide) et les "causses" (terre basique) qui génèrent des architectures différentes ou bien engendrent des méthodes (outils) culturales singulières. Une liste infinie de situations exemplaires pourrait être présentée.

Il est à remarquer que, de manière tout à fait générale, lorsqu'il y a une pénurie ou tout au moins une diminution de l'*offre*, tout un chacun affirme que le *prix* augmente, car la *demande* augmente. Or, il n'existe aucune raison objective, aucun critère logique permettant de dire que si l'*offre* diminue, la *demande* augmente. En effet, il a été dit que la *demande* ne peut être supérieure à l'*offre* suivant la relation 15-03 (chapitre "Produit et Argent - Offre et Demande"). Ce qui est certain c'est que certains agents économiques ayant un *besoin* impérieux du *Produit* considéré sont prêts à payer le *prix* fort afin de l'acquérir : ce *prix* étant évidemment une fonction directe de l'*Utilité* que ces agents leur octroient. Comme ces agents réclament avec insistance la livraison de ce *Produit*, il semble, mais cela à tort, que la *demande* s'accroît. En réalité, le nombre d'agents susceptibles d'avoir une grande *Utilité* du *Produit* diminue avec le niveau de cette *Utilité*, ce qui implique que la *demande* se réduit avec l'augmentation de l'*Utilité* du *Produit* pour les agents.

CONCURRENCE ⇨ ***PRIX MAXIMAL***

Si l'on considère deux *Produits 1* et *2*, ce dernier pouvant remplacer le premier et que l'on applique la relation de base (08-04) à chacun d'eux, on trouve :

$$F_{A1} = r_{P1} \cdot \frac{U_{P1}}{p_1} \qquad \text{et :} \qquad F_{A2} = r_{P2} \cdot \frac{U_{P2}}{p_2}$$

Le *Produit P2* remplacera le *Produit P1* quand le *Choix* du *Produit P2* sera égal ou supérieur à celui du *Produit P1*. Mais les *Choix* étant analogues aux *Forces d'Avarice*, on peut donc écrire :

$$r_{P1} \cdot \frac{U_{P1}}{p_1} \leq r_{P2} \cdot \frac{U_{P2}}{p_2}$$

d'où l'on tire :

$$\boxed{p_2 \leq p_1 \cdot \frac{r_{P2}}{r_{P1}} \cdot \frac{U_{P2}}{U_{P1}}} \qquad \boxed{24\text{-}04}$$

Aucune hypothèse particulière n'a été formulée, *a priori*, pour déterminer cette relation, on peut donc la considérer :

1. comme s'appliquant à tous les cas de figure,
2. comme étant au moins une relation régissant la concurrence.

Pour un même *Produit* (ou deux *Produits* équivalents), la relation se simplifie comme suit :

$$p_2 \leq p_1 \cdot \frac{U_{P2}}{U_{P1}} \qquad \text{24-05}$$

On voit que pour le consommateur les critères essentiels sont :

- le *prix* du *Produit P2* convoité qui doit être minimal, conformément au Deuxième Principe,
- le rapport des *Utilités* des *Produits* en présence sur le marché, ce qui est parfaitement conforme à la logique et à l'expérience quotidienne. Il peut être présenté l'exemple du remplacement des diligences par le chemin de fer qui corrobore parfaitement ce fait.

La relation devient :

- à *Utilités* égales ⇨ $p_2 \leq p_1$ **24-06**
- à *prix* égaux ⇨ $U_{P2} \geq U_{P1}$ **24-07**

Bien sûr, dans un *système* économique complexe tel que la France, certains agents trouvent l'*Utilité* du *Produit P1* plus forte ou plus faible que d'autres consommateurs et il en est de même pour le *Produit P2*. De ce fait, le *Produit* considéré et le *Produit* de substitution se vendront simultanément dans le *système* considéré pendant une certaine période. L'exemple de la nouveauté que constitua l'introduction sur le marché des disques compacts le montre bien. Les nouveaux supports musicaux ne détrônèrent pas les microsillons du jour au lendemain, mais durant quelques années, ils furent vendus de manière concomitante. Nonobstant cette remarque, en tout état de cause, pour chaque consommateur la relation ci-dessus est exactement valable et il est possible de poser que:

- ***dans un système concurrentiel, le Choix du Produit acquis est toujours supérieur au Choix du Produit délaissé.***

Il vient d'être défini la relation à caractère concurrentiel, par rapport au *prix* et à l'*Utilité* du *Produit*. En effet, c'est en général ces caractéristiques qui sont prises en compte par un consommateur soumis au *Choix* entre deux exemplaires de *prix* et d'*Utilité* différents d'un même *Produit* (ou deux *Produits* équivalents) ou non. L'expérience et la réalité montrent qu'un consommateur quelconque choisira toujours :

- ***à Utilité du Produit constante, l'exemplaire ayant le prix le plus bas,***
- ***à prix du Produit constant, l'exemplaire ayant l'Utilité la plus élevée.***

CONCURRENCE ⇨ ***LABEUR MAXIMAL***

Si l'on considère deux *Argents A1* et *A2*, ce dernier pouvant remplacer le premier et que l'on applique la relation de base (08-12) à chacun d'eux, on trouve :

$$F_{P1} = r_{A1} \cdot \frac{U_{A1}}{l_1} \qquad \text{et :} \qquad F_{P2} = r_{A2} \cdot \frac{U_{A2}}{l_2}$$

L'*Argent A2* remplacera l'*Argent A1* quand le *Choix* de l'*Argent A2* sera égal ou supérieur à celui de l'*Argent A1*. Mais les *Choix* étant analogues aux *Forces de Paresse*, on peut donc écrire :

$$r_{A1} \cdot \frac{U_{A1}}{l_1} \leq r_{A2} \cdot \frac{U_{A2}}{l_2}$$

d'où l'on tire :

$$l_2 \leq l_1 \cdot \frac{r_{A2}}{r_{A1}} \cdot \frac{U_{A2}}{U_{A1}} \qquad \text{24-08}$$

Aucune hypothèse particulière n'a été formulée, *a priori*, pour déterminer cette relation, on peut donc la considérer :

1. comme s'appliquant à tous les cas de figure,
2. comme étant au moins une relation régissant la concurrence.

Pour un même *Argent* (ou deux *Argents* équivalents), la relation se simplifie comme suit :

$$l_2 \leq l_1 \cdot \frac{U_{A2}}{U_{A1}} \qquad \textbf{24-09}$$

On voit que pour le consommateur les critères essentiels sont :

- le *labeur à effectuer* afférent au *Produit P2* convoité qui doit être minimal, conformément au Deuxième Principe,
- le rapport des *Utilités* des *Argents* en présence sur le marché, ce qui est parfaitement conforme à la logique et à l'expérience quotidienne. En effet, plus l'*Utilité* de l'*Argent* pour un consommateur sera élevée plus il sera enclin à acquérir le *Produit*.

La relation devient :

- à *Utilités* égales ⇨ $l_2 \leq l_1$ **24-10**
- à *labeurs* égaux ⇨ $U_{A2} \geq U_{A1}$ **24-11**

Il vient d'être défini la relation à caractère concurrentiel, par rapport au *labeur* et à l'*Utilité* de l'*Argent*. L'expérience et la réalité montrent qu'un consommateur quelconque choisira toujours :

- ***à Utilité de l'Argent constante, l'exemplaire ayant le labeur à effectuer le plus faible,***
- ***à labeur à effectuer constant, l'exemplaire ayant l'Utilité de l'Argent la plus élevée.***

LOI UTILITE/PRIX - EXEMPLES

- ***Exemple 1***
  Il y a quelques années, une sécheresse prononcée a eu lieu au printemps ce qui engendra une récolte très médiocre de fourrage. L'été chaud et sec n'a pas permis au bétail de manger correctement. Le *prix* des fourrages augmenta de manière substantielle car l'*offre* avait décrue. La question qui se pose est de savoir pourquoi le *prix* s'est accru. Certains répondront :

  "parce que la *demande* a augmenté"

  ce qui est totalement erroné. En effet, la sécheresse a provoqué une pénurie de fourrage, il en existait donc moins sur le marché, c'est-à-dire que l'*offre* avait diminué. Du fait de cette baisse, seuls les consommateurs pour lesquels l'*Utilité* du fourrage était élevée cherchaient à l'acquérir. Plus cette *Utilité* était forte et plus le consommateur était enclin à l'acheter cher. Comme le *prix* s'accroissait, la *demande* chutait d'autant car le nombre d'agriculteurs ayant grand *besoin* de fourrage diminuait avec l'accroissement de ce "*besoin*".

  Beaucoup d'agriculteurs puisèrent dans leurs réserves d'hiver pour nourrir leur bétail et/ou leur donnèrent d'autres aliments, en général, de moins bonne qualité c'est-à-dire qu'ils se servirent de *Produits* de substitution (un voisin agriculteur a abattu des chênes pubescents pour ravitailler d'abord ses bovins et les restes que ceux-ci n'avaient pas consommés être donnés aux ovins).

Finalement, seuls ceux qui avaient une assise financière suffisante ou qui ne pouvaient procéder autrement achetèrent du fourrage sur le marché, c'est-à-dire qu'ils étaient moins nombreux qu'à l'accoutumée. Le *prix* ayant augmenté, la *demande* ne pouvait que baisser. Tout ceci corrobore ce qui a été dit précédemment, à savoir qu'une variation de l'*offre* fait varier le *prix* qui fait varier la *demande* et jamais l'inverse.

- ***Exemple 2***

  Pendant la même période caniculaire, beaucoup d'individus se ruèrent sur les ventilateurs et autres climatiseurs, parce que l'*Utilité* de ces *Produits* était devenue plus élevée. Les commerçants ayant affiché un *prix* à ces matériels celui-ci est resté constant durant la période de grande chaleur.

  Finalement, dans cet exemple, l'*Utilité* ayant augmenté et le *prix* étant resté stable, le *Choix* augmenta et par conséquent la *demande*, d'après la relation de base (le *Choix* étant identique à la *Force*) :

$$C_A = r_P \cdot \frac{U_P}{p}$$

  On voit ici que l'*offre* est constante (les commerçants disposaient d'une certaine quantité d'appareils) et donc le *prix* reste également constant. Comme l'*Utilité* s'accroît, la *demande* augmente.

  Cet exemple montre parfaitement qu'il n'existe pas de relation directe entre l'*offre* et la *demande* car nous savons que dans la seule séquence possible, le *prix* s'insère chronologiquement entre ces deux caractéristiques.

- ***Exemple 3***

  Aux débuts des années 80, un ordinateur, dont les capacités feraient sourire un gamin d'aujourd'hui, coûtait une fortune et il ne s'en vendait que quelques milliers à des entreprises, administrations ou passionnés d'informatique. A l'heure actuelle, une machine bien plus puissante coûte bien moins cher et les ventes sont sans commune mesure avec celles d'autrefois.

  Dans cet exemple, l'*Utilité* et le *prix* ont diminué, mais le second bien plus rapidement que l'*Utilité*. Le *Choix* a augmenté et par conséquent la *demande*, d'après la relation de base.

  En effet, il a été montré dans le sous-chapitre précédent que dans un groupe d'utilisateurs, l'*Utilité* d'un *Produit* décroissait avec le nombre d'utilisateurs potentiels. C'est pour cela que les fournisseurs réduisent petit à petit les *prix* afin de satisfaire une clientèle de plus en plus large.

- ***Exemple 4***

  Il est bien connu que des particuliers font parfois des centaines de kilomètres pour se rendre dans la bonne ville de Troyes afin de s'approvisionner en articles de bonneterie. Pourquoi ces gens dépensent-ils de l'*Argent* et du temps pour cela. Tout simplement parce que les économies réalisées en achetant dans la préfecture de l'Aube seront supérieures au supplément de dépenses. Mais s'ils font des économies, cela veut dire que les *Produits* sont moins chers à Troyes, à une *Utilité* constante. Donc, le rapport *Utilité/prix* est meilleur, donc le *Choix* et en conséquence la *demande*. Or, d'après la pseudo "loi de l'*offre* et de la *demande*" les *prix* des objets de bonneterie devraient s'envoler puisque la *demande* est très élevée dans cette ville. Or, ce n'est absolument pas le cas, ils auraient même tendance à diminuer. Pourquoi les *prix* n'augmentent-ils donc pas ? Tout le monde répondra "en raison de la concurrence". Ceci est bien dit et cet exemple montre que la *demande* n'a absolument aucun effet sur les *prix*. Comme il existe de la concurrence, l'*offre* est de ce fait importante et le *prix* diminue.

- ***Exemple 5***

  Bien sûr, parfois les *prix* augmentent, mais ce n'est jamais en raison de l'accroissement de la *demande* mais si et seulement si l'on se rapproche du cas d'un marché monopolistique. Moins il existera de concurrence sur un *Produit* et plus le *prix* de ce *Produit* sera élevé. Mais dans ce cas, comme cela a déjà été dit, les conditions de la transformation ne sont plus les mêmes et comme en physique, on ne peut pas comparer deux expériences qui ne se déroulent pas dans les mêmes conditions. Au même titre que les physiciens s'affranchissent des contraintes extérieures lors d'une détente dans le vide, les personnes ou entreprises en situation de monopole ne sont pas soumises aux contraintes du marché.

Il est possible de citer, en exemple, le cas de France Télécom. Depuis quelques années, cette entreprise est concurrencée sur les communications entre mobiles et ce furent les seules communications dont les *prix* baissèrent. Ensuite, l'ouverture à la concurrence des communications entre les postes fixes provoqua également la baisse du *prix* de celles-ci. Mais France Télécom ayant conservé le monopole des abonnements, cette entreprise a augmenté ces derniers, peut-être à juste raison, mais le fait est là. Quiconque est parfaitement convaincu que si la concurrence jouait sur les abonnements et que l'entreprise publique ait conservé le monopole des communications, ce sont les abonnements qui auraient baissé et les communications augmenté avec des arguments tout aussi convaincants. Cet exemple montre bien l'indifférence du *prix* d'un *Produit* par rapport à sa *demande* mais sa corrélation directe avec le niveau de concurrence, c'est-à-dire avec l'*offre*.

- ***Exemple 6***
  Tout le monde connaît l'histoire du cheval borgne qui est rare et pas cher, ce qui semble a priori paradoxal, car d'après la "loi de l'*offre* et de la *demande*", quelque chose de rare est cher. Or il est bien évident qu'un cheval borgne n'a pas grande valeur. On est donc en droit de se poser la question pourquoi en est-il ainsi ?

  La réponse découle, de manière évidente du niveau d'*Utilité* de l'équidé. Le *prix* d'un *Produit* n'est absolument pas corrélé à sa *demande* (contrairement à ce que l'on croit) mais à son *Utilité* (toutes choses étant égales par ailleurs).

- ***Exemple 7***
  Si l'on présente des sardines à l'huile, pour une "bouchée de pain", à un quidam des rives méditerranéennes après de succulentes agapes, il fera la moue, malgré le *prix* modique. Par contre, si ce même individu n'a pas mangé depuis trois jours, quiconque est susceptible de parier qu'il se régalera des allaches et sera prêt à payer le *prix* fort pour cela. Pourtant, le *Produit*, en l'occurrence les poissons, n'a pas évolué. Dans le premier cas, le *prix* peut être nul car l'*Utilité* est elle-même nulle, mais dans le second cas, le *prix pourra* être élevée car l'*Utilité* est elle-même importante.

LOCATION MOBILIERE

Considérons la location d'outillage, de petits matériels, d'automobiles ou de véhicules utilitaires, etc., que l'on trouve généralement dans des agences ou magasins spécialisés. Pour un consommateur (agent économique quelconque), il est possible de considérer que ce type de location consiste :

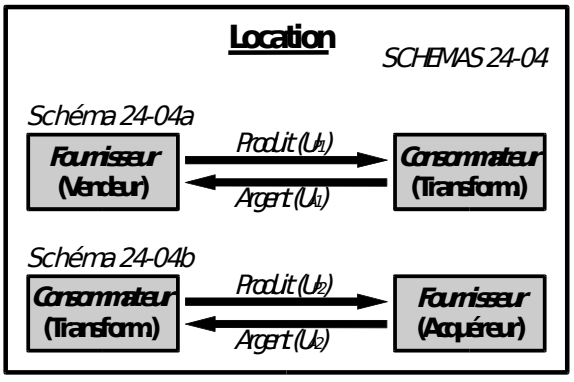
1. à acheter le *Produit* (matériel, outillage, etc.) auprès d'un fournisseur, à un *prix d'acquisition* donné p_a,
2. à revendre, après utilisation, le *Produit* au fournisseur qui devient ainsi un consommateur, à un *prix de revente* p_v inférieur à p_a.

La différence entre le *prix d'acquisition* p_a et le *prix de revente* p_v correspond, bien évidemment, au coût de la location du *Produit*. En posant :

p_l = *prix de la location*

il est donc possible d'écrire :

$$p_l = p_a - p_v$$



Ceci s'apparente donc au cas d'achat d'un *Produit* et de sa revente d'occasion après utilisation. En effet, peu importe l'agent économique auquel le consommateur revend le *Produit* car, les lois étant générales, seul compte le phénomène. Il est par conséquent possible de considérer une location de matériel ou autre comme une séquence de Transformations telle qu'elle a été déjà définie, à savoir :

1. échange d'un *Produit* contre de l'*Argent* entre un fournisseur (Vendeur) et un consommateur (Transformateur) (schéma 24-04a), c'est-à-dire lors de l'emport du *Produit* loué,
2. échange d'*Argent* contre un *Produit* entre un consommateur (Transformateur) et un fournisseur (Acquéreur) (schéma 24-04b), c'est-à-dire lors du report du *Produit* loué.

Il est possible d'appliquer la Loi de base à chaque échange (acquisition et revente).

Avec les indices :

$_c$: *consommateur,*
$_f$: *fournisseur*

1. lors de l'acquisition (schéma 24-04a), la Loi de base s'écrit :

$$F_{A_{(c)}} \cdot p_a = r_P \cdot U_{P1_{(c)}}$$

qui peut s'écrire :

$$p_a = \frac{r_P}{F_{A_{(c)}}} \cdot U_{P1_{(c)}}$$

2. lors de la revente (schéma 24-04b), la Loi de base s'écrit :

$$F_{A_{(f)}} \cdot p_v = r_P \cdot U_{P2_{(f)}}$$

qui peut s'écrire :

$$p_v = \frac{r_P}{F_{A_{(f)}}} \cdot U_{P2_{(f)}}$$

En conséquence, il est donc possible d'écrire :

$$p_l = \frac{r_P}{F_{A_{(c)}}} \cdot U_{P1_{(c)}} - \frac{r_P}{F_{A_{(f)}}} \cdot U_{P2_{(f)}} \qquad \textbf{24-12}$$

Mais, d'après le Principe de l'action et de la réaction :

$$F_{A_{(c)}} = F_{A_{(f)}}$$

De plus, d'après le Premier Principe, nous savons que :

$$U_{P1_{(c)}} = U_{A1_{(f)}}$$

ainsi que :

$$U_{A2_{(c)}} = U_{P2_{(f)}}$$

Donc, la relation 24-12 peut s'écrire :

- *Pour le consommateur* : $p_l = \frac{r_P}{F_A} \cdot \left(U_{P1_{(c)}} - U_{A2_{(c)}}\right)$ **24-13**
- *Pour le fournisseur* : $p_l = \frac{r_P}{F_A} \cdot \left(U_{A1_{(f)}} - U_{P2_{(f)}}\right)$ **24-14**

Donc, pour un consommateur quelconque, le *prix* de location d'un *Produit* est une fonction directe de la différence d'*Utilité* du *Produit* lors de son emport (achat) et de l'*Utilité* de l'*Argent* lors de son report (vente), ce qui est parfaite-

ment logique. C'est absolument identique dans le cas d'une vente d'occasion, et l'on remarque bien que si l'utilisation du *Produit* est amenée jusqu'à son obsolescence totale, on retrouve évidemment la Loi de base, car l'*Utilité* de l'*Argent* est alors à ce moment nécessairement nulle.

Pour le fournisseur, le *prix* de location d'un *Produit* est une fonction directe de la différence de l'*Utilité* de l'*Argent* lors de son emport (vente) et de l'*Utilité* du *Produit* lors de son report (achat).

Il est possible d'égaler ces 2 relations, ce qui donne :

$$U_{P1_{(c)}} - U_{A2_{(c)}} = U_{A1_{(f)}} - U_{P2_{(f)}}$$

ou encore :

$$U_{P1_{(c)}} + U_{P2_{(f)}} = U_{A1_{(f)}} + U_{A2_{(c)}}$$

LOCATION IMMOBILIERE

Il faut remarquer que ce qui vient d'être montré s'applique également et de manière identique pour des locations de logements (appartements, maisons d'habitation, etc.). En effet, il est possible de considérer que l'acquisition du logement par le locataire est effectué au début de chaque mois et que la revente au propriétaire est réalisée chaque fin de mois. En principe, le *prix* de la location (loyer) p_l devrait diminuer à chaque échéance mensuelle du fait de l'augmentation de la vétusté de l'habitation. Cependant, cette diminution est très faible, aussi, dans un but de simplification est-il préférable de maintenir le loyer constant durant un temps suffisamment long (durée du bail). Les baux étant généralement réactualisés tout les 3 ans. La réalité montre bien que la vétusté ne rentre pas (ou quasiment pas) en ligne de compte devant l'*Utilité* du logement pour le locataire. Si l'*Utilité* est très forte, le locataire sera disposé à payer un loyer conséquent et si l'*Utilité* est faible, le locataire pourra choisir une autre hypothèse telle que par exemple la recherche d'un autre logement ou la construction de sa propre maison d'habitation.

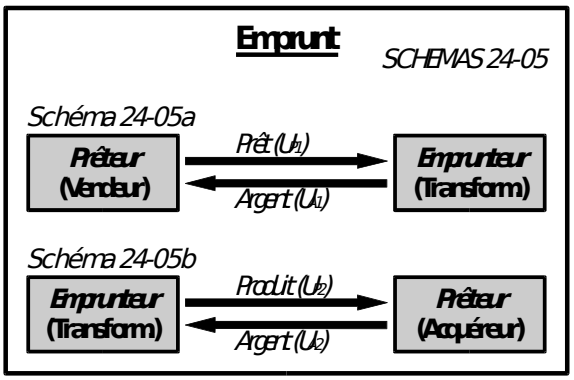
Tout ce paragraphe montre que les règles qui y sont posées et les résultats obtenus ne dérogent en aucun cas à ce qui a été développé précédemment mais, au contraire, s'y conforment dans les moindres détails.

Il faut remarquer que si l'*Utilité* de l'*Argent* U_{A2} pour le consommateur est supérieure à l'*Utilité* du *Produit* U_{P1}, la location ne pourra se produire puisque le consommateur préférera conserver l'*Argent* par-devers lui.

De plus, il faut constater qu'il n'a été jamais fait mention de la "loi de l'*offre* et de la *demande*" pour déterminer le *prix* d'une location quelconque. Comme déjà dit dans le chapitre "01 - Prolégomènes" cette loi n'existe pas et ne peut donc être mise en exergue pour expliciter n'importe quel phénomène, en particulier au niveau micro-économique.

EMPRUNT

Considérons maintenant l'emprunt d'*Argent* auprès d'un banquier, d'un notaire ou autre organisme de crédit. Il a été montré que l'*Argent* et le *Produit* représentaient la même caractéristique (de l'*Energie économique*) et, de ce fait, pouvaient être intervertis, c'est-à-dire être remplacés l'un par l'autre sans aucune incidence. En conséquence, le *Produit* dans les échanges de location est remplacé par de l'*Argent* lors des emprunts et de leurs remboursements, ce qui ne modifie en rien le raisonnement déjà suivi jusqu'ici pour les locations. C'est si vrai que les banquiers proposent et vendent aux consommateurs des *Produits* dits "financiers". Les schémas 24-04a et 24-04b (location) sont, en conséquence, transformés comme indiqués sur les schémas 24-05a et 24-05b. Les intérêts payés par l'emprunteur correspondent donc au coût de la location d'un Produit comme indiqué dans le paragraphe "Location mobilière".



Mais, il faut également remarquer que si un agent économique quelconque emprunte de l'*Argent* c'est toujours dans le but d'acquérir un *Produit* (à l'exception de la finance dans un but de spéculation). En conséquence, pour l'emprunteur, l'*Utilité* de l'*Argent* est égale à l'*Utilité* du *Produit* qu'il convoite.

De tout ceci, les schémas 24-05a et 24-05b peuvent être assimilés aux schémas 24-04a et 24-04b et cela de manière absolument rigoureuse. En conséquence, les relations 24-15 et 24-16 sont donc valables pour le calcul des intérêts, à savoir :

Pour l'emprunteur : $p_l = \frac{r_P}{F_A} \cdot (U_{P1} - U_{A2})$ **24-15**

Pour le prêteur : $p_l = \frac{r_P}{F_A} \cdot (U_{A1} - U_{P2})$ **24-16**

CONCLUSION

En conclusion de ces trois derniers paragraphes (Location mobilière, Location immobilière, Emprunts) et en simplifiant l'écriture, il est donc possible de poser :

Pour le consommateur : $\boldsymbol{p_l = \frac{r}{F_A} \cdot (U_P - U_A)}$ **24-17**

Pour le fournisseur : $\boldsymbol{p_l = \frac{r}{F_A} \cdot (U_A - U_P)}$ **24-18**

ce qui est vrai pour n'importe quel cas envisagé, c'est-à-dire aussi bien pour une location, une revente d'occasion, un emprunt, un crédit à la consommation, etc.

25 - PRINCIPALES RELATIONS - RECAPITULATION

Les trois tableaux suivants ne sont introduits ici que dans un but de facilitation de lecture et de récapitulation. Ils présentent les similitudes des principales relations de la thermodynamique et celles définies dans cette note relatives à l'économie.

RECAPITULATION DES PRINCIPALES RELATIONS - ANALOGIE ET SYMETRIE

THERMOMECANIQUE TRANSFORMATION *Cha-*	
Vitesse	$v = \frac{de}{dt}$
Accélérat.	$\gamma = \frac{d^2e}{dt^2}$
Force	$F = m \cdot \gamma$
Travail	$dW = F \cdot de$
Quantité mouv.	$p = m \cdot v$
Energie cinétique	$E^{cin} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$
Principe d'Equival.	$W = J \cdot Q$
Premier Principe	$\delta_{cause} dQ + \delta_{effet} dW = 0$
Deuxième Principe	$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$
Loi de Base	$P \cdot V = r \cdot T = Cte$
Chaleur	$dQ = T \cdot dS$
Travail	$dW = - P \cdot dV$
Energie interne	$dU = T \cdot dS - P \cdot dV$
Travail isotherme	$W = - r \cdot T \cdot \ln \frac{V_f}{V_i}$
Travail adiabat.	$W = \frac{r}{\gamma - 1} \cdot (T_f - T_i)$
Travail isobare	$W = - P \cdot (V_f - V_i)$
Travail isochore	$W = 0$
Chaleur isotherme	$Q = T \cdot (S_f - S_i)$

ECONOMIE TRANSFORMATION *Travail*	
Tachyaxie	$\varpi = \frac{dp}{dt}$
Inflation	$\gamma_\varpi = \frac{d^2p}{dt^2}$
Force	$F_A = - c \cdot \gamma_\varpi$
Monnaie	$dM = - F_A \cdot dp$
Pouvoir d'achat	$a = - c \cdot \varpi$
Energie cinétique	$E^{cin} = - \frac{1}{2} \cdot c \cdot \varpi^2$
Principe d'Equival.	$M = g_{TM} \cdot T$
Premier Principe	$\delta_{cause} dT + \delta_{effet} dM = 0$
Deuxième Principe	$\frac{T_1}{U_{P1}} + \frac{T_2}{U_{P2}} = 0$
Loi de Base	$F_A \cdot V = r_P \cdot U_P = Cte$
Travail	$dT = - U_P \cdot dP$
Monnaie	$dM = F_A \cdot dV$
Energie interne	$dE = - U_P \cdot dP + F_A \cdot$
Monnaie isophèle	$M = r_P \cdot U_P \cdot \ln \frac{V_f}{V_i}$
Monnaie adiabat.	$M = - \frac{r_P}{\gamma - 1} \cdot (U_{Pf} -$
Monnaie isobare	$M = F_A \cdot (V_f - V_i)$
Monnaie isoaxe	$M = 0$
Travail isophèle	$T = - U_P \cdot (P_f - P_i)$

ECONOMIE TRANSFORMATION *Mon-*	
Productiv.	$\omega = - \frac{dl}{dt}$
Gain de Productiv.	$\gamma_\omega = - \frac{d^2l}{dt^2}$
Force	$F_P = c \cdot \gamma_\omega$
Travail	$dT = F_P \cdot dl$
Emploi	$e = c \cdot \omega$
Energie cinétique	$E^{cin} = \frac{1}{2} \cdot c \cdot \omega^2$
d'Equival.	$T = g_{MT} \cdot M$
Premier Principe	$\delta_{cause} dM + \delta_{effet} dT = 0$
Deuxième Principe	$\frac{M_1}{U_{A1}} + \frac{M_2}{U_{A2}} = 0$
Loi de Base	$F_P \cdot B = r_A \cdot U_A = Cte$
Monnaie	$dM = U_A \cdot dA$
Travail	$dT = - F_P \cdot dB$
Energie interne	$dE = U_A \cdot dA - F_P \cdot d$
Travail isophèle	$T = - r_A \cdot U_A \cdot \ln \frac{B_f}{B_i}$
Travail adiabat.	$T = \frac{r_A}{\gamma - 1} \cdot (U_{Af} - U_A$
Travail isobare	$T = - F_P \cdot (B_f - B_i)$
Travail isoergue	$T = 0$
Monnaie isophèle	$M = U_A \cdot (A_f - A_i)$

Chaleur adiabat.	$Q = 0$

Travail adiabat.	$T = 0$

Monnaie adiabat.	$M = 0$

OGIE ET SYMETRIE

THERMOMECANIQUE TRANSFORMATION *Cha-*

Ener-gie	$dU = T \cdot dS - P \cdot dV$
Ener-gie	$dF = - S \cdot dT - P \cdot dV$
Enthal-pie	$dH = T \cdot dS + V \cdot dP$
Enthal-pie	$dG = - S \cdot dT + V \cdot dP$

$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V$	$P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)$
$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)$	$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)$
$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_P$	$V = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_S$
$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)$	$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T$

Pres-sion	$P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)$
Vo-lume	$V = \left(\frac{\partial H}{\partial F} \right)_S = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T$
Tem-pér.	$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_P$
Entro-pie	$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = -$$

Relations magiques

$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V$	
$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$	
$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P$	
$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$	

ECONOMIE TRANSFORMATION *Travail*

Ener-gie	$dE_{TM} = - U_P \cdot dP + F_A$
Ener-gie	$dE^L_{TM} = P \cdot dU_P + F_A \cdot d$
Em-praxie	$dX = - U_P \cdot dP - V \cdot dF$
Em-praxie	$dX^L = P \cdot dU_P - V \cdot dF$

$U_P = - \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial P} \right.$	$F_A = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V} \right)$
$P = \left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial U_P} \right)_V$	$F_A = \left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial V} \right.$
$U_P = - \left(\frac{\partial X}{\partial P} \right)$	$V = - \left(\frac{\partial X}{\partial F_A} \right)$
$P = \left(\frac{\partial X^L}{\partial U_P} \right)_{F_A}$	$V = - \left(\frac{\partial X^L}{\partial F_A} \right)$

Force	$F_A = \left(\frac{\partial E_{TM}}{\partial V} \right)_P = \left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial V} \right.$
Valeur ajoutée	$V = - \left(\frac{\partial X}{\partial F_A} \right)_P = - \left(\frac{\partial X^L}{\partial F_A} \right.$
Utilité du Produit	$U_P = - \left(\frac{\partial E}{\partial P} \right)_V = - \left(\frac{\partial X}{\partial P} \right.$
Eco-nom. de Tra-	$P = \left(\frac{\partial E^L_{TM}}{\partial U_P} \right)_V = \left(\frac{\partial X^L}{\partial U_P} \right.$

$$\left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P} \right)_V \cdot \left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_{F_A} \cdot \left(\frac{\partial V}{\partial F_A} \right)_{U_P}$$

Relations magiques

$\left(\frac{\partial U_P}{\partial V} \right)_P = - \left(\frac{\partial F_A}{\partial P} \right)_V$	
$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_{U_P} = \left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P} \right)_V$	
$\left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A} \right)_P = \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{F_A}$	
$\left(\frac{\partial P}{\partial F_A} \right)_{U_P} = - \left(\frac{\partial V}{\partial U_P} \right)_{F_A}$	

ECONOMIE TRANSFORMATION *Mon-*

Ener-gie	$dE_{MT} = U_A \cdot dA - F_P \cdot d$
Ener-gie	$dE^L_{MT} = - A \cdot dU_A - F_P \cdot$
Enéo-mailie	$dL = U_A \cdot dA + B \cdot dF_P$
Enéom.	$dL^L = - A \cdot dU_A + B \cdot dF$

$U_A = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial A} \right)$	$F_P = - \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial B} \right)$
$A = - \left(\frac{\partial E^L_{MT}}{\partial U_A} \right.$	$F_P = - \left(\frac{\partial E^L_{MT}}{\partial B} \right)$
$U_A = \left(\frac{\partial L}{\partial A} \right)_{F_P}$	$B = \left(\frac{\partial L}{\partial F_P} \right)_A$
$A = - \left(\frac{\partial L^L}{\partial U_A} \right)$	$B = \left(\frac{\partial L^L}{\partial F_P} \right)_{U_A}$

Force	$F_P = - \left(\frac{\partial E}{\partial B} \right)_A = - \left(\frac{\partial E^L}{\partial B} \right)$
Be-sogne à ajou-	$B = \left(\frac{\partial L}{\partial F_P} \right)_A = \left(\frac{\partial L^L}{\partial F_P} \right)_{U_A}$
Utilité de l'Ar-	$U_A = \left(\frac{\partial E_{MT}}{\partial A} \right)_B = \left(\frac{\partial L}{\partial A} \right)_{F_P}$
Eco-nom. Monn.	$A = - \left(\frac{\partial E^L}{\partial U_A} \right)_B = - \left(\frac{\partial L^L}{\partial U_A} \right.$

$$\left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A} \right)_B \cdot \left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_{F_P} \cdot \left(\frac{\partial B}{\partial F_P} \right)_{U_A} =$$

Relations magiques

$\left(\frac{\partial U_A}{\partial B} \right)_A = - \left(\frac{\partial F_P}{\partial A} \right)_B$	
$\left(\frac{\partial A}{\partial B} \right)_{U_A} = \left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A} \right)_B$	
$\left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P} \right)_A = \left(\frac{\partial B}{\partial A} \right)_{F_P}$	
$\left(\frac{\partial A}{\partial F_P} \right)_{U_A} = - \left(\frac{\partial B}{\partial U_A} \right)_{F_P}$	

COEFFICIENTS - ANALOGIE ET SYMETRIE

THERMOMECANIQUE TRANSFORMATION *Cha-*		ECONOMIE TRANSFORMATION *Travail*		ECONOMIE TRANSFORMATION *Mon-*	
Coefficients thermo-élastiques	$\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{1}{T}$	Coefficients éco-élastiques	$\alpha_{TM} = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial U_P}\right)_{F_A} = -$	Coefficients éco-élastiques	$\alpha_{MT} = \frac{1}{B}\cdot\left(\frac{\partial B}{\partial U_A}\right)_{F_P} = \frac{1}{U}$
	$\beta = \frac{1}{P}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{T}$		$\beta_{TM} = -\frac{1}{F_A}\left(\frac{\partial F_A}{\partial U_P}\right)_V = -$		$\beta_{MT} = \frac{1}{F_P}\cdot\left(\frac{\partial F_P}{\partial U_A}\right)_B = \frac{1}{U}$
	$\chi_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = \frac{1}{P}$		$\chi_{TM} = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial F_A}\right)_{U_P} = -\frac{1}{P}$		$\chi_{MT} = -\frac{1}{B}\cdot\left(\frac{\partial B}{\partial F_P}\right)_{U_A} =$
	$P = \frac{\alpha}{\beta\cdot\chi_T}$		$F_A = -\frac{\alpha_{TM}}{\beta_{TM}\cdot\chi_{TM}}$		$F_P = \frac{\alpha_{MT}}{\beta_{MT}\cdot\chi_{MT}}$
Coefficients calorimétriques	$C_V = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$	Coefficients écométriques	$\Phi_V = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial U_P}\right)_V$	Coefficients écométriques	$\Phi_B = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial U_A}\right)_B$
	$C_P = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$		$\Phi_{F_A} = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial U_P}\right)_{F_A}$		$\Phi_{F_P} = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial U_A}\right)_{F_P}$
	$l = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$		$l_{TM} = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{U_P}$		$l_{MT} = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial B}\right)_{U_A}$
	$h = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$		$h_{TM} = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial F_A}\right)_{U_P}$		$h_{MT} = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial F_P}\right)_{U_A}$
	$\lambda = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_P$		$\lambda_{TM} = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{F_A}$		$\lambda_{MT} = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial B}\right)_{F_P}$
	$\mu = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_V$		$\mu_{TM} = U_P\cdot\left(\frac{\partial P}{\partial F_A}\right)_V$		$\mu_{MT} = U_A\cdot\left(\frac{\partial A}{\partial F_P}\right)_B$
Chaleur	$dQ = C_V\cdot dT + l\cdot dV$ $dQ = C_P\cdot dT + h\cdot dP$ $dQ = \lambda\cdot dV + \mu\cdot dP$	Travail	$dT = \Phi_V\cdot dU_P + l_{TM}\cdot d$ $dT = \Phi_{F_A}\cdot dU_P + h_{TM}$ $dT = \lambda_{TM}\cdot dV + \mu_{TM}\cdot d$	Monnaie	$dM = \Phi_B\cdot dU_A + l_{MT}\cdot d$ $dM = \Phi_{F_P}\cdot dU_A + h_{MT}$ $dM = \lambda_{MT}\cdot dB + \mu_{MT}\cdot d$
Relations entre coefficients	$l = (C_P - C_V)\cdot\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)$	Relations entre coefficients	$l_{TM} = (\Phi_{F_A} - \Phi_V)\cdot\left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right.$	Relations entre coefficients	$l_{MT} = (\Phi_{F_P} - \Phi_B)\cdot\left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right.$
	$h = -(C_P - C_V)\cdot\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right.$		$h_{TM} = -(\Phi_{F_A} - \Phi_V)\cdot\left(\frac{\partial}{\partial}\right.$		$h_{MT} = -(\Phi_{F_P} - \Phi_B)\cdot\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right.$
	$\lambda = C_V\cdot\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V$		$\lambda_{TM} = \Phi_V\cdot\left(\frac{\partial U_P}{\partial F_A}\right)_V$		$\lambda_{MT} = \Phi_B\cdot\left(\frac{\partial U_A}{\partial F_P}\right)_B$
	$\mu = C_P\cdot\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P$		$\mu_{TM} = \Phi_{F_A}\cdot\left(\frac{\partial U_P}{\partial V}\right)_{F_A}$		$\mu_{MT} = \Phi_{F_P}\cdot\left(\frac{\partial U_A}{\partial B}\right)_{F_P}$

26 - TERMINOLOGIE - CORRESPONDANCE

Le tableau ci-dessous spécifie les correspondances terminologiques des caractéristiques usitées dans la note entre les deux disciplines Thermomécanique et Economie.

TERMINOLOGIE - CORRESPONDANCE

THERMOMECANIQUE TRANSFORMATION *Cha-*		**ECONOMIE TRANSFORMATION *Travail***		**ECONOMIE TRANSFORMATION *Mon-***	
Gaz		*Produit*		*Argent*	
Moteur		*Transformateur*		*Transformateur*	
Source chaude		*Vendeur*		*Acquéreur*	
Source froide		*Acquéreur*		*Vendeur*	
espace parcouru	e	*prix*	p	*labeur à effectuer*	l
déplacement	d	*valeur ajoutée*	V	*besogne à ajouter*	B
masse	m	*complexité*	c_P	*complexité*	c_A
temps	t	*temps*	t	*temps*	t
quantité de mouvement	p	*pouvoir d'achat*	a	*emploi*	e
vitesse	v	*vitesse de formation du prix*	ϖ	*productivité*	ω
accélération - décélération	γ	*enrichissement - appauvrissement*	γ_ϖ	*gain - perte de productivité*	γ_ω
	F		F_A		F_P
force	W		M	*force de Paresse*	T
travail physique	W	*force d'Avarice*	E^{cin}	*travail économique à effectuer*	E^{cin}
énergie cinétique	V	*monnaie réalisée*	$p - V$		$l - B$
volume	T	*énergie cinétique*	U_P	*énergie cinétique*	U_A
température	Q	*prix - valeur ajoutée*	T	*labeur - besogne à ajouter*	M
chaleur	U	*utilité du produit*	$E_{T\text{-}M}$		$E_{M\text{-}T}$
énergie interne	S	*travail économique à effectuer*	P	*utilité de l'argent*	A
entropie		*énergie interne*		*monnaie réalisée*	
				énergie interne	
transformation isotherme		*Paresse*		*Avarice*	
transformation isochore					
transformation isobare		*transformation isophèle*		*transformation isophèle*	
transformation adiaba-		*transformation isocaye*		*transformation isocaque*	